分类号_____ 密　　级_____

U D C_____ 学校代码___10500___



湖北工業大學

HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

（学历教育-学术硕士）

题　　目：基于相转变溶菌酶的抑菌薄膜构建及其在草莓保鲜中的应用研究

英文题目：Construction of an Antibacterial Film Based on Phase-Transition Lysozyme and Its Application in Strawberry Preservation

学位申请人姓名：侯秋月

申请学位学科专业：发酵工程

指导教师姓名：周彬

二〇二六 年 六 月

分类号_____ 密　　级_____

U D C_____ 学校代码 10500



湖北工業大學

HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

题　　目 基于相转变溶菌酶的抑菌薄膜构建及其在草莓保鲜中的应用研究

英文题目 Construction of an Antibacterial Film Based on Phase-Transition Lysozyme and Its Application in Strawberry Preservation

研究生姓名（签名）_____

指导教师姓名（签名）_____ 职　称 教授

申请学位学科名称 发酵工程 学科代码 082203

论文答辩日期 2026.05.21 学位授予日期 2026.06.30

学院负责人（签名）_____

评阅人姓名 李文超 评阅人姓名 吴俊俊

2026 年 6 月 30 日

摘　　要

水果腐败变质是造成食品浪费的主要原因之一，造成了巨大的经济损失与环境负担，开发高效食品保鲜技术显得尤为重要。其中天然安全的可食用抑菌涂层因其优异的微生物抑制能力和延缓腐败变质效果而备受关注。溶菌酶是一种天然抗菌蛋白，能够通过裂解细菌细胞壁发挥抑菌作用，但其水溶性较强，难以在食品表面直接形成稳定涂层。在还原条件下，溶菌酶分子内部的二硫键可发生巯基-二硫键交换反应，诱导其构象转变并自组装形成不溶性的类淀粉样纤维化聚集体，实现原位成膜。基于此，本研究拟利用还原型谷胱甘肽（GSH）诱导溶菌酶发生相转变，构建一种可食用抑菌涂层，并系统探究不同因素对该涂层抑菌效果的影响，进一步应用于草莓保鲜，旨在抑制因微生物繁殖而造成的水果腐败，从而有效降低食品浪费。本文主要研究如下：

（1）探究溶菌酶浓度、环境 pH 对溶菌酶解折叠的过程、薄膜微观结构、表面特性以及抑菌性能的影响规律。通过荧光光谱（NPM 染色）、圆二光谱和傅里叶红外光谱仪分析 GSH 诱导溶菌酶发生解折叠及其构象变化规律，通过荧光分光光度计和纳米粒度电位仪研究溶菌酶浓度和 pH 对自组装过程的影响规律，通过拉曼光谱、原子力显微镜、接触角测量仪分析两种因素对溶菌酶薄膜表面特性的影响，通过涂布平板法、扫描电镜、激光共聚焦显微镜等技术表征薄膜的抑菌活性。结果表明，GSH 打断溶菌酶部分二硫键并释放出游离巯基，引发其从天然的 α-螺旋的结构到富含 β-折叠构象转变，较高浓度的溶菌酶与 pH 促进疏水基团的暴露与寡聚体聚集，溶菌酶浓度增加导致膜的粗糙度从 4.0 nm 升高至 22.2 nm，而 pH 升高导致薄膜粗糙度由 12.8 nm 降低至 2.2 nm。抑菌实验表明薄膜对金黄色葡萄球菌（革兰氏阳性）和大肠杆菌（革兰氏阴性）均有显著的抑制能力，在优化条件（溶菌酶浓度 7 mg/mL，pH 6）下，薄膜表现出最佳抑菌活性。

（2）在第一章优化条件的基础上，将聚赖氨酸（ε-PL）引入相转变溶菌酶（PTL）薄膜以提升抑菌性能，构建了相转变溶菌酶/ε-PL（PTL/ε-PL）复合薄膜，并应用于草莓保鲜。系统研究了 ε-PL 浓度对复合薄膜理化性质和生物活性的影响。结果表明，ε-PL 的引入显著改善了薄膜的表面形貌和粗糙度，同时保持了良好的表面亲水性；抑菌实验结果表明，PTL/ε-PL 薄膜的抑菌性能较单一溶菌酶薄膜提升至 90%。在草莓保鲜应用中，经 PTL/ε-PL 薄膜处理的草莓贮藏 7 天时，质量损失率降低至 4.99%，硬度保持率达 8.55 N，糖酸度变化幅度显著小于对照组，有效延长草莓货

架期至 7 天。综上所述，PTL/ε-PL 薄膜显著提升了抑菌性能，在草莓保鲜中表现出优异的品质保持能力，具有作为新型食品保鲜材料的实际应用潜力。

（3）在前两章研究结果的基础上，本研究进一步引入单宁酸（TA）对优化条件下的 PTL 薄膜进行功能化，旨在同步提升其抑菌性能与抗氧化活性，并将其应用于草莓保鲜。系统研究了 TA 浓度对复合薄膜理化性质和生物活性的影响。结果表明，TA 的引入显著降低薄膜的粗糙度，同时维持了良好的表面亲水性，并将抗氧化性能提升至 99%。同时，TA 的引入有效增强了薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌效果,对这两种菌的抑菌率均达到 90%左右。在草莓保鲜实验中，PTL/TA 复合薄膜处理组呈现出最佳的保鲜效果，贮藏 7 天后草莓外观品质保持良好，质量损失率、硬度下降和糖酸度变化均显著优于其他处理组，从而显著延长草莓的货架期。综上所述，TA 功能化薄膜在同步提升抑菌与抗氧化性能方面表现出显著优势，能够有效延缓草莓贮藏期间的品质劣变，展现出作为绿色、高效的可食用保鲜材料的广阔应用前景。

关键词：溶菌酶，还原型谷胱甘肽，蛋白质自组装，抑菌性能，水果保鲜

Abstract

Fruit spoilage is a primary cause of food waste, resulting in significant economic losses and environmental burdens. Consequently, the development of efficient food preservation technologies is of paramount importance. Among these, natural, safe, edible antimicrobial coatings have garnered considerable attention due to their excellent microbial inhibition and ability to delay spoilage. Lysozyme is a natural antibacterial protein that exerts its effect by lysing bacterial cell walls. However, its high water solubility makes it difficult to form stable coatings directly on food surfaces. Under reducing conditions, the disulfide bonds within the lysozyme molecule can undergo thiol-disulfide exchange reactions, inducing a conformational transition and self-assembly into insoluble amyloid-like fibrillar aggregates, enabling in-situ film formation. Based on this, this study aims to utilize reduced glutathione (GSH) to induce phase transition in lysozyme to construct an edible antimicrobial coating. The study systematically investigates the influence of various factors on the antimicrobial efficacy of this coating and further applies it to strawberry preservation, aiming to inhibit fruit spoilage caused by microbial proliferation and thereby effectively reduce food waste. The main research contents are as follows:

(1) The conformational transition of GSH-induced lysozyme and its self-assembly behavior were systematically investigated to elucidate the mechanism governing surface property regulation. A functional film with significant antimicrobial activity was obtained under optimized conditions (lysozyme concentration of 7 mg/mL, pH 6). The unfolding and conformational changes of lysozyme induced by GSH were analyzed using fluorescence spectroscopy (NPM staining), circular dichroism spectroscopy, and Fourier transform infrared spectroscopy. The effects of lysozyme concentration and pH on the self-assembly process were studied using a fluorescence spectrophotometer and a nanoparticle size and zeta potential analyzer. The influence of these two factors on the surface characteristics of the lysozyme film was analyzed using Raman spectroscopy, atomic force microscopy, and a contact angle goniometer. The antimicrobial activity of the film was characterized using techniques such as the spread plate method, scanning electron microscopy, and confocal laser scanning microscopy. The results showed that GSH cleaved some disulfide bonds in lysozyme, releasing free thiol groups, which triggered a conformational transition from the native α-helix structure to a β-sheet-rich structure. Higher lysozyme concentrations and pH promoted the exposure of hydrophobic groups and oligomer aggregation. Increasing the lysozyme concentration led to an increase in film roughness from 4.0 nm to 22.2 nm, while increasing the pH caused a decrease in film roughness from 12.8 nm to 2.2 nm. Antimicrobial experiments demonstrated that the film exhibited significant inhibitory effects against *S. aureus* (Gram-positive) and *E. coli* (Gram-negative), with optimal antimicrobial activity achieved under the optimized conditions (7 mg/mL lysozyme, pH 6).

(2) Based on the optimized conditions established in Chapter 1, ε-poly-L-lysine (ε-PL) was introduced into the phase-transitioned lysozyme (PTL) film to enhance its antibacterial performance, resulting in the construction of a phase-transitioned lysozyme/ε-PL (PTL/ε-PL) composite film for application in strawberry preservation. The effects of ε-PL concentration on the physicochemical properties and biological activities of the composite film were systematically investigated. The results demonstrated that the incorporation of ε-PL significantly improved the surface morphology and roughness of the film while maintaining favorable surface hydrophilicity. Antibacterial assays revealed that the antibacterial efficacy of the PTL/ε-PL film was enhanced to 90% compared with that of the lysozyme-only film. In strawberry preservation applications, strawberries treated with the PTL/ε-PL film exhibited a weight loss rate reduced to 4.99% and a hardness retention rate of 8.55 N after 7 days of storage, with significantly smaller changes in sugar-to-acid ratio compared to the control group, effectively extending the shelf life of strawberries to 7 days. In summary, the PTL/ε-PL film significantly enhanced antibacterial performance and demonstrated excellent quality preservation capabilities in strawberry preservation, highlighting its practical potential as a novel food preservation material.

(3) Building upon the findings of the previous two chapters, this study further functionalized the PTL film under optimized conditions by incorporating tannic acid (TA) to simultaneously enhance its antibacterial and antioxidant activities, and applied it to strawberry preservation. The effects of TA concentration on the physicochemical properties and biological activities of the composite film were systematically investigated. The results showed that the incorporation of TA significantly reduced the surface roughness of the film while maintaining good surface hydrophilicity, and increased the antioxidant activity to 99%. Additionally, the introduction of TA significantly improved the film's antibacterial efficacy against S. aureus and E. coli, achieving inhibition rates of about 90% against both strains. In strawberry preservation experiments, the PTL/TA composite film treatment group exhibited the best preservation effects, maintaining good appearance quality of strawberries after 7 days of storage. The weight loss rate, reduction in hardness, and changes in sugar-to-acid ratio were significantly superior to those of other treatment groups, thereby markedly extending the shelf life of strawberries. In conclusion, the TA-functionalized film demonstrated significant advantages in simultaneously enhancing antibacterial and antioxidant properties, effectively delaying quality deterioration of strawberries during storage, and exhibiting broad application prospects as a green and efficient edible preservation material.

Keywords: Lysozyme, Reduced glutathione, Protein self-assembly, Antimicrobial activity, Fruit preservation

缩略语表

缩略词 Abbreviation	英文全称 English Full Name	中文全称 Chinese Meaning
ANS	8-Anilino-1-naphthalenesulfonic aicd	8-苯胺-1-萘磺酸
GSH	Reduced glutathione	还原型谷胱甘肽
NPM	N-(1-Pyrenyl) maleimide	N-（1-芘）马来酰亚胺
DMF	N, N-dimethylformamide	N,N-二甲基甲酰胺
CD	Circular Dichroism	圆二色谱
FTIR	Flourier Transformed Infrared Spectroscopy	傅里叶变换红外光谱仪
AFM	Atomic Force Microscope	原子力显微镜
PTL	Phase-transitioned Lysozyme	相转变溶菌酶
ε-PL	ε-poly-L-lysine	聚赖氨酸
TA	Tannic Acid	单宁酸
S. aureus	*Staphylococcus aureus*	金黄色葡萄球菌
E. coli	*Escherichia coli*	大肠杆菌
OD	Optical Density	光密度
PBS	Phosphate Buffered Saline	磷酸盐缓冲溶液
SEM	Scanning Electron Microscope	扫描电子显微镜
CLSM	Confocal laser scanning microscopy	激光共聚焦扫描电子显微镜

目　录

第 1 章 引言.....1
1.1 食品保鲜技术概述.....1
1.1.1 传统保鲜技术.....1
1.1.2 食品活性包装.....1
1.2 蛋白质自组装.....3
1.2.1 蛋白质自组装概述.....3
1.2.2 蛋白质淀粉样纤维化.....3
1.2.3 蛋白质淀粉样聚集机制.....4
1.2.4 基于淀粉样聚集的蛋白质自组装在食品领域中的应用.....5
1.3 食品保鲜活性成分.....6
1.3.1 抗菌剂的研究与应用.....7
1.3.2 抗氧化剂的研究与应用.....8
1.4 研究目的和内容.....9
1.4.1 研究目的与意义.....9
1.4.2 研究内容.....9
1.4.3 技术路线图.....11
第 2 章 相转变溶菌酶薄膜的构建及抑菌性能研究.....12
2.1 引言.....12
2.2 实验材料与仪器设备.....12
2.2.1 实验材料与试剂.....12
2.2.2 实验仪器与设备.....13
2.3 实验方法.....14
2.3.1 样品制备.....14
2.3.2 部分解折叠溶菌酶巯基和构象变化.....15
2.3.3 溶菌酶浓度对部分解折叠组装过程的影响表征.....16
2.3.4 溶菌酶浓度对薄膜结构与理化性质的影响表征.....16
2.3.5 溶菌酶浓度对薄膜抗菌性能的影响表征.....17
2.3.6 pH 对部分解折叠溶菌酶组装过程的影响表征.....18
2.3.7 pH 对溶菌酶薄膜结构与理化性质的影响表征.....18
2.3.8 pH 对溶菌酶薄膜抗菌性能的影响表征.....18
2.3.9 数据处理与分析.....19
2.4 结果与讨论.....19
2.4.1 解折叠溶菌酶巯基和构象变化.....19
2.4.2 溶菌酶浓度对组装过程的影响.....21

2.4.3 溶菌酶浓度对薄膜性质的影响.....23
2.4.4 溶菌酶浓度对抑菌性能的影响.....26
2.4.5 环境 pH 对组装过程的影响.....29
2.4.6 环境 pH 对薄膜性质的影响.....30
2.4.7 环境 pH 对抑菌性能的影响.....33
2.5 本章小结.....35
第 3 章 聚赖氨酸协同相转变溶菌酶抑菌薄膜的构建及草莓保鲜的应用研究.....37
3.1 引言.....37
3.2 实验材料与仪器设备.....38
3.2.1 实验材料.....38
3.2.2 实验试剂.....38
3.2.3 实验仪器与设备.....38
3.3 实验方法.....39
3.3.1 样品制备.....39
3.3.2 ε-PL 浓度对溶菌酶溶液和薄膜理化性质的影响表征.....40
3.3.3 ε-PL 浓度对相转变溶菌酶薄膜的抗菌性能的影响表征.....40
3.3.4 相转变溶菌酶/ε-PL 薄膜在草莓保鲜中的应用.....40
3.3.5 数据处理与分析.....41
3.4 结果与讨论.....41
3.4.1 ε-PL 浓度对溶菌酶溶液和薄膜理化性质的影响.....41
3.4.2 ε-PL 浓度对复合薄膜抑菌性能的影响.....44
3.4.3 相转变溶菌酶/ε-PL 复合薄膜在草莓保鲜中的应用.....47
3.5 本章小结.....50
第 4 章 单宁酸协同相转变溶菌酶复合抑菌薄膜的构建及草莓保鲜的应用研究.....52
4.1 引言.....52
4.2 实验材料与仪器设备.....52
4.2.1 实验材料与试剂.....52
4.2.2 实验仪器与设备.....53
4.3 实验方法.....54
4.3.1 样品的制备.....54
4.3.2 TA 浓度对薄膜理化性质的影响表征.....54
4.3.3 TA 浓度对薄膜抗菌性能的影响表征.....55
4.3.4 相转变溶菌酶/TA 复合薄膜在草莓保鲜中的应用.....55
4.3.5 数据处理与分析.....56
4.4 结果与讨论.....56
4.4.1 TA 浓度的溶菌酶薄膜性质的表征.....56

4.4.2 TA 浓度对薄膜抑菌性能的影响.....60
4.4.3 相转变溶菌酶/TA 复合薄膜在草莓保鲜中的应用 63
4.5 本章小结.....66
第 5 章 主要结论与展望 68
5.1 主要结论.....68
5.2 创新点.....69
5.3 展望.....69
参考文献.....70

第 1 章 引言

1.1 食品保鲜技术概述

全球人口迅速增长以及粮食供应链的中断，使全球饥饿问题日益严峻，进一步影响到社会经济和环境方面。据统计，全球约三分之一的食物被浪费，其中水果和蔬菜因其高水分含量与活跃的代谢活动，成为最易腐坏的食品品类之一，在整个供应链中的采后损耗率高达 40%[1,2]。此类损耗主要源于微生物腐败、酶促褐变及营养成分降解等因素。基于此，食品贮存成为保障食品供应、满足消费者对食品新鲜、营养、安全需求的关键环节，其核心在于在不影响食品营养价值的前提下，通过抑制或减缓病原微生物代谢活动，延长食品保质期。现代食品贮藏依赖于一系列保鲜技术，以实现多目标、温和、安全、高效的保鲜效果。

1.1.1 传统保鲜技术

目前，保鲜技术主要分为物理保鲜、化学保鲜和生物保鲜三类[3]。物理保鲜通常通过控制温度、气体成分、辐射等物理条件发挥保鲜作用，其中低温冷藏是应用最广泛的方法之一。Nadeem[4]等人对芒果进行套袋和冷藏实验，结果表明冷藏方法有效的将芒果的采后品质保持到 10 天。低温可以抑制微生物生长和果蔬呼吸作用，然而单一的物理保存方法效果往往有限，或可能对果蔬造成一定损害，因此通常需要与其他方法联合使用[5]。化学保鲜是使用特定化学物质杀死果蔬表面细菌、霉菌等微生物，但这些化学防腐剂可能造成环境污染及食品表面残留[6]。生物保鲜方法可进一步分为两类：一类是利用天然植物中具有杀菌活性的物质进行保鲜；另一类是使用食品活性包装，创造半渗透和半独立的环境以实现保鲜效果[7]。

1.1.2 食品活性包装

欧盟委员会在 No 450/2009 法规中，将活性包装定义为“能够有意释放物质到包装食品或其周围环境，或从包装食品或其周围环境中吸收物质的包装系统”。根据作用机制，活性包装主要可划分为吸收型与释放型两种类型[8]。吸收型系统通过吸收食品表面或包装内部的气体、水分等，改善或调节包装内的气体环境，以达到延长食品货架期的目的；释放型系统则通过向食品表面或包装环境中添加活性成分（如抗菌剂、抗氧化剂等），实现保鲜功能。释放型包装系统作为活性包装的重

要类型之一，其聚合物基质中掺杂的活性物质能够扩散或迁移到食品表面或包装顶部空间，以抑制微生物生长或脂质氧化和酸败，从而满足食品的抗菌与抗氧化需求。Giannakourou[9]和 Jung[10]报道了三种形式的抗菌包装，已应用于果蔬保鲜中：一是包装内添加挥发性抗菌剂的抗菌香袋；二是将挥发性或非挥发性的抗菌化合物质加入包装膜而生成的抗菌膜；三是将抗菌可食用涂层或薄膜涂于食品表面。

可食用涂层是由天然动、植物来源的生物聚合物配制而成，通过分子相互作用形成的致密的网络结构，可缓解传统石油基塑料包装造成的环境问题，同时回应消费者对更安全和可持续替代品的需求。运用浸渍、喷涂、包裹等方式覆盖在食品表面，可形成阻止水分、氧气和溶质移动的屏障，延缓腐败，进而延长产品保质期。这种基于可再生资源的可生物降解环保材料，最大限度地减少了对不可再生资源的依赖，并有助于减少食物浪费，从而显著推动食品工业的环境可持续性。例如，Krishnan[11]等人使用海藻酸盐或淀粉与蜂蜡复合制备增强疏水性的涂层，延长了热带水果的保质期。Tarawneh[12]等人以乳清蛋白为基础制备可食用涂层，有助于维持苹果的硬度、颜色和营养质量，同时降低酸度。可食用活性涂层传统制备方法具有工艺简单且成本低廉的特点[13]，但也存在一定局限性，如浸渍过程中易造成机械损伤，重复使用时存在微生物交叉污染的风险[14]；喷涂和涂刷难以有效地促进多层或梯度涂层的构建，而这些结构对于活性成分的控释至关重要，因而限制了其在功能食品系统中的有效性[15]。而可食用薄膜则是指由薄膜溶液干燥形成的薄层，可通过顶空集成、包裹或夹层等方式作用于食品，在实现抗菌活性物质可控释放的同时，因其易于与食品分离的物理特性，避免了直接接触可能引起的感官变化，降低了食用风险。

在生物聚合物可食用薄膜中加入抗菌剂是活性食品包装技术的重要进展，在抑制或杀灭导致食品污染的微生物具有显著效果。这一策略可减少将活性物质直接掺入食物而产生潜在的风味变化，有助于维持食品的感官品质、营养成分与食用安全性，延长食品货架期[16]。可食用抑菌薄膜已成为食品科学与材料工程交叉的热点研究方向，为优化食品贮藏保鲜提供了系统的解决方案。目前，可食用薄膜的基本原料分为蛋白质类、多糖类、脂类三类，可单独或复配使用，这些材料可以有效的阻隔水分和氧气。其中，蛋白质凭借多样的生物功能和精确的自组装行为而尤为突出。利用蛋白质结构特性及生物相容性，能够开发出具有稳定性和多功能的材料，使其在食品、农业、环境等领域展现出广阔前景。

1.2 蛋白质自组装

1.2.1 蛋白质自组装概述

蛋白质是由 20 种氨基酸通过氢键、静电相互作用、范德华力等弱相互作用折叠聚合而形成具有规则形状空间构象的多肽链，其结构复杂多样，是生命活动所必需的生物大分子之一，在自然的选择和进化下，赋予其产生特定的生物学功能[17]。蛋白质作为生命活动的基础，它几乎参与细胞代谢的每一个过程，如酶催化、免疫应答、细胞信号传导等活动，也是组织修复和再生的主要物质。自组装是指构筑基元在没有人为干预下自发由无序结构变成有序结构的过程。在机体中，绝大多数蛋白质可以通过自组装形成高度有序的规则结构，从而发挥多种生物学功能。自组装是自然界中构建结构多样性复杂系统的一种普遍方式，能够形成层级有序的结构，为生物体各项功能的实现提供了重要支持。因此，利用蛋白质分子作为构筑基元，可赋予生物功能材料既具备生物大分子的天然活性，又兼具合成大分子的结构多样性。

1.2.2 蛋白质淀粉样纤维化

自然界中一种独特而重要的蛋白质自组装方法是蛋白质淀粉样变性，它呈现出不溶性且黏附于软组织表面的典型特征，可被碘染色，故被称为淀粉样结构。后续研究证实，该结构实际上与淀粉无关，而是由蛋白质链解折叠后聚集形成的纳米纤维聚集体。

在蛋白质所处环境发生改变时，其特定的化学结构和空间构型随之发生转变，由可溶解的天然状态转变为不可溶的纤维状态，此过程称为淀粉样纤维化。淀粉样纤维即为天然蛋白质或多肽解折叠后形成的高度有序的自组装纤维聚集体。它最初的发现与神经系统疾病与宿主防御密切相关，包括阿尔兹海默症、帕金森等。这些淀粉样蛋白聚集体会在细胞内产生毒性，破坏机体组织功能，从而诱发生理病变导致疾病发生[18]。

近年来，研究发现淀粉样蛋白纤维具有结构稳定，化学功能丰富，生物相容性良好等优势，且在体内外均能发生。因此，研究者开始利用淀粉样蛋白组装成无毒的淀粉样蛋白材料，以改善和丰富蛋白质性能[19]。目前，淀粉样纤维作为蛋白质自组装的重要形式，已经在食品安全、生物医学等领域显示出重要的应用价值。

1.2.3 蛋白质淀粉样聚集机制

传统的淀粉样蛋白聚集过程缓慢，通常是在苛刻的变性条件（如有机溶剂、极端 pH、高温或高离子强度）下，促使蛋白质链充分展开，从未折叠的单体构象转变为富含 β-折叠结构的不溶性寡聚体与原纤维，随后缓慢生长为成熟纤维。这种聚集方式与绿色可持续发展原则相冲突，而实现淀粉样蛋白超快组装，在各领域具有更高的需求和价值[20]。

近期研究表明，在温和的水溶液条件下，蛋白质可被诱导快速展开，随后迅速转化为类淀粉样寡聚体，并在气/液界面快速组装形成宏观纳米薄膜。该薄膜能够与多种材料表面形成丰富的多重结合位点，包括金属-硫配位、氢键、疏水相互作用和静电相互作用，从而实现对材料表面的稳定界面黏附。

具体来说，2012 年杨鹏课题组报道了溶菌酶与三（2-羧乙基）膦（Tris(2-carboxyethyl)phosphine, TCEP）缓冲液混合时，溶菌酶分子中的二硫键被 TCEP 还原断裂，从而触发类淀粉样聚集，在气/液界面生成二维纳米薄膜，同时在液/固表面生成微米级大颗粒聚集体，发生明显的蛋白质相转变[21]。该相转变策略不仅适用于溶菌酶，还可推广至多种常见的蛋白质，如胰岛素、牛血清白蛋白、乳铁蛋白等，具有广泛的适用性。

这些蛋白质能够在还原条件下进行类淀粉样蛋白组装，主要基于以下共同特征[22]：首先是它们的结构中含有高倾向性的纤维化片段，有助于分子间配对和有序聚集；其次，其构象稳定依赖于维持紧凑 α-螺旋结构的二硫键。二硫键一旦被还原剂破坏，蛋白质发生解折叠或部分解折叠，暴露出疏水区域，促使其构象从天然 α-螺旋向 β-折叠转变，在体相中生成微米级大颗粒聚集体。与此同时，在界面自由能降低的驱动下，大量的两亲性寡聚体在气/液界面处聚集形成致密均匀的淀粉样蛋白网络结构。

从动力学角度来看，对于稳定的球状蛋白的传统淀粉样蛋白组装，需要从天然状态跨越界面自由能才能获得未折叠状态，天然蛋白先是经过缓慢成核的滞后阶段后进入生长阶段生长成成熟的纤维，最后是稳定或成熟期，呈现 S 型生长曲线。而淀粉样蛋白超快聚集过程由于吸附降低了界面自由能，通过二硫键的还原便可产生未折叠的单体，成核速度大大加快，且没有生长滞后期。该过程具有可调控性，如将环境中 pH 调节至蛋白质等电点附近，可减少静电排斥，进一步加快疏水结合和 β-折叠的富集。此外，Li[20]等研究发现，与传统淀粉样寡聚体相比，形成的类淀粉样寡聚体结构较软，更利于界面黏附。该淀粉样蛋白质寡聚体的聚集过程，是由二硫键断裂所产生的未折叠蛋白质链组装而成，此过程不破坏蛋白质主链中的酰

胺键。因此，通过还原诱导相转变引发的界面组装，可实现二维淀粉样蛋白薄膜的简单温和，快速高效制备。所形成的薄膜无色透明、表面致密连续以及具有普适性和生物活性，可应用于多功能平台。

1.2.4 基于淀粉样聚集的蛋白质自组装在食品领域中的应用

在目前的研究中，多种来源的蛋白质都可通过自组装形成淀粉样蛋白纤维，如动物蛋白（溶菌酶、乳铁蛋白）、植物蛋白（玉米醇溶蛋白、大豆蛋白）等。根据所处环境的不同，这些蛋白质可以自组装成超分子结构，如薄膜、水凝胶到纳米结构等，从而应用于不同的食品体系中。

近年来，基于蛋白质自组装构建的乳液、涂层、薄膜、水凝胶等食品材料引起了广泛关注[23]。淀粉样蛋白基材料因其天然来源、良好的机械稳定性与较强的生物表面粘附性，展现出在乳液稳定性调控、食品保鲜等方面的应用潜力。此外，研究表明，食品来源的淀粉样蛋白在技术性能、营养特性、感官品质和物理性质方面均优于天然单体；同时，食品淀粉样蛋白在消化后的安全性至少与相应天然单体的消化产物相当。这些研究结果提示，食品淀粉样蛋白纤维有望成为人类营养领域的潜在功能性成分。

（1）乳液：乳液广泛应用于食品工业，由两种不相溶的液体分散而成：其中一种液体以离散液滴的形式分散于另一种液体中。蛋白质作为两亲性分子，可在液滴表面发挥表面活性剂的作用。Fu[24]等人报道，淀粉样蛋白纤维作为皮克林乳液稳定剂时，能够显著增强冰晶结晶抑制活性，这为食品级冰晶结晶抑制剂在乳化冷冻食品中的智能应用提供了理论与技术支撑。吴华倩[25]等人将豌豆蛋白淀粉样原纤维用于稳定高内相乳液，其内相体积分数可以高达 90%。该体系能够负载高达0.2 wt%的叶黄素，并显著提高了叶黄素在紫外照射、高温与铁离子存在条件下的稳定性。Wang[26]等人研究了溶菌酶淀粉样纤维与多糖复合物对高内相乳液稳定性的影响。结果发现，多糖与球蛋白结合后易发生严重沉淀和絮凝，而与蛋白纤维结合则结合稳固，并能有效包裹和稳定 β-胡萝卜素。Yang[27]等人将花生球蛋白淀粉样原纤维、壳聚糖和甜菜苷结合，构建超分子复合物包封肉桂精油，形成的皮克林乳液在葡萄保鲜中表现出更高的抗氧化活性与更强抑菌性能，展现出更优异的保鲜效果。

（2）食品保鲜涂层：涂层可以用于食品与环境之间的屏障，保持食品安全与质量。一些研究已报道了蛋白质基涂层的自组装，具有更强的阻隔性能，甚至具有抑菌和抗氧化活性。Peydayesh[28]等人研发了一种基于乳清蛋白淀粉纤维并经红萝卜花青素功能化的薄膜，该薄膜可通过颜色变化有效监测虾的新鲜度，同时表现出

更高的抗菌性和抗氧化性，是推动智能食品包装创新的有前景的候选材料。Feng[29]等人进一步探究了将淀粉样蛋白组装体作为多功能涂层在提升新鲜水果保鲜和品质维护方面的应用，借助计算机辅助分子模拟技术，开发出一种环保型淀粉样蛋白涂层，旨在解决易腐水果储存过程中关键问题，包含疏水表面改性、复杂界面的粘附性以及多种保鲜成分的有效协同等。在该体系中，相转变后的溶菌酶作为黏附基质与果实表皮蜡质紧密结合，海藻酸钠和纤维素纳米结晶则有助于形成稳定的蛋白质屏障。该复合涂层有效抑制了细菌生长，减少了水分流失，延缓了果实腐败，将多种水果的保质期延长了 2 至 4 倍。凭借其可食用性、低成本与安全环保的特点，该涂层为化学防腐剂提供了一种可持续替代方案，相较于传统冷藏方式显著降低碳排放，展现出作为减少全球食物浪费的实用且可持续技术的潜力。Wang[30]课题组通过将单宁酸接枝到溶菌酶后与聚赖氨酸混合，制备了基于相转变溶菌酶的活性淀粉样薄膜，该薄膜能够抑制蛋白质降解和微生物生长，延缓蛇头鱼氧化进程，将保质期延长 40%，显示出优异的储存性能。Liu[31]等人将水果浸泡于溶菌酶、半胱氨酸与果胶的水溶液中，在果实表面开发出相转变纳米涂层，该涂层在维持果实自然外观的同时增强了附着力和阻隔性能。该涂层降低了气体和水分的渗透性，抑制了微生物生长，延缓褐变与组织软化；生物安全性测试表明其氧化降解程度低，具备可食用性。Li[32]等人设计了一种由相转变溶菌酶与巴西棕榈蜡构成的生物安全超疏水涂层，有效抵抗牛奶、酸奶、蜂蜜等多种可食用液体的黏附，对延缓食物腐败、减少食物浪费至关重要。

综上所述，基于淀粉样蛋白材料的策略在食品贮藏保鲜领域展现出显著的多功能性。其独特的结构和界面性能能够稳定复杂食品体系、延长食品的保质期，为减少食品腐败、降低潜在毒性防腐剂的使用提供了高效且可持续的解决方案。因此，淀粉蛋白生物材料有望为促进人类健康、保障食品安全、推动食品可持续发展做出重要贡献。

1.3 食品保鲜活性成分

活性包装系统种类繁多，其所使用的活性成分具备多种功能，包括吸收/清除（氧气、二氧化碳、乙烯、水等）特性、释放/发射（抗氧化剂、防腐剂、香料等）特性、去除（乳糖、胆固醇等）特性以及温度、微生物和质量控制等功能[33,34]。与此同时，活性成分正与包装材料相同，朝着基于天然和环保的替代品方向发展[35,36]。通过将抗氧化剂、抗菌剂及多用途化合物等多种生物活性物质引入活性可食用涂层中，可有效提升食品的质量、安全性与保质期。其中，抗菌剂因能够抑制由致病

菌和腐败菌引起的食品变质[37]，抗氧化剂则可改善氧化敏感性食品的稳定性[38]，因而受到广受关注。

1.3.1 抗菌剂的研究与应用

食物的腐败变质是由微生物、酶、物理以及化学因素共同作用的结果，导致食品品质劣变与营养价值丧失。其中，微生物的作用是造成食品腐败的重要原因，带来巨大的经济损失。随着食品工业的快速发展，向食品中添加防腐剂能够有效抑制微生物繁殖，在一定程度上延长保质期。然而，随着消费者对化学防腐剂潜在健康潜在危害的认识以及对营养丰富且保质期更长食品的追求，探索安全高效的天然防腐剂已成为今后食品工业的重要研究方向[39]。

动物源、植物源、微生物源天然防腐剂为化学防腐剂提供了可行的代替方案。动物源食品防腐剂主要提取动物组织、分泌物或代谢产物，常见种类包括壳聚糖、溶菌酶、乳铁蛋白、蜂胶等，具有抑菌活性的成分。植物源食品防腐剂主要来源于植物的根、茎、叶、花、果、树皮等部位，常见植物包括中草药、香辛料、茶叶等，其生物活性成分以多酚、黄酮、生物碱为主[40]。微生物源食品防腐剂则是由细菌类、放线菌类、霉菌类、酵母菌等微生物代谢产生的活性物质[41]，常见种类有 ε-聚赖氨酸、纳他霉素、乳酸链球菌素等。这些天然防腐剂具有抑菌和抗氧化性能，是保障食品安全、延长保质期的更自然、安全的选择。此外，天然防腐剂的应用还能促进自然资源的高效利用，推动食品加工技术的创新发展，进而对地方和区域经济形成积极支撑。

溶菌酶是 20 世纪初由英国弗莱明发现的一种能溶解细菌细胞壁的酶，广泛存在于微生物、植物以及动物体液中[42]，是一种天然抗菌蛋白。其中，在新鲜鸡蛋蛋清中含量最为丰富。该酶易溶于水，无毒无害，稳定性强。溶菌酶由 18 种、129 个氨基酸残基构成单一肽链结构，分子量为 14.3 kDa，分子内的四对二硫键对蛋白质的结构起到稳定作用。它能特异性地水解细胞壁中的 N-乙酰胞壁酸和 N-乙酰氨基葡糖之间的 β-(1, 4)糖苷键[43]，将细胞壁中的不溶性粘多糖分解为可溶性多肽，导致细胞壁破裂、内容物溢出，进而使细菌溶解，因此对革兰氏阳性菌表现出显著的抗菌活性。作为一种强效且安全的防腐剂，溶菌酶能够延长鸡肉、肉类、水果等食品的保质期[39]，在食品工业中备受关注。例如杨曼利[44]等人研究发现，采用咖啡酸、香豆酸等有机酸对溶菌酶进行修饰后，其对革兰氏阴性菌的抑制作用增强。

ε-聚赖氨酸（ε-poly-L-lysine, ε-PL）是由 25~35 个 L-赖氨酸组成的阳离子多肽[45]，赖氨酸是人体必需氨基酸之一，可被人体利用合成蛋白质或进入下一步代谢，因此 ε-PL 是一种安全且能自然降解的天然防腐剂，已获美国食品药品管理局（Food

and Drug Administration，FDA）批准为一般公用安全产品，具有耐高温、广谱抑菌、水溶性好、安全性高及适用范围广等特点[46]。其抑菌机理主要基于对细菌细胞壁的破坏。ε-PL 带有丰富的正电荷，能够与细菌细胞壁上的负电荷成分直接结合，破坏细胞整体结构[47]，形成连通细胞内外的孔道。这种作用导致胞内外渗透压平衡失调，细胞壁肽聚糖结构发生变化，细胞膜通透性增强并最终被破坏，细菌溶解死亡，释放出大量的可溶离子和蛋白。此外，ε-PL 还可进入细菌细胞膜，引发活性氧的释放和 DNA 损伤反应，启动细胞死亡基因，诱导细胞死亡[48]。ε-PL 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌等多种细菌均具有良好的抑菌效果。鉴于其优异的抑菌活性，目前已有研究将 ε-PL 应用于食品包装领域以实现食品保鲜。Gui[49]等采用核黄素介导的紫外光照射含有组氨酸修饰 ε-PL 的胶原溶液，开发出具有高机械强度和抗菌性能的紫外固化胶原基薄膜，该薄膜有效抑制猪肉贮存过程中细菌的生长，与普通保鲜膜相比，将猪肉的货架期延长约 4 天。Xiao[50]等以魔芋葡甘露聚糖、ε-PL、阿魏酸为主要原料，研制了一种新型复合膜，并用于鲈鱼的保鲜实验，发现该薄膜能够有效延缓鱼肉腐坏，改善鲜度并抑制异味的产生。

1.3.2 抗氧化剂的研究与应用

氧化分解是继微生物生长之后导致食品腐败的另一主要原因，其会降低食品营养价值（由必需脂肪酸、蛋白质和脂溶性维生素的降解所引起），产生异味以及因色素降解而导致颜色变化。抗氧化剂有助于减少或避免氧化反应引起的食品变质，其中天然抗氧化剂因安全性更高而得到广泛应用，如单宁酸、生育酚、百里香酚等[51,52]。

单宁酸（Tannic acid, TA）是一种天然植物源多酚，被 FDA 认定为安全的食品添加剂。除用于皮革生产外，其在食品工业和生物医学领域也有广泛应用。作为植物的重要次生代谢产物，TA 由 D-葡萄糖的没食子酸酯组成，含有 25 个酚羟基，可通过氢键、静电作用、疏水相互作用、π-π 堆积等多种方式与多糖和蛋白质相互作用[53]。TA 具有抑菌、抗氧化、抗病毒、抗炎等多种生物活性[54-56]，其对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌等细菌具有抑制作用，涉及到多种抑菌机制，包括螯合细菌生长所需的铁离子以抑制细菌的生长，干扰细胞壁合成，破坏细胞膜，以及抗生物被膜活性等。此外，TA 中大量的酚羟基可提供氢原子中和自由基,从而发挥抗氧化活性。

因此，TA 可作为食品包装添加剂应用于活性包装体系，对细菌、真菌和病毒等多种微生物具有抑制作用。该成分安全无毒，在保障人体健康的同时，能够显著提升食品安全水平并延长货架期。研究表明，TA 已成功与蛋白质、多糖等生物分

子结合使用。例如，Li[57]等人利用 TA 还原银离子后加入明胶基质，制备出具备抗菌、抗氧化和阻断紫外线的纳米复合包装薄膜，有效延长草莓保质期。Zhao[58]等人通过 TA 共价交联大豆分离蛋白和双醛淀粉，开发出具备抗菌和抗紫外线能力的薄膜，提高了薄膜的拉伸强度并拓展了紫外线吸收范围。Xie[59]等人开发了基于酰化 TA 界面自组装涂层增强的淀粉纳米纤维薄膜，该薄膜可有效延长樱桃番茄的保质期，展示出优异的抗菌抗氧化性能以及 33%的可降解性。Song[60]等人通过 TA 介导聚乳酸制备纳米纤维薄膜，并将其应用于体外抑菌实验和草莓保鲜实验，结果表明该薄膜具有优异的机械性能和抗氧化性，可将草莓保质期延长至第八天。

1.4 研究目的和内容

1.4.1 研究目的与意义

目前新型可食用薄膜对保障食品安全、减少食品浪费、促进清洁标签具有重要价值。在食品可接触材料表面进行功能化修饰,是一种节省资源、简便高效且易与实际应用的策略。其中，基于蛋白质材料因其可再生来源、生物降解性及食品级特性而备受关注。部分蛋白质（如溶菌酶）本身具有抗菌活性，为开发天然抑菌包装提供了基础。然而，这些材料的实际应用仍面临显著挑战。传统的加工往往依赖合成化学品或严苛条件，与绿色、可持续的发展理念相悖。此外，基于蛋白质的材料难以实现强效且可精确调控的抗菌性，其功能特性本质上与难以控制的复杂结构状态相关。因此，亟需发展绿色制造策略，在避免使用有害试剂的同时，实现对蛋白质组装结构的精确调控，从而获得具有可调控、增强生物活性的食品级包装材料。

本课题利用食品功能因子还原型谷胱甘肽（Reduced glutathione，GSH）可通过巯基/二硫键交换反应诱导溶菌酶部分解折叠，进而驱动其在气/液界面自组装成膜。在解析溶菌酶薄膜广谱抑菌机制的基础上，进一步引入活性成分实现功能化修饰，并将其应用于水果保鲜。该策略有助于减少因水果腐烂而造成的食物浪费，为蛋白质界面自组装的应用提供新方向，也为可食性抑菌功能薄膜的创制提供新思路与新途径，对推动绿色保鲜技术的发展具有重要意义，未来有望在食品行业推广应用。

1.4.2 研究内容

本课题以溶菌酶和 GSH 为实验材料，基于 GSH 的巯基基团可与溶菌酶分子的二硫键发生巯基/二硫键交换反应，诱导溶菌酶发生部分解折叠而引发构象转变，进而影响溶菌酶分子聚集及界面组装技术行为和功能特性的思路，以逐层递进的

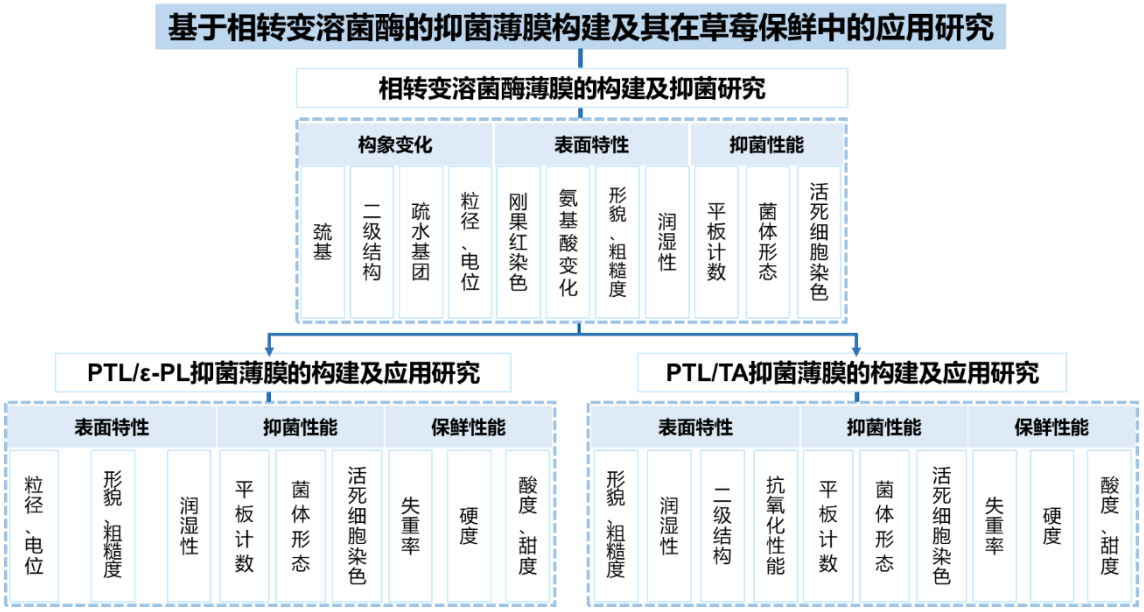
方式剖析 GSH 对溶菌酶分子构象的影响规律，以及不同溶菌酶浓度、环境 pH 对解折叠溶菌酶分子的聚集行为、组装动力学、溶菌酶纳米薄膜微纳结构与表面特性以及抑菌性能影响，阐明纳米薄膜抑菌增强机制，建立关键因素与薄膜特性之间的关联性。并以此为基础，分别引入 ε-PL 与 TA 以提高薄膜抑菌性能与抗氧化活性，进一步应用于草莓的保鲜实验中。具体研究内容主要包括下面几个方面：

（1）首先探究了溶菌酶浓度、环境 pH 对溶菌酶解折叠的过程、薄膜微纳结构、表面特性以及抑菌性能的影响规律。借助荧光光谱监测两种因素下巯基、疏水基团的暴露情况；通过纳米粒径、电位了解在两种制备条件下解折叠溶菌酶组装过程中的动态变化；利用圆二色谱、傅里叶红外光谱和拉曼光谱探明体相和薄膜中蛋白质的构象变化；采用原子力显微镜、接触角测量仪评价了两种因素对薄膜粗糙度与表面润湿性的影响。通过平板计数法、扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜评价了两种制备条件对薄膜抑菌性能的影响，从而选择出抑菌性能最佳的溶菌酶浓度和环境 pH 作为制备复合涂层的条件。

（2）在第一章的基础上，引入 ε-PL 以增强薄膜的抗菌性能，系统探究了 ε-PL 浓度对组装过程及薄膜性能的影响，并考察复合薄膜在草莓保鲜中的应用效果。采用纳米粒度与电位分析仪监测不同 ε-PL 浓度下解折叠溶菌酶组装过程中的动态变化；借助原子力显微镜、接触角测量仪探明 ε-PL 浓度对薄膜粗糙度与表面润湿性的影响；通过平板计数法、扫描电子显微镜及激光共聚焦显微镜评价了 ε-PL 浓度对薄膜抑菌性能的影响，并筛选出最佳抑菌浓度。在此基础上，以食品包装材料为应用背景，研究复合涂层对常温贮藏条件下草莓品质的影响。通过拍照记录草莓外观以评价不同涂层的保鲜效果，采用质构仪测定涂层对果实硬度的影响，利用分析天平测定草莓失重率，并借助糖酸度计分析草莓可溶性固形物和总酸含量的变化。

（3）在前述研究的基础上，引入 TA 以实现薄膜抗菌性能与抗氧化性能的同步增强，系统探究了 TA 浓度对组装过程及薄膜性能的影响，并考察了复合薄膜在草莓保鲜中的应用效果。采用原子力显微镜、接触角测量仪探明了 TA 浓度对薄膜粗糙度与表面润湿性的影响；利用傅里叶红外光谱探究薄膜中蛋白质的构象变化规律；通过 ABTS 自由基清除实验研究不同 TA 浓度对复合涂层抗氧化活性的影响；通过平板计数法、扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜评价 TA 浓度对薄膜抑菌性能的影响，综合确定其最佳添加浓度。最后，将优化后的涂层应用于常温环境下草莓的保鲜，通过测定外观、硬度、失重率、糖度和酸度的表征，评价其保鲜效果。

1.4.3 技术路线图


基于相转变溶菌酶的抑菌薄膜构建及其在草莓保鲜中的应用研究
相转变溶菌酶薄膜的构建及抑菌研究
构象变化
巯基
二级结构
疏水基团
粒径、电位
表面特性
刚果红染色
氨基酸变化
形貌、粗糙度
润湿性
抑菌性能
平板计数
菌体形态
活死细胞染色
PTL/ε-PL抑菌薄膜的构建及应用研究
表面特性
粒径、电位
形貌、粗糙度
润湿性
抑菌性能
平板计数
菌体形态
活死细胞染色
保鲜性能
失重率
硬度
酸度、甜度
PTL/TA抑菌薄膜的构建及应用研究
表面特性
形貌、粗糙度
润湿性
二级结构
抗氧化性能
抑菌性能
平板计数
菌体形态
活死细胞染色
保鲜性能
失重率
硬度
酸度、甜度

第 2 章 相转变溶菌酶薄膜的构建及抑菌性能研究

2.1 引言

溶菌酶分子中的四个二硫键对蛋白质的结构起到关键作用[61]，其固有的刚性使得溶菌酶即使在吸附至带电表面后仍能保持其抗菌活性，因而成为构建抗菌纳米复合材料的理想候选材料[62]。研究表明，强化学还原剂（如 TCEP 和二硫苏糖醇（Dithiothreitol, DTT））可断裂溶菌酶等蛋白中的二硫键，诱导其发生构象转变，促进富含 β-折叠的聚集体或淀粉样蛋白纤维的形成[42,63,64]。然而，这些策略依赖于合成试剂，可能引起安全与环境问题，限制了其在食品应用中的适用性。为克服该局限性，本课题组采用一种绿色、生物相容性良好的还原剂——GSH。课题组前期研究发现，GSH 可诱导溶菌酶在空气-水界面上自组装形成宏观的蛋白质膜，为在温和的条件下制备蛋白质基材料提供了新途径[65]。然而，GSH 影响溶菌酶构象变化机制，以及关键因素（溶菌酶浓度和环境 pH）对界面组装行为及其抗菌活性的调控机制，目前尚不清楚。

因此，本章研究旨在系统地解析 GSH 诱导的溶菌酶的构象变化，明确关键因素对溶菌酶解折叠进程、自组装膜表面性质及抗菌性能的调控作用。结合荧光光谱（NPM 染色）、圆二色谱仪、傅里叶红外光谱研究部分解折叠溶菌酶体相中游离巯基及构象变化；利用荧光分光光度计（ANS 染色）、纳米粒度电位仪动态监测溶菌酶浓度、环境 pH 对溶菌酶分子疏水微区暴露与组装进程的影响；借助拉曼光谱仪、原子力显微镜等仪器探明溶菌酶浓度、环境 pH 对自组装薄膜表面氨基酸微环境、化学键、形貌粗糙度的影响；进一步通过平板计数法、扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜分析溶菌酶浓度、环境 pH 对溶菌酶自组装薄膜抑菌性的影响。重点是建立工艺参数、薄膜性能和抗菌功能之间的明确关系。研究结果有望推动绿色、高效且性能可调控的蛋白基抗菌包装材料的开发，为天然抗菌剂的高价值利用及先进的食品活性包装提供创新策略。

2.2 实验材料与仪器设备

2.2.1 实验材料与试剂

表 2.1 试剂与耗材

Table 2.1 Experimental Materials and Reagents

试剂/材料	纯度/级别	厂家
溶菌酶（蛋清）	2 万 u/mg	上海源叶生物有限公司
还原型谷胱甘肽	99%	上海源叶生物有限公司
4-（2-羟乙基）-1-哌嗪乙磺酸	99%	北京索莱宝科技有限公司
N-（1-芘）马来酰亚胺	≥99%	阿拉丁生物科技股份有限公司
8-苯胺-1-萘磺酸	96%	阿拉丁生物科技股份有限公司
磷酸盐缓冲液	细胞培养级	北京兰杰柯科技有限公司
戊二醛固定液	2.5%	北京兰杰柯科技有限公司
氢氧化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
N,N-二甲基甲酰胺	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
氯化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
无水乙醇	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
LB 琼脂	细菌培养级	青岛高科技工业园海波生物技术有限公司
LB 肉汤	细菌培养级	青岛高科技工业园海波生物技术有限公司
Calcein/PI 细胞活性与细胞毒性检测试剂盒	分析纯	上海碧云天生物技术有限公司
Tris-HCL 缓冲液	分析纯	北京雷根生物技术有限公司

2.2.2 实验仪器与设备

表 2.2 实验仪器与设备

Table 2.2 Experimental Instruments and Equipment

仪器/设备	型号	厂家
磁力搅拌器	SN-MS-1D	上海尚仪仪器有限公司
电子分析天平	ME204/02	上海梅特嘞-托利多仪器有限公司
纯水机	LBS-RUP 60	成都浩康科技有限公司
磁力搅拌器	84-1A	上海思乐仪器有限公司

pH 计	FiveEasy Plus	上海梅特嘞-托利多仪器有限公司
荧光分光光度计	F-4700	日本日立公司
纳米粒度电位仪	Zetasizer Nano-ZS	英国 Malvern 公司
真空冷冻干燥机	FD-1-50	北京博世康实验仪器有限公司
傅立叶变换红外光谱仪	Nicoletetis-50	美国赛默飞世尔科技有限公司
圆二色谱仪	J-1500	日本分光株式会社
偏光显微镜	NI-U	尼康仪器（上海）有限公司
激光共聚焦拉曼光谱仪	XploRA PLUS	法国 HORIBA 公司
原子力显微镜	Dimension Icon	美国布鲁克公司
视频光学接触角测量仪	OCA15EC	德国 Dataphysics 公司
紫外可见光光度计	UV-2600	苏州岛津有限公司
洁净工作台	SW-CJ-1FD	苏州安泰空气技术有限公司
立式压力蒸汽灭菌器	KYQL-50L	湖南秋明仪器设备有限公司
生化培养箱	SPX-150B-Z	上海博讯实业有限公司医疗设备厂
高分辨场发射扫描电子显微镜	SU8010	日本日立公司
激光共聚焦扫描显微镜	Leica TCS SP8	德国徕卡公司

2.3 实验方法

2.3.1 样品制备

2.3.1.1 部分解折叠溶菌酶溶液制备方法

溶菌酶和 GSH 分别溶解在 10 mM HEPES 缓冲液（pH 5.4）中，制备溶菌酶浓度为 1.75、3.5、7 和 14 mg/mL、GSH 浓度 7 mg/mL 的溶液。GSH 溶液的 pH 值通过 4 M NaOH 调整为 9。随后，不同浓度的溶菌酶溶液与 GSH 溶液等体积混合均匀静置反应。

溶菌酶和 GSH 分别溶解在 10 mM HEPES 缓冲液（pH 5.4）中，分别制备溶菌酶和 GSH 浓度为 7 mg/mL 的溶液。GSH 溶液的 pH 值通过 4 M NaOH 调整为 6、8、10 和 12。随后，溶菌酶溶液与不同 pH 值的 GSH 溶液等体积混合均匀静置反

应。

2.3.1.2 溶菌酶薄膜制备方法

将 pH 调节的 GSH 溶液和溶菌酶溶液等体积充分混匀，用移液枪将混合溶液滴在洁净的盖玻片上，使其在恒温 30 ℃、湿润的环境中孵育 3 小时，可以观察到混合溶液上发生了相分离，在气液界面处生成了一层无色透明的二维蛋白质薄膜，将其放入水中可漂浮至水面，再转移到干净的盖玻片上晾干备用。

2.3.2 部分解折叠溶菌酶巯基和构象变化

2.3.2.1 部分解折叠溶菌酶溶液中巯基的变化

溶菌酶暴露出的巯基可与 NPM 溶液反应，使得 NPM 在 380 nm 处荧光强度增强。将 NPM 溶解于 N,N-二甲基甲酰胺，配制浓度为 15 mM 的 NPM 溶液。取 200 μL 该溶液与 1.4 mL 溶菌酶溶液混合，在避光条件下孵育 10 min。然后加入等体积的还原性谷胱甘肽溶液充分混合后转移至比色皿。使用荧光分光光度计监测样品荧光强度随时间的变化。激发波长为 330 nm，发射波长为 380 nm，激发和发射狭缝宽度均为 10 nm。第一次扫描是在混合后立即进行的，随后每隔 5 分钟进行一次扫描。对照组分别为加入 NPM 的天然溶菌酶溶液和加入 NPM 的 GSH 溶液。

2.3.2.2 溶菌酶体相中的构象变化

圆二（Circular dichroism, CD）色谱可以快速解析蛋白质二级结构变化。将等体积的溶菌酶溶液和 GSH 溶液混匀后反应 3 小时，用透析的方法去除体系中的 GSH。由于圆二色谱仪检测要求较低的样品浓度，透析后的溶液稀释至 0.1 mg/mL 后加入光程为 0.1 cm CD 比色皿测量。仪器参数设置：波长范围为 190 nm 到 240 nm，带宽 1 nm。对照组为天然的溶菌酶溶液。

使用傅里叶变换红外光谱（Fourier transform infrared, FT-IR）分析了溶菌酶二级结构变化。将透析的样品冷冻干燥后得到解折叠溶菌酶的固体粉末。通过衰减全反射红外光谱仪（ATR-FTIR）在 1000~4000 cm^{-1} 的波长范围内解析解折叠溶菌酶体相中的二级结构。用 PeakFit 软件对溶菌酶的酰胺I带进行去卷积和峰拟合。以天然溶菌酶为对照，分析二级结构变化。

2.3.2.3 溶菌酶薄膜的构象变化

将等体积的溶菌酶溶液和 GSH 溶液等体积混匀后反应 3 小时生成二维纳米薄膜，在将薄膜转移至石英片，放入 0.1 cm CD 比色皿内测量。仪器参数设置：波长范围为 190 nm 到 240 nm，带宽 1 nm。

用 ATR-FTIR 光谱仪在 1000~4000 cm^{-1} 的波数范围内测量了溶菌酶膜的 FT-IR 光谱。用 Peak Fit 软件对溶菌酶的酰胺I条带进行了去卷积和峰拟合。

2.3.3 溶菌酶浓度对部分解折叠组装过程的影响表征

2.3.3.1 部分解折叠溶菌酶溶液中疏水基团暴露情况

ANS 作为荧光探针，可与解折叠蛋白质暴露出的疏水基团结合并增强自身荧光。将 200 μL 的 ANS 溶液（浓度为 300 μM）与 1.4 mL 溶菌酶溶液混合，黑暗中孵育 10 min。然后加入等体积的 GSH 溶液混合均匀后转移至比色皿内。使用荧光分光光度计测量样品荧光发射光谱。激发波长为 355 nm，发射波长为 480 nm，激发和发射狭缝宽度均为 5 nm。第一次扫描是在混合后立即进行的，随后每隔 5 分钟进行一次扫描。对照组分别为加入 ANS 的天然溶菌酶溶液和加入 ANS 的 GSH 溶液。

2.3.3.2 部分解折叠溶菌酶溶液中纳米粒径、电位测定

将溶菌酶溶液和 GSH 溶液等体积混匀后，反应 30 分钟后进行测量，仪器参数设置：测定温度恒定为 25 ℃，每次测量三次。

2.3.4 溶菌酶浓度对薄膜结构与理化性质的影响表征

2.3.4.1 刚果红染色

将负载薄膜的盖玻片浸在刚果红溶液（1 mg/mL）中染色 30 分钟后取出，用 up 水反复漂洗至不脱色。使用偏光显微镜进行观察和拍摄照片。

2.3.4.2 薄膜的氨基酸与化学键变化

将溶菌酶的 HEPES 缓冲溶液与 GSH 的 HEPES 缓冲溶液等体积混合均匀后，制备蛋白质薄膜，将 50 层薄膜堆叠在盖玻片上以增强拉曼信号，并在 400~4000 cm^{-1} 范围内收集光谱，所得到的结果通过 Peak fit 软件进行分峰处理，分析蛋白质的氨基酸含量的变化。

2.3.4.3 薄膜的形貌、粗糙度

将溶菌酶的 HEPES 缓冲溶液与 GSH 的 HEPES 缓冲溶液等体积混合均匀后，制备蛋白质薄膜，转移于硅片上。使用原子力显微镜（Atomic Force Microscope, AFM）探究溶菌酶浓度对溶菌酶薄膜粗糙度的影响。仪器参数设置为：选择智能模式，共振频率 100-300 kHz，扫描速率 100 Hz。所得图像使用软件 Nano Scope Analysis 进行处理，计算表面粗糙度（Root mean square, RMS）并以均方根值表示。

2.3.4.4 薄膜的表面疏水性

制备蛋白质薄膜并转移至盖玻片上，放置于接触角平台进行测量，使用LaPlace-Young式方程模拟成像液滴轮廓，得出接触角角度，重复测量3次。仪器参数设置为：仪器注射速度为5 μL/s，水滴体积3 μL。

2.3.5 溶菌酶浓度对薄膜抗菌性能的影响表征

2.3.5.1 薄膜抑菌率测定

以金黄色葡萄球菌和大肠杆菌为代表，采用菌落计数法评估蛋白质薄膜的抗菌性能。首先，用无菌接种环将解冻后的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌分别接种到LB琼脂平板上，置于37 ℃恒温培养箱中培养16 h。随后挑取单菌落接种到新鲜LB肉汤中，转移至37 ℃摇床继续培养。当金黄色葡萄球菌和大肠杆菌菌液的OD_{600}值分别达到0.44和0.21时，菌液浓度约为10^8 CFU/mL，再用LB肉汤稀释10^3倍，待用。

将附着蛋白质薄膜的盖玻片置于超净工作台中，开启紫外灯照射20分钟灭菌后放入六孔板。取20 μL菌液滴至样品表面，盖上另一个盖玻片使其接触充分，在六孔板间隙添加无菌生理盐水维持孔板内湿度。将六孔板置于恒温培养箱中37 ℃培养2 h后取出，每孔内加入2 mL磷酸盐缓冲液（Phosphate Buffered Saline ,PBS）洗涤盖玻片，再用PBS稀释10倍，取50 μL涂布平板，进行菌落计数。每组实验设置3个平行重复，以无菌的盖玻片为对照组，按式1计算抑菌率。

$$R = \left(1-\frac{N_1}{N}\right)\times 100\% \qquad 式(1)$$

式中：R为抑菌率；N为对照组的菌落总数，CFU；N_1为加入抑菌剂的菌落总数，CFU。

2.3.5.2 细菌形态观察

按照上述方法制备蛋白质薄膜并转移至细胞爬片。实验前，在超净工作台中开启紫外灯照射20分钟进行灭菌处理。将活化后的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌菌液分别用LB肉汤稀释至5×10^5 CFU/mL，待用。

将附着薄膜的细胞爬片置于48孔板中，每孔内加入500 μL菌液，并在孔板间隙添加无菌生理盐水保持板内湿度。将孔板置于37 ℃恒温培养箱中培养24 h后，取出样品，用2.5%的戊二醛固定，随后经乙醇梯度脱水。对照组采用未附着薄膜的细胞爬片。采用高分辨率扫描电子显微镜观察样品表面的细菌形态。

2.3.5.3 活死细胞染色

按照上述方法制备蛋白质薄膜并转移至细胞爬片上并灭菌。将活化后的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌菌液用 LB 肉汤稀释至 5×10^5 CFU/mL 待用。将附着薄膜的细胞爬片置于 48 孔板中，每孔加入 500 μL 菌液，并在孔板间隙添加无菌生理盐水保持板内湿度。将孔板置于 37 ℃恒温培养箱中培养 24 h 后，吸出菌液，用 PBS 洗涤 2 次，加入 200 μL 钙黄绿素（Calcein-AM）和碘化丙啶（PI）溶液，37 ℃避光染色 30 分钟，再用 PBS 洗去背景。对照组为无附着薄膜的细胞爬片。用激光扫描共聚焦显微镜观察了样品表面细菌的荧光成像。

2.3.6 pH 对部分解折叠溶菌酶组装过程的影响表征

2.3.6.1 部分解折叠溶菌酶溶液中疏水基团暴露情况

同 2.3.3.1。

2.3.6.2 部分解折叠溶菌酶溶液中纳米粒径、电位测定

同 2.3.3.2。

2.3.7 pH 对溶菌酶薄膜结构与理化性质的影响表征

2.3.7.1 刚果红染色

同 2.3.4.1。

2.3.7.2 薄膜的氨基酸与化学键变化

同 2.3.4.2。

2.3.7.3 薄膜的形貌、粗糙度

同 2.3.4.3。

2.3.7.4 薄膜的表面疏水性

同 2.3.4.4。

2.3.8 pH 对溶菌酶薄膜抗菌性能的影响表征

2.3.8.1 薄膜抑菌率测定

同 2.3.5.1。

2.3.8.2 细菌形态观察

同 2.3.5.2。

2.3.8.3 活死细胞染色

同 2.3.5.3。

2.3.9 数据处理与分析

实验数据使用 Microsoft Excel 2022（美国微软公司）、Origin 2021（美国 Origin Lab 公司）和 GraphPad Prism 9.5 软件（GraphPad Software 公司）软件进行统计分析。所有实验重复三次，结果以平均值±标准偏差表示。所有的实验都在三个独立的重复中进行。

2.4 结果与讨论

2.4.1 解折叠溶菌酶巯基和构象变化

2.4.1.1 部分解折叠溶菌酶溶液中巯基的变化

将 GSH 与天然溶菌酶的缓冲溶液混合后，发生硫基-二硫键交换反应。该反应可裂解蛋白质中的一个二硫键，释放出游离巯基基团，随后使用 NPM 荧光标记对其进行监测。NPM 能够迅速且特异地与游离硫基反应生成高荧光衍生物，使得 380 nm 处的荧光强度显著增强[66]。如图 2.1 所示，GSH 和溶菌酶混合后，荧光强度随时间由 1096 显著上升至 2825，表明二硫键断裂和巯基暴露。相比之下，仅含有天然溶菌酶或仅含有 GSH 的对照组在与 NPM 孵育后未表现出明显的荧光变化。这证实了荧光增强源于 GSH 还原引起的溶菌酶中部分的二硫键裂解，而非内源性荧光或非特异性相互作用所致。荧光强度随时间显著增强（图 2.1），证实了 GSH 可诱导溶菌酶二硫键还原，进而促进了蛋白质去折叠和巯基暴露。

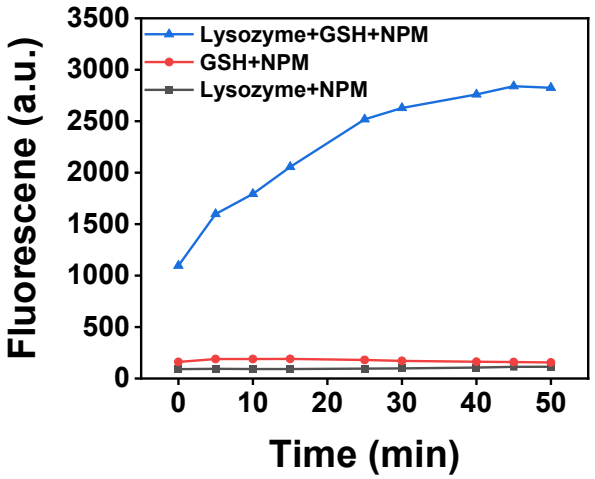


图 2.1 天然溶菌酶、GSH 与部分解折叠溶菌酶的 NPM 荧光强度随时间的变化。

Figure 2.1 Time-dependent changes in NPM fluorescence intensity of natural lysozyme, GSH, and GSH-treated lysozyme.

2.4.1.2 部分解折叠溶菌酶溶液与溶菌酶薄膜中的二级结构变化

已有研究表明，GSH 可断裂溶菌酶分子中的部分二硫键，使其发生部分解折叠。基于此，通过 CD 色谱和 FT-IR 分析部分解折叠溶菌酶溶液与溶菌酶薄膜中二级结构的变化。如图 2.2 A 所示，CD 谱图天然溶菌酶的绿色谱线在 208 nm 和 222 nm 负谱带[43]，此为 α-螺旋结构特征峰。而与 GSH 反应后，溶菌酶的构象发生了显著的变化。具体而言，α-螺旋结构特征峰明显减弱，并在 216 nm 附近出现负峰、198 nm 附近出现正峰，这两个峰均为 β-折叠结构的典型峰[67]。上述分析表明，加入 GSH 后，溶菌酶分子由 α-螺旋为主的结构转变为富含 β-折叠的构象。这种结构重排与蛋白质在空气-水界面的自组装行为密切相关，是纳米膜形成的关键步骤。β-折叠含量的增加通常与有序堆积和纤维聚集有关，进一步证实了界面处发生了有利于膜形成的结构重组。FT-IR 光谱进一步证实了这种结构重组（图 2.4 B）。在酰胺 I 区 1624 cm^{-1} 处观察到的吸收带来自于肽骨架的 C=O 伸缩振动，对二级结构的变化高度敏感[68]。此外，1516 cm^{-1} 附近的强吸收带归属于酰胺 II 带，主要由 N-H 弯曲和 C-N 拉伸振动产生[69]。为区分重叠的振动模式，对酰胺 I 带进行去卷积处理，采用高斯曲线拟合（图 2.4 C）后进行定量分析（图 2.4 D）。结果表明，在天然溶菌酶自组装到膜中的过程中 β-折叠含量从 22%显著增加至 41%，而 α-螺旋相应减少，表明发生了明显的构象转变，该结果与 CD 光谱结论一致。这进一步证实了在膜形成的过程中，以 α-螺旋减少为代价形成富含 β-折叠结构在起到了关键作用。

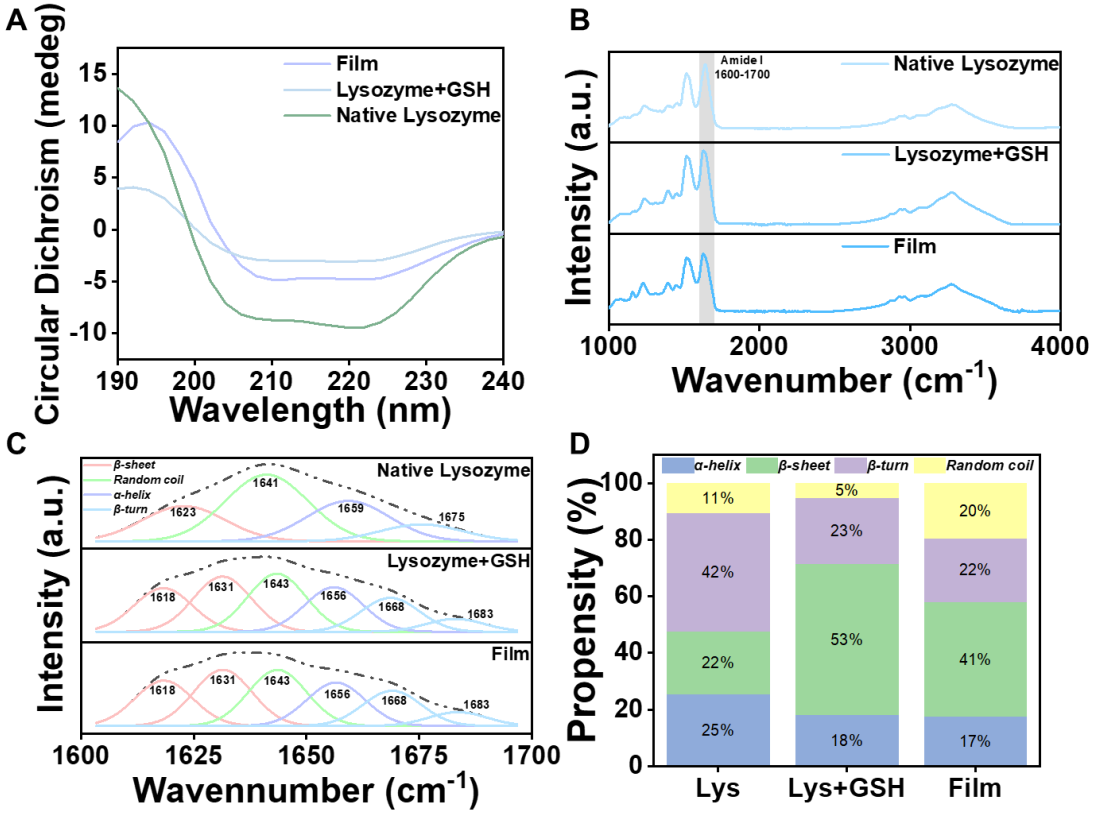


图 2.2 （A）CD 色谱图，（B）红外光谱图，（C）红外光谱中去卷积后的酰胺 I 带红外分峰图，以及（D）天然溶菌酶、与 GSH 反应后的溶菌酶以及溶菌酶薄膜的二级结构含量分析。

Figure 2.2 (A) Far-UV CD spectra, (B) FT-IR spectra, (C) Deconvoluted amide I band in FT-IR spectra, and (D) Secondary structure content analysis of native lysozyme, GSH-treated lysozyme, and lysozyme films.

2.4.2 溶菌酶浓度对组装过程的影响

2.4.2.1 部分解折叠溶菌酶溶液中疏水基团的变化

ANS 作为对疏水微环境高度敏感的荧光探针，可用于监测蛋白质展开过程中疏水区域的暴露[31]。值得注意的是，天然溶菌酶在其折叠结构中本身含有疏水残基，可与 ANS 部分结合，产生可测量的基线荧光信号。相比之下，GSH 作为水溶性三肽，提供较少的 ANS 结合位点，荧光背景极低。如图 2.3 A-D 所示，溶菌酶与 GSH 混合物在 475 nm 处的荧光强度于 120 分钟内由 1116 迅速上升至 2404。而单独的溶菌酶或 GSH 与 ANS 荧光染料反应后，荧光强度分别维持在 1100 和 72 附近，未随时间增加出现明显变化。这表明 GSH 有效地诱导了溶菌酶的部分解折叠，破坏其天然构象，将原来埋藏的疏水残基暴露在溶剂中，从而为 ANS 提供了

大量的特异性结合位点。

进一步探究了溶菌酶浓度对溶菌酶解折叠进程的影响。如图 2.3 E 所示，在 120 min 时，1.75 mg/mL 荧光强度仅为 756.3，而 14 mg/mL 荧光强度为 5066。荧光强度随浓度升高显著增强，表明较高浓度的溶菌酶会产生更强的信号强度，更多的溶菌酶蛋白参与自组装过程，暴露更多的疏水基团，从而荧光强度增强。

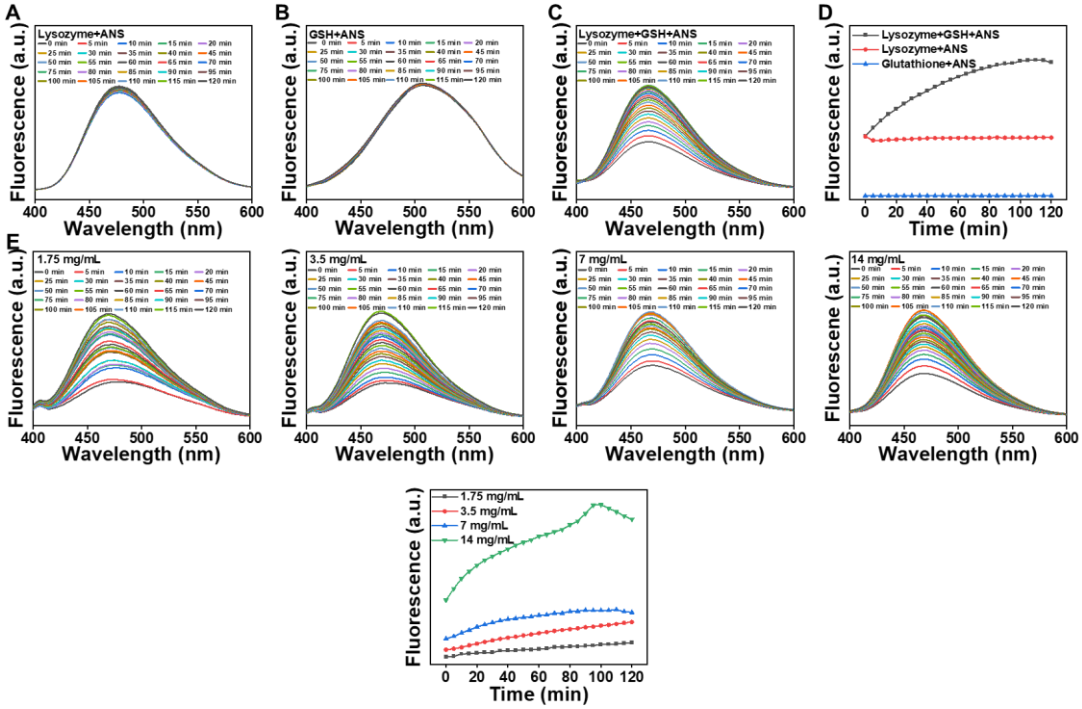


图 2.3 （A）天然溶菌酶、（B）GSH 和（C）部分解折叠溶菌酶的 ANS 光谱图；（D）天然溶菌酶、GSH 和部分解折叠溶菌酶随时间变化的 ANS 荧光图；（E）不同浓度溶菌酶与 GSH 反应后的 ANS 荧光表征，不同溶菌酶浓度与 GSH 反应中 ANS 荧光强度随时间的变化。

Figure 2.3 ANS fluorescence spectra of (A) native lysozyme, (B) reduced glutathione (GSH), and (C) lysozyme treated with GSH. (D) Time-dependent changes in ANS fluorescence intensity of native lysozyme, GSH, and GSH-treated lysozyme. ANS fluorescence characterization of (E) lysozyme at different concentrations after mixing with GSH, time-dependent ANS fluorescence intensity of GSH-treated lysozyme at different concentrations.

2.4.2.2 部分解折叠溶菌酶溶液中纳米粒径、电位测定

在 GSH 的作用下，溶菌酶发生相转变，破坏了体系中的热力学平衡。通过测定溶菌酶与 GSH 体系的流体动力学粒径和 Zeta 电位，表征其在溶液中的自组装行为。

如图 2.4 所示，随着溶菌酶浓度的增加，粒径由 1793 nm 增加至 5363 nm，这

是由于较高的蛋白浓度促进了更多分子解折叠，暴露出更多的疏水区域，增强的疏水相互作用进一步诱导分子间聚集，最终形成了更大的组装体。同时，Zeta 电位反映了溶液表面电荷的变化（图 2 C）。在较低溶菌酶浓度（1.75 mg/mL）下，Zeta 电位为-1.10 mV，呈现负值，这可能是归因于 HEPES 缓冲液中的阴离子吸附在蛋白质表面，掩盖了部分的正电荷。随着溶菌酶浓度的增加，Zeta 电位呈上升的趋势，在 14 mg/mL 时达到 6.44 mV，主要由溶菌酶固有的正电荷所驱动。

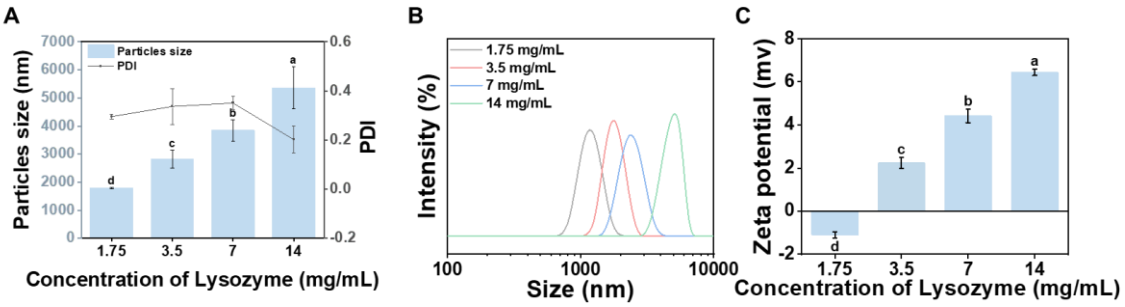


图 2.4 部分解折叠溶菌酶溶液在不同溶菌酶浓度下（A）流体力学直径，（B）粒径分布图，（C）Zeta 电位图。不同的字母表示样本间具有统计学显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 2.4 (A) Hydrodynamic diameter, (B) size distribution, and (C) zeta potential of lysosome at different concentrations after mixing with GSH. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

2.4.3 溶菌酶浓度对薄膜性质的影响

2.4.3.1 刚果红染色

刚果红是一种可与淀粉样结构特异性结合的染料，其通过与淀粉样结构中的羟基相互作用，使淀粉样物质呈现红色。为探究这些富含 β-折叠的结构是否具有淀粉样蛋白的特征，对薄膜进行了刚果红染色。如图 2.5 所示，染色并漂洗后的薄膜在偏振光显微镜下呈现出典型的苹果绿双折射，这是具有交叉 β-折叠结构的淀粉样组装体的诊断特征[70]。该结果结合上述光谱分析，进一步证实了薄膜具有淀粉样蛋白的性质。

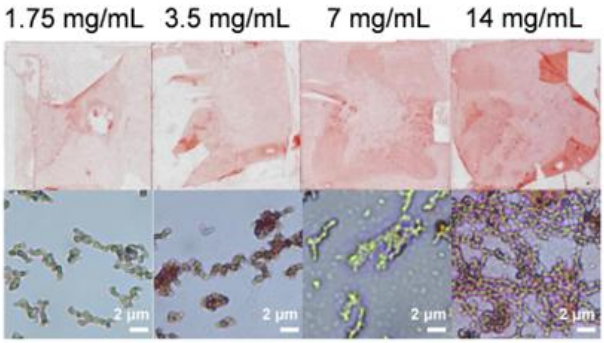


图 2.5 在不同溶菌酶浓度下形成的溶菌酶薄膜经刚果红染色后的数字照片及偏振光显微镜图像。比例尺= 2 μm。

Figure 2.5 Digital photograph and polarized light microscope image of lysozyme films prepared at different lysozyme concentrations following Congo red staining. Scale bar: 2 μm.

2.4.3.2 溶菌酶薄膜氨基酸成分的分析

图 2.6 中拉曼光谱进一步揭示了溶菌酶从天然状态向自组装纳米膜转变过程中，氨基酸微环境与化学键的显著变化。与天然溶菌酶相比，薄膜样品中二硫键（S-S）伸缩振动的特征峰在 500 cm^{-1} 附近明显减弱，证实了 GSH 成功地打断分子内的二硫键并诱导蛋白质解折叠[71]，与 NPM 染色、CD 光谱、FT-IR 光谱结果一致。在 760 cm^{-1}、830 cm^{-1} 和 1003 cm^{-1} 处的增强拉曼峰分别被对应的是色氨酸（Trp）、酪氨酸（Tyr）和苯丙氨酸（Phe）残基，表明这些原本隐藏的疏水性及反应性残基在蛋白质展开和重组过程中逐渐暴露[64]。1340 cm^{-1} 和 1360 cm^{-1} 处的谱带来源于色氨酸残基的吲哚环内的费米共振，其强度比 I_{1340}/I_{1360} 与色氨酸残基周围微环境的疏水性密切相关[72]。在溶菌酶纳米膜中，随着溶菌酶浓度的升高，该比值由 1.08 增加至 1.20（图 2.6 B），这表明吲哚环周围的局部环境发生了变化，并进一步证实了在成膜过程中 Trp 残基暴露程度有所增加。

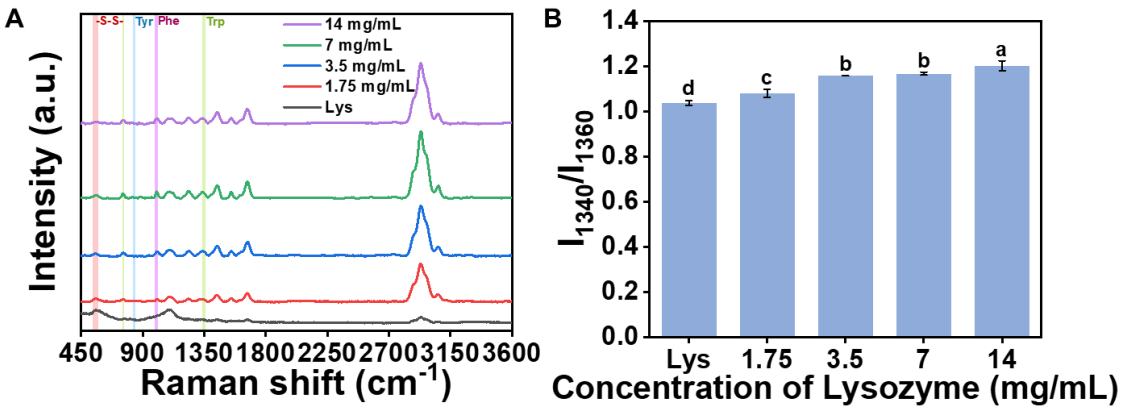


图 2.6 （A）天然溶菌酶及其在不同溶菌酶浓度下形成的溶菌酶薄膜的拉曼光

谱；（B）天然溶菌酶及其在不同溶菌酶浓度下形成的溶菌酶薄膜的 I_{1340}/I_{1360} 强度比。不同字母表示各样本之间存在统计学上的显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 2.6 Raman spectra of (A) native lysozyme and lysozyme films formed at different lysozyme concentrations, I_{1340}/I_{1360} intensity ratio of (B) native lysozyme and lysozyme films formed at different lysozyme concentrations. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

2.4.3.3 溶菌酶薄膜的形貌、粗糙度

薄膜表面的平整度是衡量薄膜质量的重要指标，直接影响薄膜表面形貌、性质与应用。溶菌酶纳米膜是界面聚集的蛋白质颗粒有序堆积而成，遵循快速成核、逐步聚集融合的组装路径，最终产生连续致密的薄膜[73]。通过 AFM 分析了不同溶菌酶浓度对薄膜表面形貌及粗糙度的影响。图 2.7 中 AFM 图像表明，溶菌酶在空气-水界面迅速自组装成由紧密堆积的寡聚体组成的连续涂层。当溶菌酶浓度从 1.75 增加到 14 mg/mL 时，RMS 从 4.0 nm 增加到 22.2 nm，这表明较高的蛋白质浓度促进了寡聚体的快速形成和的生长，产生的更大的聚集体，在界面积累和融合过程中形成表面起伏更明显和粗糙度更高的薄膜。

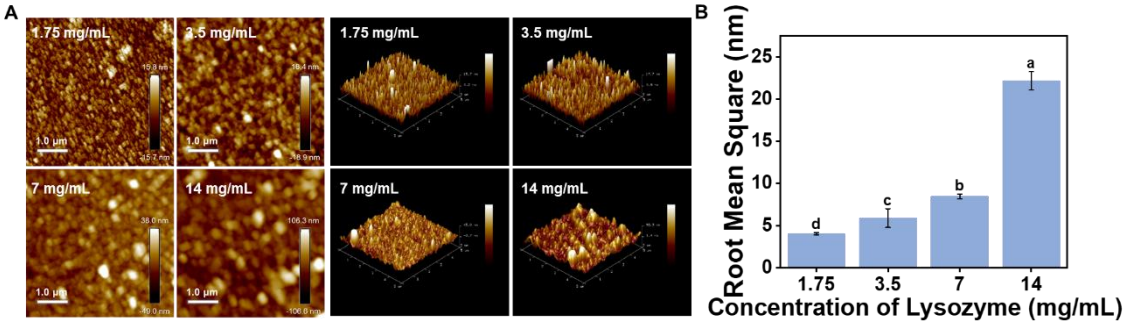


图 2.7 （A）原子力显微镜对不同溶菌酶浓度下形成薄膜的形貌表征；（B）溶菌酶浓度对溶菌酶薄膜表面粗糙度的影响。不同字母表示各样本之间存在统计学上的显著差异（$p < 0.05$），比例尺= 1 μm。

Figure 2.7 (A) AFM topographic images of lysozyme films formed at different lysozyme concentrations. (B) Effect of lysozyme concentration on the surface roughness of the lysozyme films. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$). Scale bar = 1 μm.

2.4.3.4 溶菌酶薄膜表面疏水性的分析

薄膜表面的亲疏水性对溶菌酶纳米薄膜的应用至关重要，接触角测试是评价样品表面亲疏水性的一种直接方法。接触角测量结果（图 2.8）显示，薄膜具有中等亲水性（约 73°）[66]，且溶菌酶浓度在 1.75 至 14 mg/mL 范围内变化时，接触角

无显著差异（图 2.8 B）。这可能归因于以下两方面：一方面，随着溶菌酶浓度升高，暴露的疏水基团更多（图 2.6），使表面趋于疏水；另一方面，根据经典的润湿性理论（Wenzel 模型）[74]，表明粗糙度会放大其原有的润湿性，使本已亲水的表面更亲水。这两种效应相互制约，未改变表面固有的亲水化学性质，不足以在宏观接触角上产生统计学显著差异，最终使宏观润湿行为保持稳定。

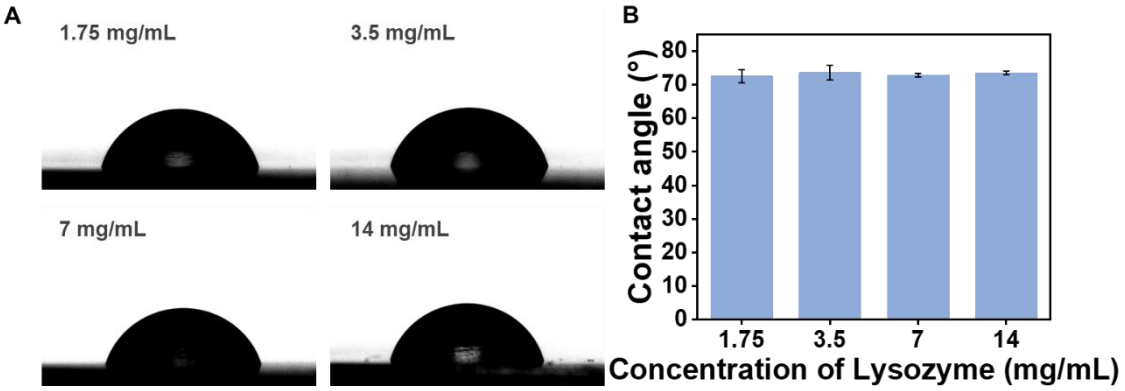


图 2.8 （A-B）不同溶菌酶浓度的溶菌酶薄膜的接触角。

Figure 2.8 Contact angles of (A-B) lysozyme films formed at different lysozyme concentrations.

2.4.4 溶菌酶浓度对抑菌性能的影响

2.4.4.1 薄膜抑菌率分析

以金黄色葡萄球菌（*S. aureus*，ATCC6538）和大肠杆菌（*E. coli*，ATCC 25922）分别作为革兰氏阳性和革兰氏阴性的模型菌株，评价了在不同溶菌酶浓度下制备的溶菌酶薄膜的抗菌性能。采用菌落计数法（图 2.9）评价了其抗菌活性。结果表明，薄膜对金黄色葡萄球菌表现出有明显的浓度依赖性抑制作用。随着溶菌酶浓度的升高，抑菌率显著上升。在最高浓度下，对金黄色葡萄球菌的抑制率达到 76.67%，对大肠杆菌的抑制率达到 69.27%（图 2.9 B）。这一差异与天然溶菌酶固有的抗菌机制相符，即天然溶菌酶可特异性地水解革兰氏阳性细菌肽聚糖层中的 β-1,4-糖苷键。而革兰氏阴性菌因具有外膜结构，对天然溶菌酶表现出更强的抵抗性[43,75]。然而，自组装膜仍对大肠杆菌仍表现出较强的抗菌活性，这表明其抑菌机制不仅仅是酶促水解，还可能涉及其他途径。实验结果显示（图 2.4 C），体相中 Zeta 电位随浓度的升高而增加（增幅为 7.54 mV），推测体相中富集的正电荷可能提升薄膜表面电荷密度，进而增强与带负电荷的细菌膜之间的静电附着，破坏膜结构，从而实现对大肠杆菌的杀菌效果；此外，由图 2.6 可知，随着薄膜中溶菌酶浓度增加，疏水基团（色氨酸（Trp）、酪氨酸（Tyr）和苯丙氨酸（Phe）残基）暴露程度提高，

推测疏水结构域插入细菌磷脂双分子层中，增强膜穿透能力。上述两种关键的物理化学性质的协同作用，使薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率分别提高了42%和 47%。基于该薄膜在测试浓度中展现出良好的抗菌活性（对两种细菌抑菌率均>65%）且材料用量适中，后续实验选择溶菌酶浓度为 7 mg/mL 进行。

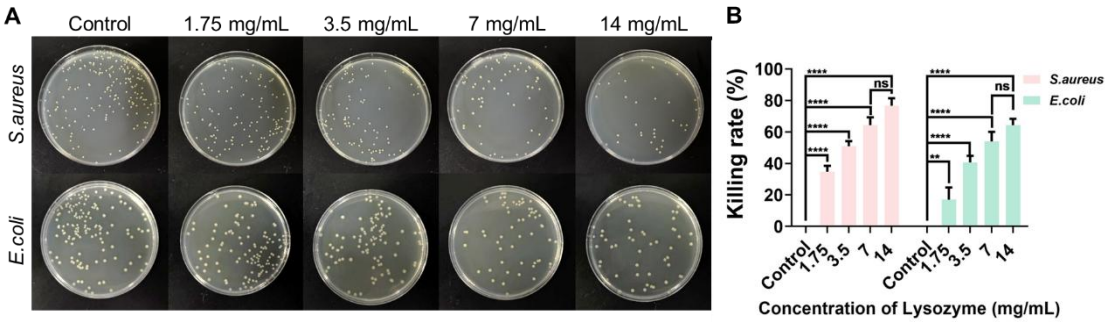


图 2.9 （A）金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在与不同浓度的溶菌酶薄膜接触 2 小时后的菌落计数；（B）以及相应的杀菌率。**和****分别表示 $p < 0.01$ 和 0.0001。

Figure 2.9 (A) Colony counts and (B) corresponding bactericidal rates of *S. aureus* and *E. coli* after 2 h of contact with lysozyme films formed at different lysozyme concentrations. ** and **** indicate $p < 0.01$ and 0.0001, respectively.

2.4.4.2 细菌形态观察

图 2.10 的扫描电子显微镜（SEM）显示溶菌酶薄膜对黄色葡萄球菌和大肠杆菌具有显著的抑菌活性。与对照组相比，薄膜不仅有效地减少了细菌的附着，还使细菌的形态发生了明显变化，包括收缩、坍塌和破裂，这表明其结构完整性被破坏，最终导致细菌死亡。这种抗菌作用可以归因于溶菌酶纳米膜的两种关键的物理化学性质的协同作用：由表面正电荷介导的静电吸附和由暴露的疏水氨基酸残基（图 2.6）促进的膜穿透能力[71]。膜表面的携带正电荷区域吸引带负电的细菌膜，而疏水结构域插入磷脂双分子层中。两种作用破坏了微生物膜的完整性，导致细胞内内容物的泄漏。

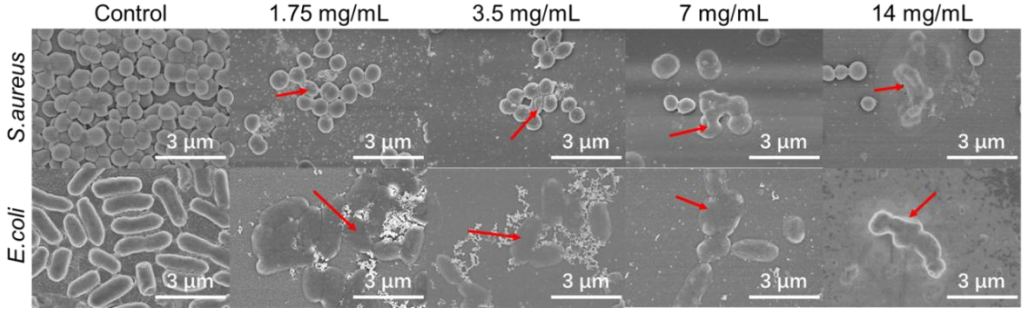


图 2.10 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同溶菌酶浓度形成的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的扫描电子显微镜图像。红色箭头指示严重变形和破裂的细菌细胞。比

例尺= 3μm。

Figure 2.10 SEM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different lysozyme concentrations. Red arrows indicate severely deformed and ruptured bacterial cells. Scale bar = 3 μm.

2.4.4.3 活死细胞染色

Calcein-AM 的疏水性较强，能够直接穿透活细胞的细胞膜，而后被细胞内的酯酶水解成 Calcein，从而产生绿色荧光。PI 不能穿透活细胞的细胞膜，只能进入凋亡的细胞活死细胞的细胞核产生红色荧光。因此利用 Calcein-AM 和 PI 双染色来区分活死细胞。通过图 2.11 共聚焦激光扫描显微镜（CLSM）观察结果可以发现，在对照组中，样品表面观察到强烈的绿色荧光（活菌），而红色荧光（死菌）可忽略不计。相比之下，溶菌酶薄膜处理组中，随着溶菌酶浓度的升高，红色荧光强度显著增加，表明细菌死亡率升高。

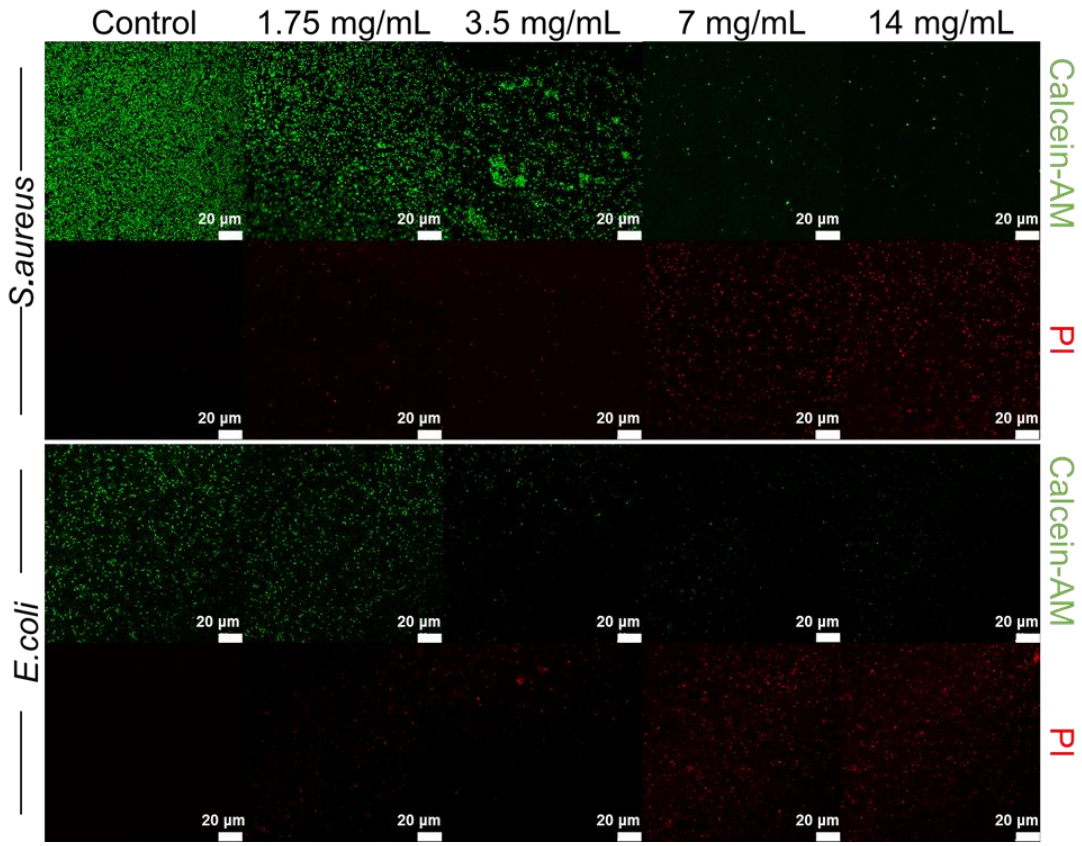


图 2.11 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同浓度的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的共聚焦激光扫描显微镜图像。绿色和红色荧光分别代表活菌和死菌。比例尺= 20 μm。

Figure 2.11 CLSM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different lysozyme concentrations. Green and red fluorescence indicate

live and dead bacteria, respectively. Scale bar = 20 μm.

2.4.5 环境 pH 对组装过程的影响

2.4.5.1 部分解折叠溶菌酶溶液中疏水基团的变化

通过 ANS 监测不同 pH 对溶菌酶解折叠进程的影响，结果如图 2.12 所示，环境 pH 对该过程具有显著影响。在较低 pH 条件下，荧光强度增长缓慢；在较高 pH 下，荧光增强更为明显。这一现象与溶菌酶在不同 pH 下的电荷状态、构象稳定性、以及 GSH 受 pKa 影响的还原能力密切相关。较低 pH 时，溶菌酶表面带有密集的正电荷，抑制了解折叠肽链之间的疏水聚集；此时蛋白质结构紧凑，二级结构保持完整；同时巯基被质子化，还原能力较弱，难以断裂二硫键。因此，溶菌酶结构保持稳定，疏水核心紧密包裹，ANS 荧光强度增长缓慢。在较高 pH 下，溶菌酶表面的正电荷密度降低，静电排斥减弱，GSH 主要以 S-形式存在，更易接近其二硫键并发挥还原作用；溶菌酶分子稳定性下降，促进解折叠进程，疏水相互作用驱使解折叠肽链暴露出更多原本埋藏在内部的疏水核心。当 pH 超过 GSH 的 pKa（约为 8.5~9.0）时，巯基大量去质子化，还原活性显著增强，高效还原溶菌酶分子中的二硫键，导致蛋白质三维结构被破坏，疏水基团大量暴露，ANS 荧光快速上升。结果表明，碱性环境有利于溶菌酶解折叠，从而暴露出更多的疏水基团。

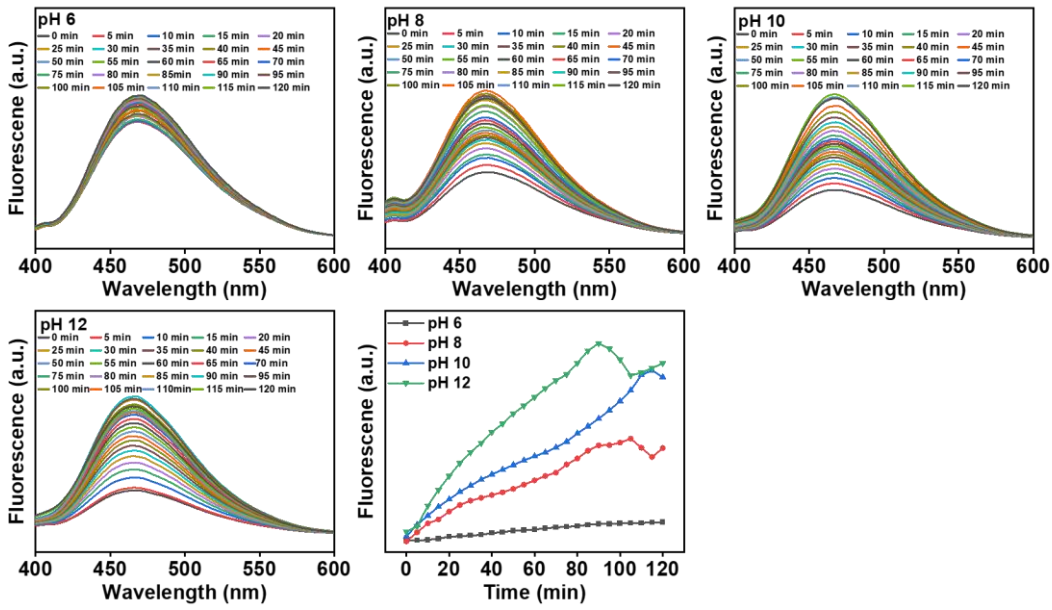


图 2.12 不同 pH 环境下溶菌酶与还原型谷胱甘肽反应后的 ANS 荧光表征。

Figure 2.12 Lysozyme at different pH values after mixing with GSH.

2.4.5.2 部分解折叠溶菌酶溶液中纳米粒径、电位测定

图 2.13 表明，组装行为随 pH 显著变化。随体相中 pH 的升高，粒径由 403 nm 增大到 5973 nm。在 pH 10 和 12 附近，即接近溶菌酶的等电点（PI 约为 11）时，蛋白质分子质子化和离子化程度降低，静电斥力减弱，有利于形成更大聚集体[76]。在 pH 12 时，Zeta 电位为负值（-5.4 mV），这表明碱性环境诱导了溶菌酶中碱性残基的去质子化，减少了其净正电荷，使表面整体带负电荷。综上所述，溶菌酶与 GSH 体系的自组装行为受疏水相互作用和静电作用共同调控，其中疏水相互作用促进聚集体的形成和生长，而静电环境显著影响其大小和稳定性。

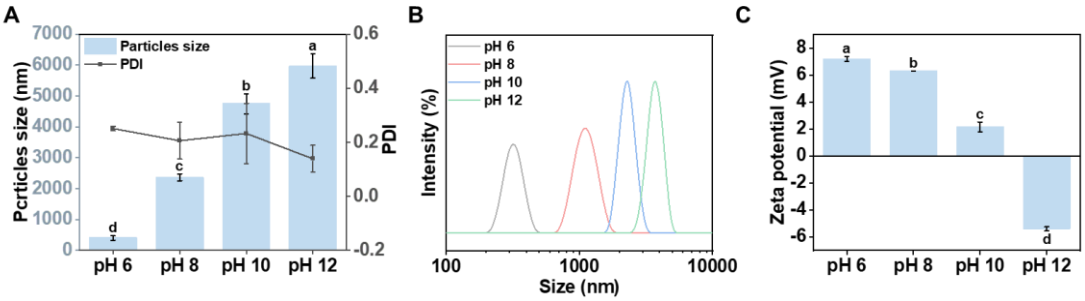


图 2.13 部分解折叠溶菌酶溶液在不同 pH 环境下（A）流体力学直径，（B）粒径分布图，（C）Zeta 电位图。不同的字母表示样本间具有统计学显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 2.13 (A) Hydrodynamic diameter, (B) size distribution, and (C) zeta potential of lysosome after mixing with GSH at different pH values. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

2.4.6 环境 pH 对薄膜性质的影响

2.4.6.1 刚果红染色

如图 2.14 所示，不同 pH 条件下形成的溶菌酶薄膜经刚果红染色并漂洗后，在偏振光显微镜下均呈现出典型的苹果绿双折射，表明不同 pH 条件下形成的溶菌酶薄膜均具有交叉 β-折叠结构的淀粉样组装体。

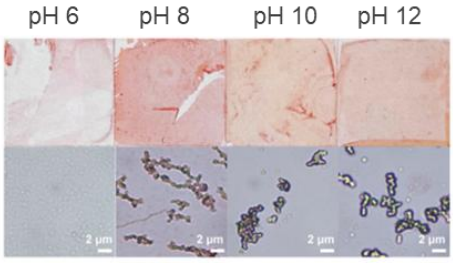


图 2.14 在不同 pH 值下形成的溶菌酶薄膜薄膜经刚果红染色后的数字照片及偏振

光显微镜图像。比例尺= 2 μm。

Figure 2.14 Digital photograph and polarized light microscope image of d lysozyme films formed at different pH values,. Scale bar= 2 μm.

2.4.6.2 溶菌酶薄膜氨基酸成分的分析

通过拉曼光谱探究了不同 pH 条件下形成的溶菌酶薄膜中氨基酸微环境与化学键的显著变化。如图 2.15 所示，与天然溶菌酶相比，薄膜样品中二硫键（S-S）伸缩振动的特征峰在 500 cm^{-1} 附近明显减弱；Trp、Tyr 和 Phe 残基的拉曼峰增强；I_{1340}/I_{1360} 比值随着 pH 的升高由 1.03 增加至 1.11。表明较高 pH 下有利于 GSH 有效地打断分子内的二硫键并诱导蛋白质解折叠，促进原本隐藏的疏水性和反应性残基的暴露，进一步揭示碱性条件下有利于 Trp 残基的暴露。这些变化与 ANS 结果一致。

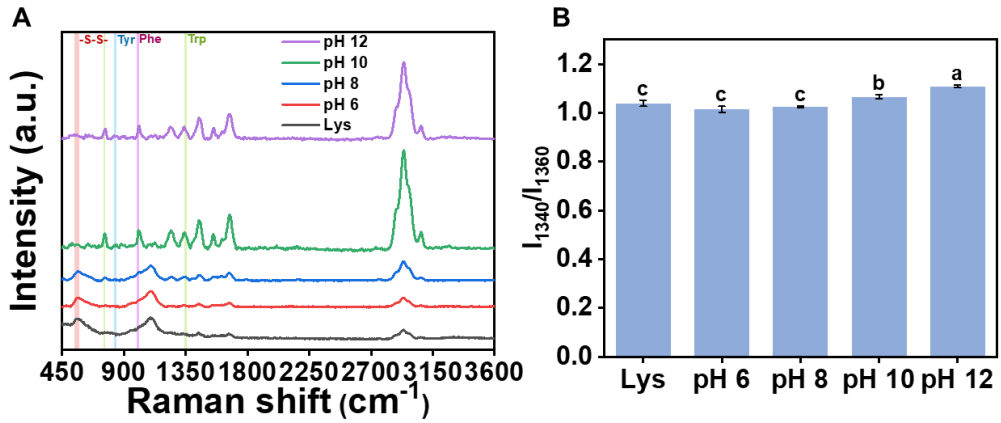


图 2.15 （A）天然溶菌酶及其在不同 pH 值下形成的溶菌酶薄膜的拉曼光谱；（B）天然溶菌酶及其在不同 pH 值下形成的溶菌酶薄膜的 I_{1340}/I_{1360} 强度比。不同字母表示各样本之间存在统计学上的显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 2.15 Raman spectra of (A) native lysozyme and lysozyme films formed at different pH values, I_{1340}/I_{1360} intensity ratio of (B) native lysozyme and lysozyme films formed at different pH values. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

2.4.6.3 溶菌酶薄膜的形貌、粗糙度

通过 AFM 研究了 pH 对薄膜表面形貌和表面粗糙度的影响。图 2.16 显示，随着 pH 值从 6 增加到 12，薄膜的粗糙度显著降低，RMS 值从 12.8 nm 下降到 2.2 nm。这可以归因于在较高 pH 条件下静电斥力的减弱。表面净电荷的减少不仅降低了分子间的静电斥力，还增强了疏水相互作用的相对贡献，因为电荷屏蔽使得疏水结构域更容易发生缔合。这些因素促进了均匀、紧密排列的寡聚体的形成，提高

了蛋白质的表面活性和界面铺展性能[77]。因此，当寡聚体在界面上排列时，其融合能力得到改善，形成高度有序的排列结构，最终形成平滑、连续的纳米膜。

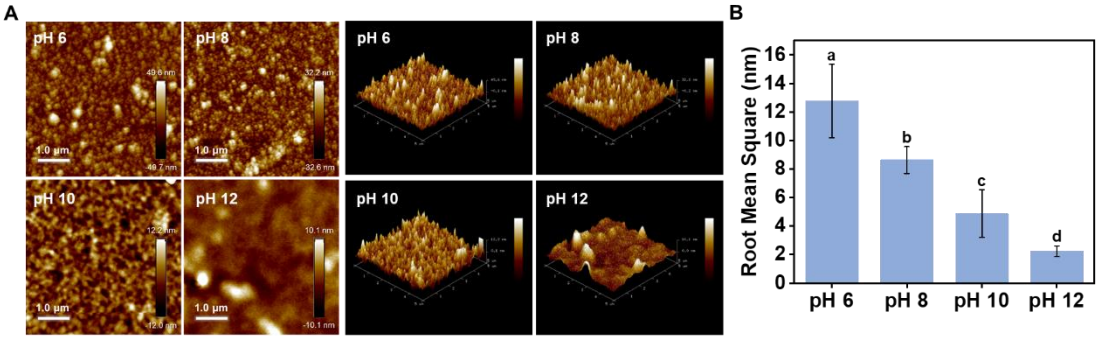


图 2.16 （A）原子力显微镜对不同 pH 值下形成薄膜的形貌表征；（B）pH 值对溶菌酶薄膜表面粗糙度的影响。比例尺= 1 μm。

Figure 2.16 (A) AFM topographic images of lysozyme films formed at different pH values. (B) Effect of pH on the surface roughness of the lysozyme films. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$). Scale bar = 1 μm.

2.4.6.4 溶菌酶薄膜表面疏水性的分析

通过接触角测量不同 pH 值形成的溶菌酶薄膜，探究了 pH 值对溶菌酶成膜亲疏水性的变化。如图 2.17 所示，在 pH 6 和 8 时，薄膜表现出强亲水性，接触角小于 30°；而当 pH 接近溶菌酶的等电点时，接触角显著增加到 68°和 72°，表明环境 pH 对薄膜的表面润湿性有显著影响，此变化归因于两方面因素。一方面，蛋白质表面电荷随 pH 的变化，在远离等电点的 pH 条件下，溶菌酶携带较高的净电荷，具有较强的亲水性；在等电点附近，净电荷减少，促进了疏水残基的暴露（图 2.15），从而增强了薄膜的整体疏水性；另一方面表面微观形貌调控表面润湿性，经典的润湿性理论（Wenzel 模型）表明，粗糙度降低（图 2.16）使水接触角增大，即表面更趋疏水。因此，接触角随 pH 的升高而增大。

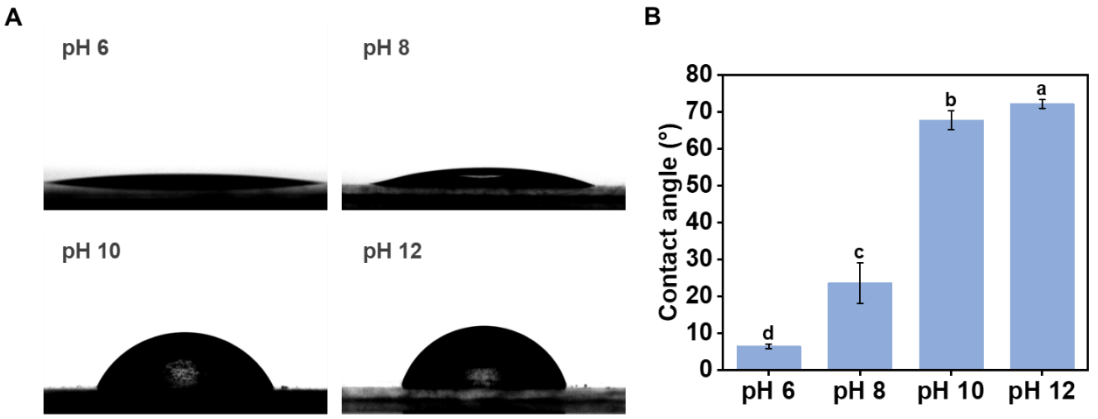


图 2.17 （A-B）不同 pH 值形成的溶菌酶薄膜的接触角。

Figure 2.17 Contact angles of (A-B) lysozyme films formed at different pH values.

2.4.7 环境 pH 对抑菌性能的影响

2.4.7.1 薄膜抑菌率分析

采用菌落计数法评价了不同 pH 条件下制备的薄膜对两种细菌的抗菌活性。结果如图 2.18 所示，随着环境 pH 值的升高，薄膜的抗菌活性呈现出先降低后升高的趋势，在 pH 6 和 pH 12 时抑菌性能较强。在低 pH 值条件下，体相富含正电荷（图 2.13 C）可能使薄膜表面携带正电荷，主要通过静电吸附和物理破坏细菌膜来发挥抗菌作用[78]。随着 pH 值的升高，净电荷虽减少，但疏水基团暴露程度增加（图 2.12）。拉曼光谱显示，在较高 pH 值下形成的薄膜中芳香族残基的信号增强，进一步证明疏水性逐渐增强；同时宏观上水接触角的增大（图 2.17）也表明了薄膜表面疏水性的整体提升。这种增强的疏水性提高了插入并破坏微生物细胞的能力[79]，从而在更高 pH 值下抗菌效果再次增强。这些发现与已有研究结果一致，即溶菌酶在形成淀粉样聚集体后获得了广谱抗菌活性[80]。推测增强的活性源于解折叠和膜形成过程中的结构重组：部分解折叠会暴露出更多的疏水区域，并增加表面正电荷的密度。这两个因素协同作用来破坏细菌细胞膜的完整性。疏水微域可以插入细胞膜磷脂双分子层中，而带正电的氨基酸残基会与带负电的膜成分发生静电相互作用，最终破坏了外膜结构，并导致细胞内容物的泄漏。基于 pH 6 在测试 pH 中抑菌性能良好且接近生理条件，后续实验选择该 pH 进行。

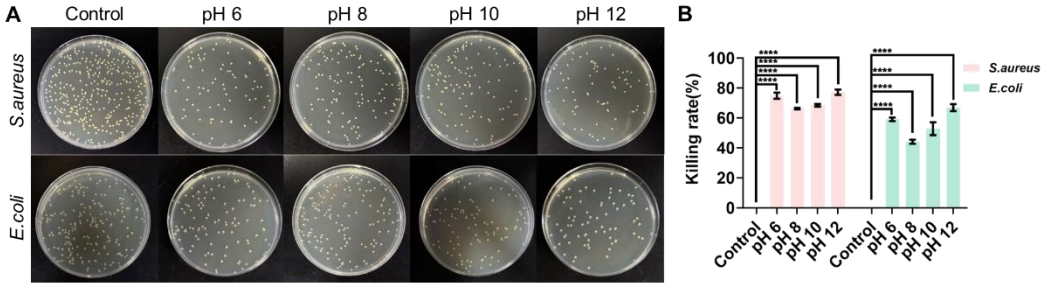


图 2.18 （A）金黄色葡萄球菌和大肠杆菌与不同 pH 的溶菌酶薄膜接触 2 小时后的菌落计数；（B）以及相应的杀菌率。****分别表示 $p < 0.0001$。

Figure 2.18 (A) Colony counts and (B) corresponding bactericidal rates of *S. aureus* and *E. coli* after 2 h of contact with lysozyme films formed at different pH values. **** indicate $p < 0.0001$, respectively.

2.4.7.2 细菌形态观察

图 2.19 的 SEM 图像显示，*S. aureus* 和 *E. coli* 在与不同 pH 条件下形成的溶菌酶薄膜接触培养 24 小时后，细胞形态发生明显变化。红色箭头所示区域显示，细菌细胞发生严重变形、塌陷、皱缩，甚至出现细胞壁破裂、内容物外泄。不同 pH 值的溶菌酶薄膜对 *S. aureus* 和 *E. coli* 具均有显著的抑菌活性，其中 pH 6 和 12 条件下细菌破裂得较为严重，该结果与抑菌率实验中测定结果一致。

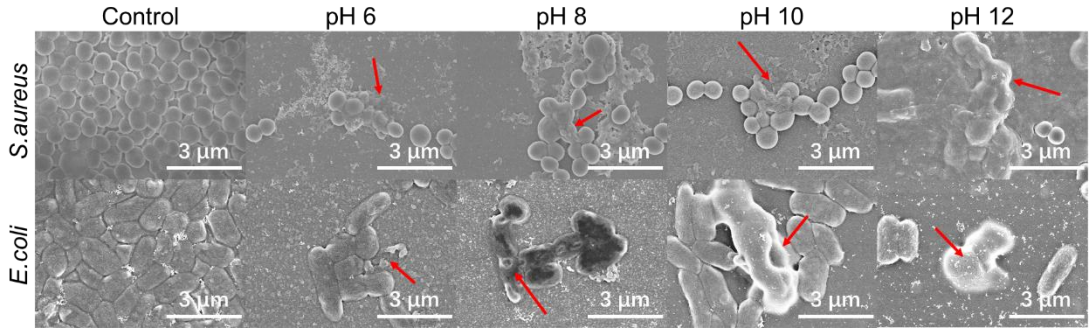


图 2.19 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同 pH 形成的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的扫描电子显微镜图像。红色箭头指示严重变形和破裂的细菌细胞。比例尺= 3 μm。

Figure 2.19 SEM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different pH values. Red arrows indicate severely deformed and ruptured bacterial cells. Scale bar = 3 μm.

2.4.7.3 活死细胞染色

在两种极端 pH 条件（pH 6 和 pH 12）下制备的薄膜显示出最强的杀菌效果。CLSM 图像显示，在 pH 6 和 pH 12 薄膜表面呈现最强的红色荧光信号，与平板计

数结果一致。在 pH 值为 6 时，膜表面具有最高的正电位，最大限度地增强对细菌膜的静电引力，在 pH 为 12 时，薄膜疏水性最强，膜的破坏生物膜能力增强。

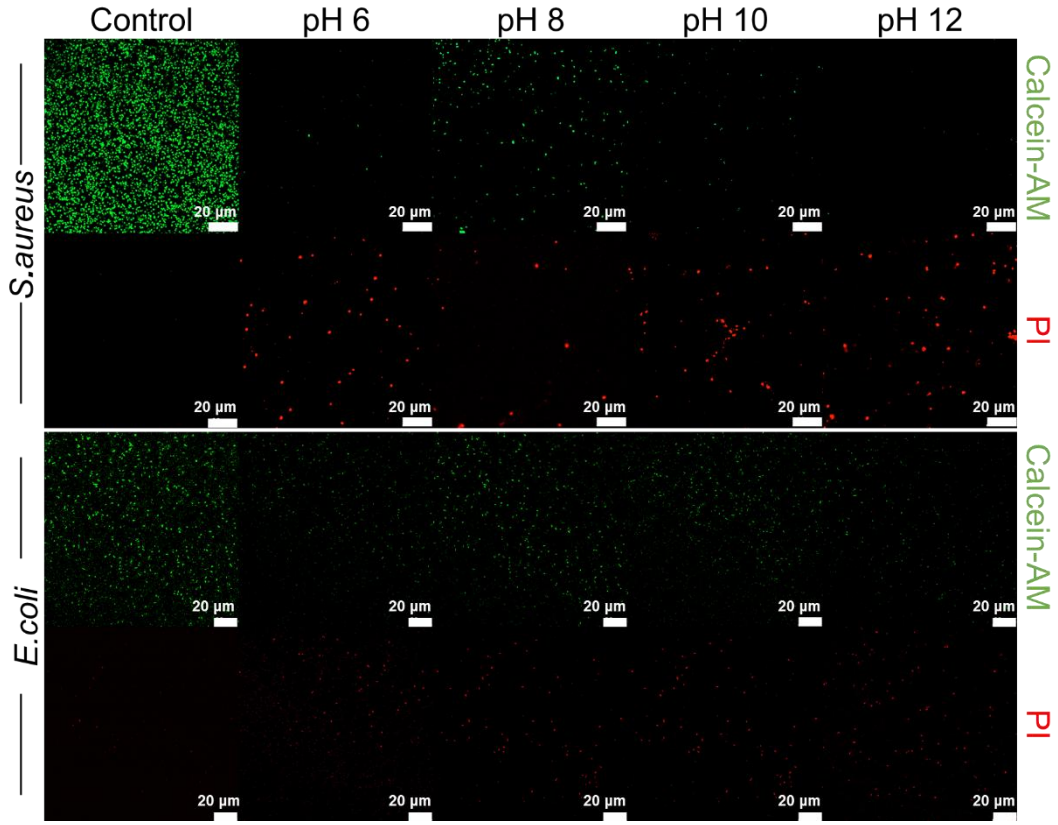


图 2.20 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同 pH 的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的共聚焦激光扫描显微镜图像。绿色和红色荧光分别代表活菌和死菌。比例尺= 20 μm。

Figure 2.20 CLSM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different pH values. Green and red fluorescence indicate live and dead bacteria, respectively. Scale bar = 20 μm.

2.5 本章小结

在本章研究中，基于 GSH 可以打断溶菌酶分子中部分的二硫键而发生巯基/二硫键交换反应，诱导溶菌酶部分解折叠而发生构象变化，疏水作用等作为驱动力，进而在气/液界面自组装成膜。剖析 GSH 对溶菌酶分子构象变化的影响以及为探究关键因素（溶菌酶浓度、环境 pH）是通过疏水相互作用和静电作用对溶菌酶组装过程、薄膜表面特性和抗菌活性而产生影响。主要结论如下：

（1）溶菌酶部分二硫键被 GSH 打断并释出放出游离的巯基，发生从 α-螺旋结构转变为富含 β-折叠结构的构象转变。

（2）溶菌酶浓度和环境 pH 可以有效地调节组装过程以及薄膜形貌和表面性质。较高溶菌酶浓度和 pH 促进疏水基团的暴露及分子聚集，疏水相互作用促进聚集体的形成和生长，而静电环境显著影响其大小和稳定性；刚果红染色证实溶菌酶薄膜具有淀粉样结构；溶菌酶浓度升高形成的薄膜粗糙度增大，而 pH 值升高形成的薄膜粗糙度降低；较高的溶菌酶浓度和 pH 促进微观的疏水氨基酸残基暴露进而影响薄膜宏观润湿性。

（3）溶菌酶相转变薄膜拓宽了溶菌酶的抑菌谱，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌效果均表现出显著的抑菌效果，筛选出抑菌效果最佳的溶菌酶浓度（7 mg/mL）和 pH（pH 6）。并且根据电位及疏水基团的变化，推测出溶菌酶自组装薄膜的抑菌机理，即溶菌酶固有酶活性与膜暴露的疏水结构域和表面正电荷介导的破坏作用这一协同作用机制。

第 3 章 聚赖氨酸协同相转变溶菌酶抑菌薄膜的构建及草莓保鲜的应用研究

3.1 引言

前文研究结果表明，GSH 可诱导溶菌酶在空气-水界面发生构象转变，自组装形成纳米薄膜，该薄膜对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均表现出良好的抑菌活性，且其理化性质和抗菌性能可通过调控溶菌酶浓度和环境 pH 进行有效调节。然而，该薄膜在实际食品保鲜应用中仍存在一定局限，主要表现为抗菌活性尚有提升空间。因此，有必要在保持溶菌酶自组装优势的基础上，引入协同增效的抗菌组分，以进一步提升其在复杂食品体系中的适用性。

草莓作为典型的不耐贮运水果，因其富含糖分、有机酸及多种营养物质，在采后极易受微生物侵染和机械损伤，导致快速腐烂变质，造成显著的经济损失和食品浪费。目前，草莓保鲜主要依赖于薄膜包裹和可食性涂层，此类物理屏障虽能在一定程度上减少水分蒸发和气体交换，但普通保鲜膜缺乏主动抗菌功能，难以有效抑制表面微生物的增殖[81]。为进一步提升其的保鲜效果，常在包装材料中添加化学防腐剂来增强抗菌效果，然而部分合成防腐剂存在潜在的食品安全风险，限制了其在生鲜食品中的广泛应用。天然防腐剂因其安全无毒、稳定高效等优点受到广泛关注，其中，聚赖氨酸（ε-PL）是一种阳离子型多肽，具有广谱抑菌性、良好的生物降解性和安全性，其抑菌机制主要通过静电吸附于带负电的细菌细胞膜，破坏膜结构完整性，从而引发细胞内容物泄漏和死亡。基于上述特性，ε-PL 与本研究中溶菌酶自组装薄膜在抗菌机制上具有良好的互补性：前者通过强静电作用破坏细菌膜，后者兼具酶解活性与界面结构调控功能，二者协同有望在提升抗菌效率的同时，保持材料的安全性与天然属性。

基于此，本研究在前期构建的相转变溶菌酶自组装薄膜基础上，于制备过程中引入不同浓度的 ε-PL，系统研究其对组装体体相行为、薄膜表面理化性质及抗菌性能的调控作用。具体而言，采用纳米粒度电位仪分析 ε-PL 浓度对体相粒径和表面电位的影响；利用原子力显微镜和接触角测量仪考察薄膜表面形貌、粗糙度及润湿性的变化；通过平板计数法、扫描电子显微镜和激光共聚焦显微镜评价复合薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌效果，并将优选配方应用于草莓保鲜实验，结合外观、硬度、失重率及糖酸度等指标，评估其在水果保鲜中的实际应用潜力。本章研究旨在为开发高效、安全、可降解的食品活性包装材料提供新的设计思路与实

验依据。

3.2 实验材料与仪器设备

3.2.1 实验材料

红颜草莓，购自湖北工业大学南门集贸市场。

3.2.2 实验试剂

表 3.1 试剂与耗材

Table 3.1 Experimental Materials and Reagents

试剂/材料	纯度/级别	厂家
溶菌酶（蛋清）	2 万 u/mg	上海源叶生物有限公司
还原型谷胱甘肽	99%	上海源叶生物有限公司
4-（2-羟乙基）-1-哌嗪乙磺酸	99%	北京索莱宝科技有限公司
磷酸盐缓冲液	细胞培养级	北京兰杰柯科技有限公司
戊二醛固定液	2.5%	北京兰杰柯科技有限公司
氢氧化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
氯化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
无水乙醇	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
LB 琼脂	细菌培养级	青岛高科技工业园海波生物技术有限公司
LB 肉汤	细菌培养级	青岛高科技工业园海波生物技术有限公司
Calcein/PI 细胞活性与细胞毒性检测试剂盒	分析纯	上海碧云天生物技术有限公司
ε-聚赖氨酸	95%	上海源叶生物有限公司

3.2.3 实验仪器与设备

表 3.2 实验仪器与设备

Table 3.2 Experimental Instruments and Equipment

仪器/设备	型号	厂家

磁力搅拌器	SN-MS-1D	上海尚仪仪器有限公司
电子分析天平	ME204/02	上海梅特嘞-托利多仪器有限公司
纯水机	LBS-RUP 60	成都浩康科技有限公司
磁力搅拌器	84-1A	上海思乐仪器有限公司
pH 计	FiveEasy Plus	上海梅特嘞-托利多仪器有限公司
纳米粒度电位仪	Zetasizer Nano-ZS	英国 Malvern 公司
傅立叶变换红外光谱仪	Nicoletetis-50	美国赛默飞世尔科技有限公司
圆二色谱仪	J-1500	日本分光株式会社
原子力显微镜	Dimension Icon	美国布鲁克公司
视频光学接触角测量仪	OCA15EC	德国 Dataphysics 公司
紫外可见光光度计	UV-2600	苏州岛津有限公司
洁净工作台	SW-CJ-1FD	苏州安泰空气技术有限公司
立式压力蒸汽灭菌器	KYQL-50L	湖南秋明仪器设备有限公司
生化培养箱	SPX-150B-Z	上海博讯实业有限公司医疗设备厂
高分辨场发射扫描电子显微镜	SU8010	日本日立公司
质构分析仪	TA-XT2i	美国 TA 公司
柑橘糖酸度计	PAL-BX｜ACID 1	广州市爱宕科学仪器有限公司
激光共聚焦扫描显微镜	Leica TCS SP8	德国徕卡公司

3.3 实验方法

3.3.1 样品制备

3.3.1.1 部分解折叠溶菌酶/ε-PL 溶液制备方法

溶菌酶和 ε-PL 共同溶解在 10 mM HEPES 缓冲液（pH 5.4）中，GSH 单独溶解在 10 mM HEPES 缓冲液（pH 5.4）中，制备 ε-PL 浓度为 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1、1.2 mg/mL；溶菌酶浓度为 7 mg/mL、GSH 浓度 7 mg/mL 的溶液。GSH 溶液的 pH 值通过 4 M NaOH 调整为 6。随后，不同浓度的 ε-PL 和溶菌酶的混合溶液与 GSH 溶液等体积混合均匀静置反应。

3.3.1.2 相转变溶菌酶/ε-PL 薄膜制备方法

将 ε-PL 与溶菌酶的 HEPES 缓冲液（7 mg/mL）和 GSH 的 HEPES 缓冲溶液（7 mg/mL）等体积混合均匀后，用移液枪将混合溶液滴在洁净的盖玻片上，使其在恒温 30 ℃、湿润的环境中孵育 3 小时，可以观察到混合溶液上发生了相分离，在气液界面处生成了一层无色透明的二维蛋白质薄膜，将其放入水中可漂浮至水面，再转移到干净的盖玻片上晾干备用。

3.3.2 ε-PL 浓度对溶菌酶溶液和薄膜理化性质的影响表征

3.3.2.1 部分解折叠溶菌酶/ε-PL 溶液中纳米粒径、电位测定

同 2.3.3.2。

3.3.2.2 相转变溶菌酶/ε-PL 薄膜的形貌、粗糙度

同 2.3.4.3。

3.3.2.3 相转变溶菌酶/ε-PL 薄膜的表面疏水性

同 2.3.4.4。

3.3.3 ε-PL 浓度对相转变溶菌酶薄膜的抗菌性能的影响表征

3.3.3.1 相转变溶菌酶/ε-PL 薄膜抑菌率测定

同 2.3.5.1。

3.3.3.2 细菌形态观察

同 2.3.5.2。

3.3.3.3 活死细胞染色

同 2.3.5.3。

3.3.4 相转变溶菌酶/ε-PL 薄膜在草莓保鲜中的应用

3.3.4.1 贮藏期间草莓的外观变化

以草莓为研究对象，研究了薄膜对草莓贮藏过程中品质和外观的影响。相转变溶菌酶（Phase-transitioned lysozyme，PTL）薄膜的制备方法为将溶菌酶溶液（7 mg/mL）与 GSH（pH=6）混合后均匀喷涂在 PE 保鲜膜上，相转变溶菌酶/ε-PL（PTL/ε-PL）薄膜的制备方法为：以 HEPES 为溶剂，溶菌酶（7 mg/mL）与 ε-PL（1 mg/mL）共同溶解，再与 GSH（pH=6）混合后均匀喷涂在 PE 保鲜膜上在 30 ℃恒温条件下

晾干。从当地市场采购质量和大小一致的新鲜草莓，然后随机分为四组：对照组、PE 组、PTL 组和 PTL/ε-PL 组。将草莓放入玻璃容器中，用薄膜密封，对照组除外。所有样品在室温下保存。分别在第 0、1、3、5、7 对 4 组草莓样品进行拍照。

3.3.4.2 贮藏期间草莓的硬度变化

使用质构仪来测量贮藏时的果实的硬度。选择 3 个点进行测试，取所有测试平均值作为最终参考值。

3.3.4.3 贮藏期间草莓的重量变化

分别在第 0 天和第 i（i＝1、3、5、7）天使用分析天平对 4 组草莓称重，分别记为 m_0（g）、m_i（g）（i=1、3、5、7）。失重率由式(2)计算所得到[82]。

$$失重率=\left(1-\frac{m_i}{m_0}\right)\times 100\% \quad 式(2)$$

式中 m_i 表示草莓储存第 i 天的质量，m_0 表示第 0 天的质量

3.3.4.4 贮藏期间草莓的糖酸度变化

称取草莓果肉 20 g 置于小型榨汁机中，加入 20 mL 蒸馏水进行匀浆。准确称取 20 g 浆液于 100 mL 容量瓶中，用蒸馏水定容至 100 mL。随后将草莓汁于 4 ℃下、8000 r/min 条件下离心 10 min，废弃沉淀杂质，移取 200 μL 上清液用于糖度和酸度测定，分别读取其糖度值、酸度值[83]。

3.3.5 数据处理与分析

实验数据使用 Microsoft Excel 2022（美国微软公司）、Origin 2021（美国 Origin Lab 公司）和 GraphPad Prism 9.5 软件（GraphPad Software 公司）软件进行统计分析。所有实验重复三次，结果以平均值±标准偏差表示。所有的实验都在三个独立的重复中进行。

3.4 结果与讨论

3.4.1 ε-PL 浓度对溶菌酶溶液和薄膜理化性质的影响

3.4.1.1 ε-PL 浓度对体相粒径、电位的影响

探究不同聚赖氨酸浓度的条件下，部分解折叠溶菌酶/ε-PL 体系体相中粒径及 Zeta 电位的变化。如图 3.1 所示，随着 ε-PL 浓度从 0 mg/mL 增加至 1.2 mg/mL，体系的粒径在各浓度组间未发生显著变化，粒径值维持在 125 nm 作用；而 Zeta 电

位则呈现浓度依赖性显著升高，从 0 mg/mL 时的 3.4 mV 上升至 1.2 mg/mL 时的 8.5 mV（$p < 0.05$）。

粒径维持恒定可能与溶菌酶在 GSH 诱导下形成的寡聚体结构有关。已有研究表明，溶菌酶经还原剂处理后形成稳定的寡聚体中间态，其尺寸主要由蛋白质自身组装行为决定，受外源小分子或短链聚电解质的调控作用有限[84]。ε-PL 作为一种短链阳离子多肽，平均聚合度为 25~35，分子量约为 3000~5000 Da，在溶液中主要以柔性链形式存在。相较于高分子量聚电解质，ε-PL 难以在多个寡聚体之间形成桥联作用，其主要通过静电吸附于寡聚体表面，而非作为交联剂促进聚集，因此对整体粒径影响较小[85]。Zeta 电位随 ε-PL 浓度升高而显著上升，这一现象与 ε-PL 的阳离子特性密切相关。ε-PL 每个赖氨酸残基侧链均带有一个伯氨基，在实验 pH 条件（pH 6）下完全质子化，赋予其较高的正电荷密度。已有研究在聚赖氨酸与蛋白质或多糖复合体系中观察到类似的电位变化规律[86]。

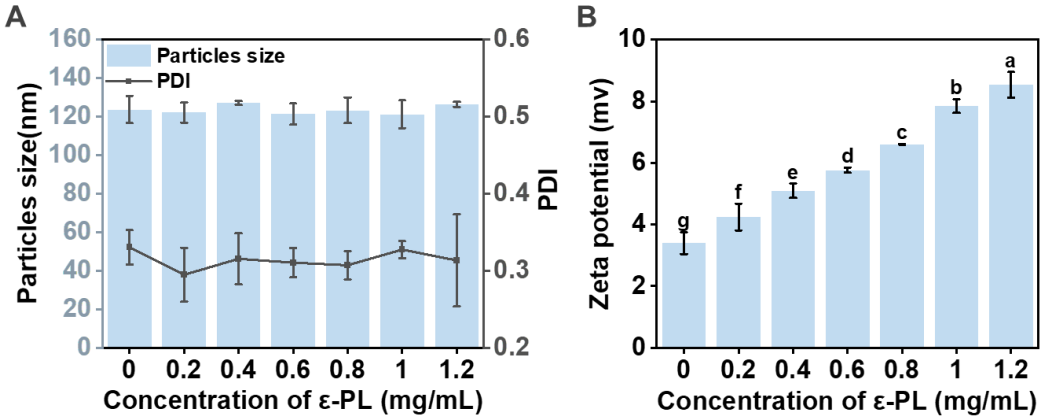


图 3.1 部分解折叠溶菌酶溶液在不同聚赖氨酸浓度下（A）流体力学直径和（B）Zeta 电位图。不同的字母表示样本间具有统计学显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 3.1 (A) Hydrodynamic diameter, (B) zeta potential of lysosome after mixing with GSH at different ε-PL concentrations. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

3.4.1.2 ε-PL 浓度对薄膜粗糙度的影响

通过表面粗糙度的测量，探究 ε-PL 浓度对薄膜结构的影响。如图 3.2 所示，薄膜的粗糙度随 ε-PL 浓度的升高而降低。这可能由于部分解折叠的溶菌酶分子中暴露出带负电的氨基酸残基，而 ε-PL 作为阳离子聚合物通过静电相互作用均匀铺展，填充了蛋白质网络的空隙，形成致密平整的层状结构，从而粗糙度降低，形成均匀光滑的表面。

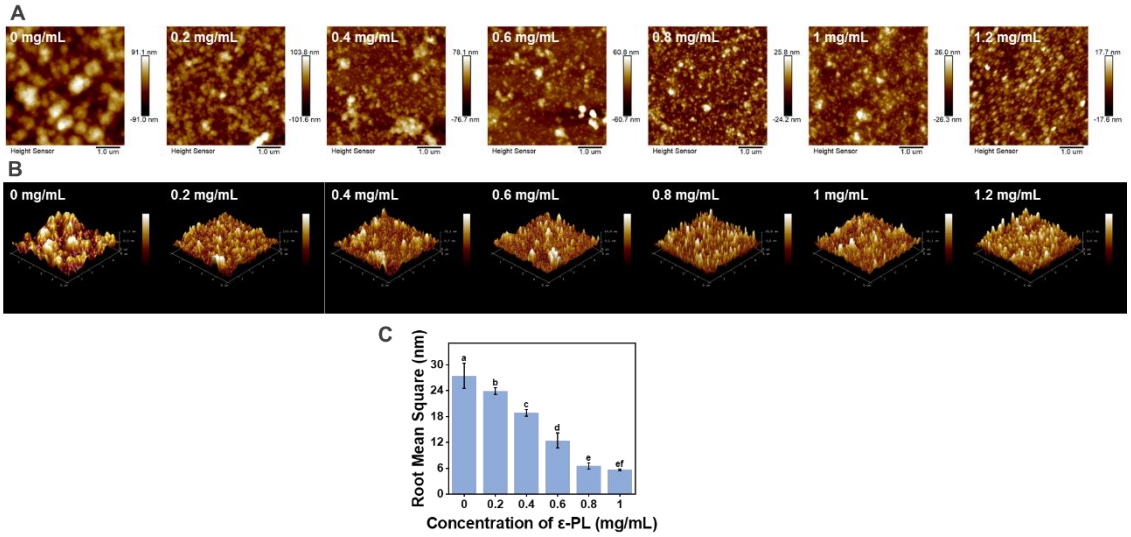


图 3.2 （A）原子力显微镜对不同 ε-PL 浓度下形成薄膜的形貌表征；（B）ε-PL 浓度对溶菌酶薄膜表面粗糙度的影响。不同字母表示各样本之间存在统计学上的显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 3.2 (A) AFM topographic images of lysozyme films formed at different ε-PL concentrations. (B) Effect of ε-PL concentration on the surface roughness of the lysozyme films. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

3.4.1.3 ε-PL 浓度对薄膜接触角的影响

如图 3.3 所示，不同 ε-PL 浓度下制备的溶菌酶薄膜接触角均维持在 22°左右，组间差异无统计学意义，表明薄膜表面均呈现较强的亲水性，且 ε-PL 浓度变化对宏观润湿性未产生显著影响。该现象可能与 ε-PL 在薄膜形成过程中的界面分布行为有关。ε-PL 分子结构中富含氨基和羧基，具有较强的亲水特性。在低浓度条件下，ε-PL 已足以在相转变过程中充分吸附于溶菌酶寡聚体表面或参与气-液界面的组装，形成一层亲水性的表面覆盖层[87]。当 ε-PL 浓度进一步提高时，尽管体相中 ε-PL 总量增加，但界面处的化学组成已达到饱和状态，表面亲水基团的种类和密度未发生实质性改变，因此宏观接触角保持稳定。

这一结果表明，在 ε-PL 浓度较低时，薄膜的表面润湿性已由其主导因素决定，进一步增加浓度仅影响体相成分的组成，而不再改变最外层表面的化学性质。类似现象在聚电解质-蛋白质复合薄膜的研究中亦有报道，即界面饱和吸附后，表面性质对体相浓度变化呈现不敏感性[88]。



图 3.3 （A-B）不同聚赖氨酸浓度的溶菌酶薄膜的接触角。

Figure 3.3 Contact angles of (A-B) lysozyme films formed at different ε-PL concentrations

3.4.2 ε-PL 浓度对复合薄膜抑菌性能的影响

3.4.2.1 薄膜抑菌率分析

采用平板菌落计数法评价了不同 ε-PL 浓度下溶菌酶薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌效果，结果如图 3.4 所示。随着 ε-PL 浓度的升高，薄膜对两种菌株的抑菌率均呈现浓度依赖性增强。当 ε-PL 浓度为 1 mg/mL 时，抑菌效果最佳，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率分别达到 90.43%和 91.45%，表明在较低添加量下即可获得优异的广谱抗菌活性。

该结果与 ε-PL 固有的抗菌特性相符。已有研究表明，ε-PL 作为一种阳离子型多肽，在生理条件下带正电荷，可通过静电吸附于带负电的细菌细胞膜表面，诱导膜结构紊乱、通透性增加，进而导致细胞内容物泄漏和死亡。这一抗菌机制不依赖于特定受体，因而对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有抑制作用[89]。

结合 3.4.1.1 中 Zeta 电位的测定结果，随着 ε-PL 浓度从 0 mg/mL 增加至 1.2 mg/mL，体相 Zeta 电位由 3.4 mV 升至 8.5 mV。尽管体相 Zeta 电位反映的是寡聚体在溶液中的整体电荷状态，与薄膜实际与细菌接触时的界面电荷密度并不完全等同，但该结果可能间接表明，随着 ε-PL 浓度的升高，薄膜表面正电荷密度呈增加趋势。由此可以推测，较高浓度的 ε-PL 有助于增强薄膜与细菌膜之间的静电相互作用，从而提升抗菌效率。这一机制解释与文献中关于阳离子多肽抗菌活性的报道相一致，即表面正电荷密度的增加是增强其膜破坏能力的关键因素之一[90]。

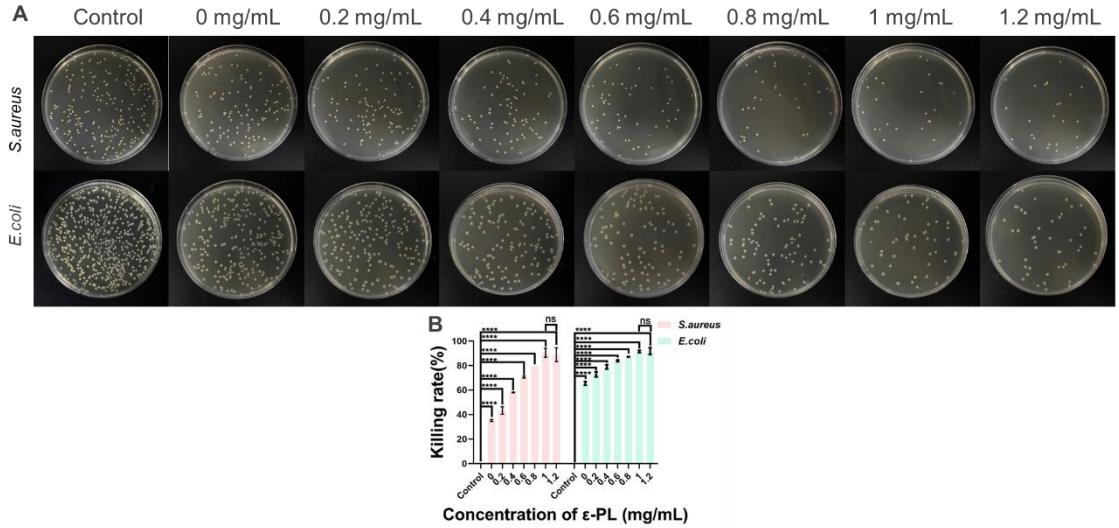


图 3.4（A）金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在与不同 ε-PL 浓度的溶菌酶薄膜接触 2 小时后的菌落计数；（B）以及相应的杀菌率。****分别表示 $p < 0.0001$。

Figure 3.4 (A) Colony counts and (B) corresponding bactericidal rates of *S. aureus* and *E. coli* after 2 h of contact with lysozyme films formed at ε-PL concentrations. **** indicate $p < 0.0001$, respectively.

3.4.2.2 细菌形态观察

将添加 ε-PL 的溶菌酶薄膜处理后的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌固定后用扫描电镜观察细胞表面形态。未处理的金黄色葡萄球菌表面结构完整且边缘清晰，经薄膜处理后细菌发生了明显的损伤现象，表面出现明显凹陷、皱缩和破裂部分，边缘模糊，细菌结构遭到破坏且存在明显的胞内物质外泄的现象。未处理的大肠杆菌细胞呈现典型的杆状特征，经薄膜处理后同样可以观察到细胞结构的完整性遭到了破坏且内容物溢出，最终导致了细胞的死亡。这一现象也有力的支持了上文所阐述的结论：ε-PL 的抑菌活性是作用与细胞膜的一种物理行为。

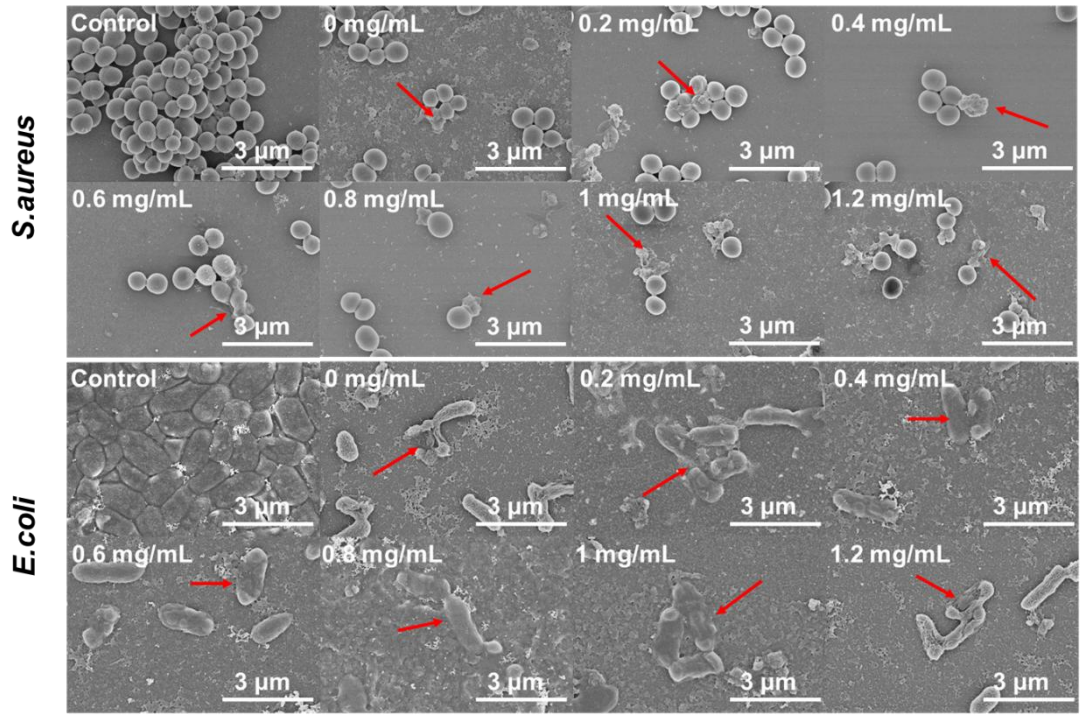


图 3.5 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同 ε-PL 浓度形成的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的扫描电子显微镜图像。比例尺= 3 μm。

Figure 3.5 SEM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different ε-PL concentrations. Scale bar = 3 μm.

3.4.2.3 活死细胞染色

通过活死细胞染色并使用共聚焦激光扫描显微镜（CLSM）观察，结果如图 3.6 所示，对照组中，样品表面观察到强烈的绿色荧光（活菌），而红色荧光（死菌）可忽略不计，细菌的生长状态良好。相比之下，溶菌酶薄膜处理组中，随着 ε-PL 浓度的升高，绿色荧光强度下降，红色荧光强度显著增加，在 ε-PL 最高浓度中绿色荧光可忽略不计。表明随着 ε-PL 浓度的升高，细菌死亡率升高，浓度为 1 和 1.2 mg/mL 时杀菌效果最佳，在 CLSM 图像中呈现出随 ε-PL 浓度增加红色荧光信号逐渐增强的剂量依赖型特征，与上述菌落计数结果一致[91]。

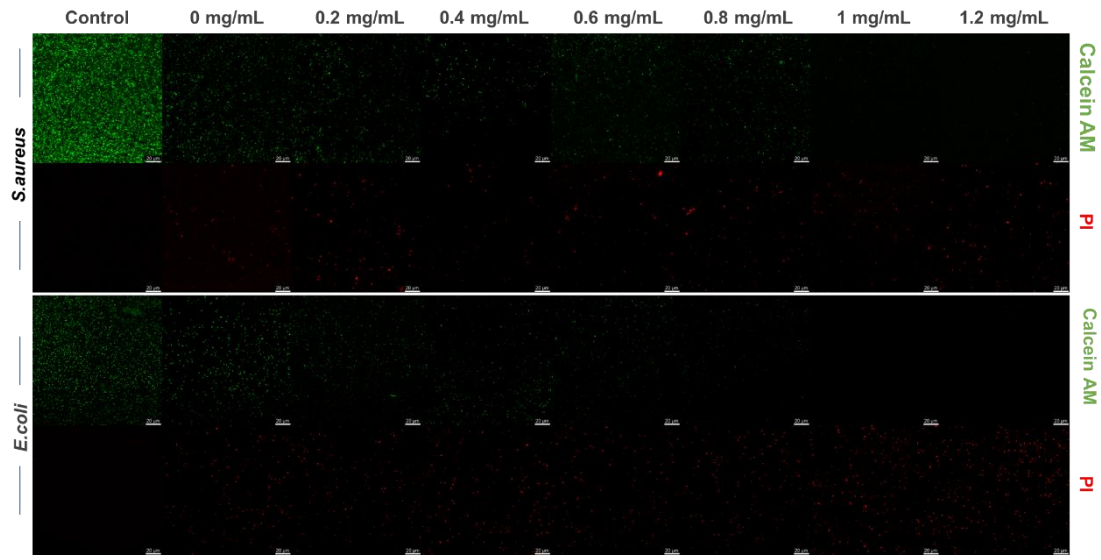


图 3.6 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同 ε-PL 浓度的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的共聚焦激光扫描显微镜图像。绿色和红色荧光分别代表活菌和死菌，比例尺 = 20 μm。

Figure 3.6 CLSM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different ε-PL concentrations. Green and red fluorescence indicate live and dead bacteria, respectively. Scale bar = 20 μm.

3.4.3 相转变溶菌酶/ε-PL 复合薄膜在草莓保鲜中的应用

3.4.3.1 草莓外观的变化

新鲜草莓在采摘后易腐烂变质，无法长期储存。因此采摘后的保鲜贮存尤为重要。图 3.7 可以看出，在第 0 天时，各组草莓在大小、新鲜度基本一致，均饱满且有光泽。贮存 1 天后，各组外观基本无变化。第 3 天时未经处理的草莓开始出现腐烂现象，PE 组出现少许霉点，而 PTL 组和 PTL/ε-PL 仍保持新鲜状态。在第 5 天后，对照组草莓表面半数以上被霉菌覆盖，PE 组霉菌明显增多，PTL 组开始出现霉点，PTL/ε-PL 组则无明显变化。在第 7 天时，对照组和 PE 组均出现严重腐败现象，PTL 组霉菌生长明显，相比之下，PTL/ε-PL 开始出现黑点，色泽略加深。综合四组草莓在 0~7 天内的变化可见，PTL/ε-PL 处理可显著延长草莓的保质期。

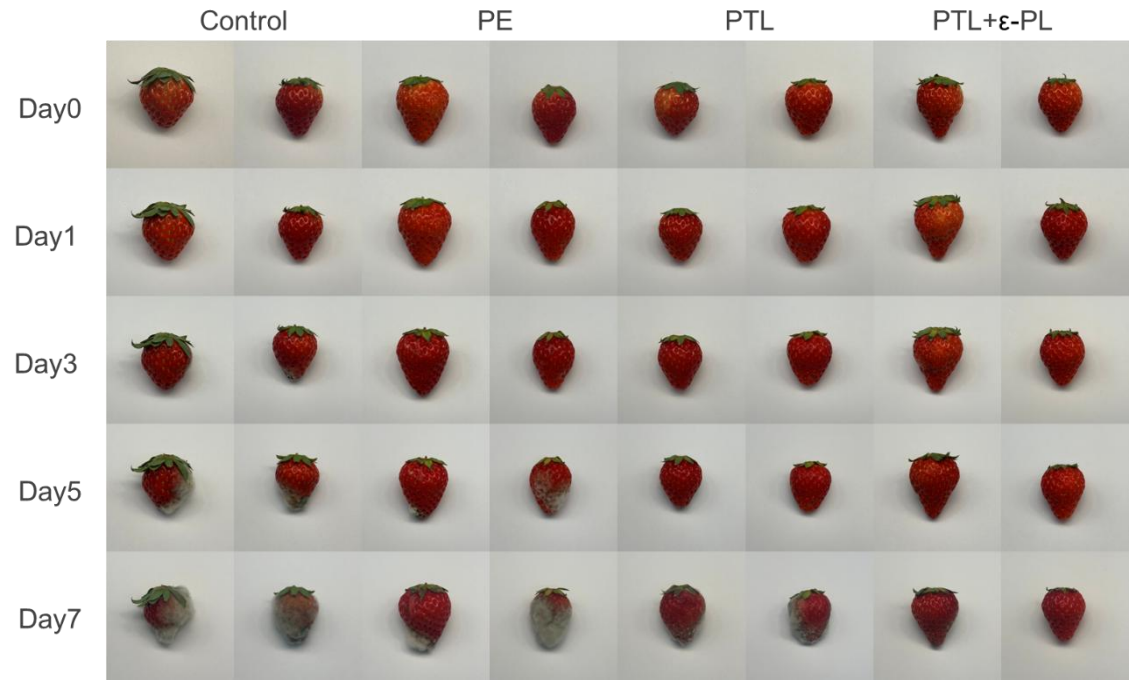


图 3.7 0~7 天内草莓外观的变化。

Figure 3.7 Appearance changes of strawberry within 0~7 days.

3.4.3.2 草莓硬度的变化

果实硬度下降是草莓采后品质劣变的重要表征，其机制涉及细胞壁结构降解、水分流失及微生物酶解作用[92]。如图 3.8 A 所示，随着贮藏时间延长，各组草莓硬度均呈下降趋势，但下降速率存在明显差异。贮藏初始（第 0 天），各组草莓初始硬度基本一致，约为 16.0 N。第 7 天时，对照组硬度下降至 2.6 N，降幅达 82.8%；PE 组硬度下降至 3.7 N，降幅为 76.9%；PTL 组硬度下降至 5.3 N，降幅为 66.9%；而 PTL/ε-PL 组硬度仍维持在 8.9 N，降幅仅为 44.4%。统计分析表明，PTL-ε-PL 组在贮藏第 7 天的硬度显著高于 PTL 组，更显著高于 PE 组和对照组。

PTL/ε-PL 组硬度保持效果最佳，与其优异的抑菌性能直接相关。前文抗菌实验已证实，PTL/ε-PL 薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率分别达到 90.43%和 91.45%，显著高于未添加 ε-PL 的 PTL 组（对两种菌的抑菌率分别为 76.67%和 69.27%）。草莓表面附着的腐败菌（如灰霉菌、青霉菌等）可分泌果胶酶、纤维素酶等细胞壁降解酶，加速果实软化[93]。PTL/ε-PL 薄膜高效杀灭表面腐败菌，显著减少了微生物来源的酶解损伤，从而延缓了组织软化进程。相比之下，PE 组仅通过物理屏障减缓水分流失，无法抑制微生物活动，因而硬度下降仍较明显。

3.4.3.3 草莓重量的变化

失重率综合反映了果实水分蒸发及营养物质消耗的程度[94]。如图 3.8 B 所示，

各组草莓失重率随贮藏时间延长而增加，但 PTL/ε-PL 组始终维持最低失重水平。贮藏第 7 天时，对照组失重率达 29.56%，PE 组为 8.11%，PTL 组为 6.23%，PTL/ε-PL 组为 4.99%。与 PE 组相比，PTL/ε-PL 组失重率降低了 38.5%；与 PTL 组相比，PTL/ε-PL 组失重率降低了 19.9%，但差异未达到统计学显著水平。

失重率的降低主要依赖于 PE 保鲜膜对水蒸气的物理阻隔作用，这解释了 PE 组相较于对照组的显著优势[95]。而 PTL-ε-PL 组在 PE 膜基础上进一步降低了失重率，其额外增益（较 PE 组降低 38.5%）应归因于抑菌活性的提升。微生物代谢会分解果实中的糖类、有机酸等可溶性物质，加速营养损耗，同时破坏细胞结构，间接加剧水分流失[96]。PTL/ε-PL 薄膜高效抑制了微生物活动，从而在一定程度上减缓了由微生物引起的次级失重[97]。PTL 组虽也具有一定抑菌活性，但其效果不及 PTL/ε-PL 组，因此在失重控制上效果欠佳。

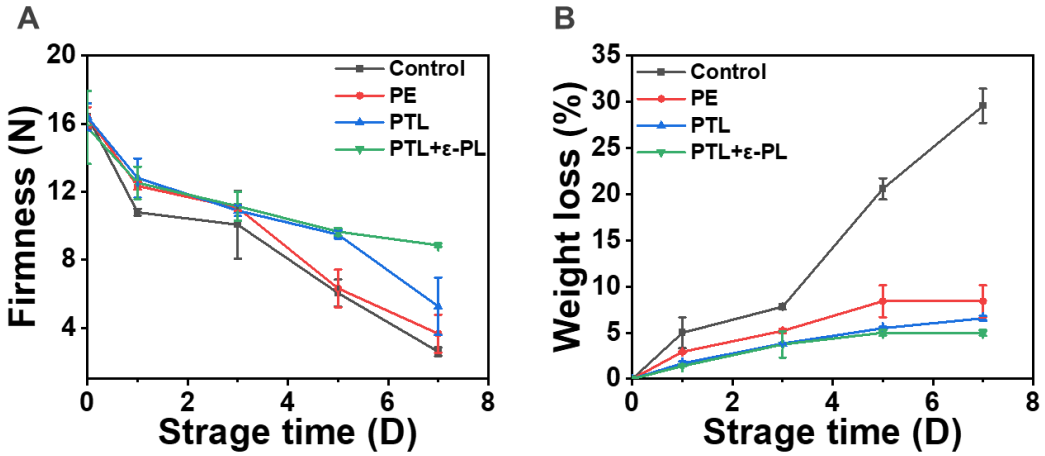


图 3.8 0~7 天草莓的（A）硬度和（B）失重率的变化。

Figure 3.8 Changes in (A) Firmness and (B) weight loss of strawberry within 0~7 days.

3.4.3.4 贮藏期间草莓的糖酸度变化

可溶性固形物（糖度）和有机酸含量是决定草莓风味品质的关键指标。如图 3.9 A 所示，各组草莓糖度在贮藏期间的变化趋势存在明显差异。对照组、PE 组和 PTL 组糖度呈现先升后降的趋势，而 PTL-ε-PL 组糖度在贮藏期内持续上升，至第 7 天仍保持较高水平。

具体而言，对照组糖度从初始的 0.4%上升至第 3 天的 0.9%，随后下降至第 7 天的 0.47%；PE 组糖度从 0.47%升至第 3 天的 0.87%，第 7 天降至 0.6%；PTL 组糖度从 0.55%升至第 3 天的 0.9%，第 7 天降至 0.73%；而 PTL/ε-PL 组糖度从 0.5%持续上升至第 7 天的 1%，未见下降趋势。糖度前期上升是果实采后后熟过程中淀粉等大分子物质转化为可溶性糖所致；后期下降则主要归因于呼吸消耗及微生物对糖分的利用[98]。PTL/ε-PL 组糖度峰值延长至第 7 天，且未出现下降，表明其高

效的抑菌活性（对两种菌抑菌率均>90%）显著减少了微生物对糖分的竞争性消耗，同时延缓了果实整体代谢速率，从而在 7 天贮藏期内维持了较高的糖度水平。

有机酸含量变化如图 3.9 B 所示，各组酸度均呈先升后降的趋势，但 PTL/ε-PL 组在各时间点的酸度均高于其他组。对照组酸度从初始的 2.98%上升至第 3 天的 4.78%，第 7 天降至 3.76%；PE 组从 3.31%升至第 3 天的 5.07%，第 7 天降至 4.09%；PTL 组从 3.52%升至第 3 天的 4.35%，第 7 天降至 4.18%；PTL/ε-PL 组从 3.16%升至第 3 天的 4.17%，第 7 天仍维持在 4.28%。有机酸是果实呼吸代谢的重要底物，其含量下降主要与三羧酸循环活性增强及微生物代谢消耗有关[99]。PTL/ε-PL 组酸度保持更佳，一方面归因于薄膜的抑菌作用减少了微生物对有机酸的消耗；另一方面，前文抗菌实验中结果表明 PTL/ε-PL 薄膜对细菌膜结构具有高效破坏能力，可能薄膜对果实表面微生物群落的抑制作用可能间接降低了果实整体代谢应激，从而减缓了有机酸的氧化降解。该结果与 PTL/ε-PL 薄膜优异的抗菌性能（抑菌率>90%）形成直接关联，证实了抑菌活性在维持草莓风味品质中的关键作用。

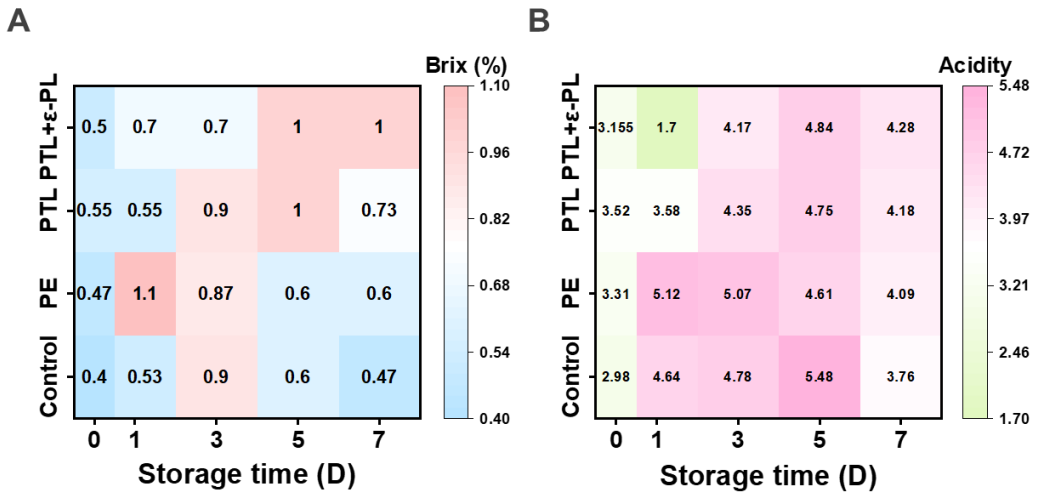


图 3.9 0~7 天内草莓的（A）糖度和（B）酸度的变化。

Figure 3.9 Changes in (A) Brix and (B) Acidity of strawberry within 0~7 days.

3.5 本章小结

本章在前期构建的相转变溶菌酶自组装薄膜基础上，引入阳离子多肽 ε-PL，系统研究了 ε-PL 浓度对复合薄膜体相行为、表面理化性质、抗菌性能的影响，并通过草莓保鲜实验评估了其在水果保鲜中的应用潜力。主要结论如下：

（1）明确了 ε-PL 浓度对体相及薄膜理化性质的影响规律。粒径测定结果表明，不同 ε-PL 浓度下体系粒径维持在 125 nm 左右，无显著变化；Zeta 电位则随 ε-PL 浓度升高呈现浓度依赖性显著升高，从 0 mg/mL 时的 3.4 mV 升至 1.2 mg/mL

时的 8.5 mV。原子力显微镜结果显示，ε-PL 的引入降低了薄膜表面粗糙度，RMS 值随 ε-PL 浓度增加而下降，薄膜表面更加平整致密。接触角测量表明，不同 ε-PL 浓度下薄膜接触角均维持在 22°左右，表面亲水性未发生显著变化，推测低浓度 ε-PL 已实现界面饱和吸附。

（2）证实了 ε-PL 的引入显著增强了薄膜的抗菌性能。平板计数法结果表明，复合薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌效果呈 ε-PL 浓度依赖性增强。当 ε-PL 浓度为 1 mg/mL 时，抑菌效果最佳，对两种菌的抑菌率分别达到 90.43%和 91.45%，显著高于未添加 ε-PL 的 PTL 组（76.67%和 69.27%）。扫描电镜和活死细胞染色结果进一步证实，复合薄膜处理后的细菌出现明显膜结构破坏、细胞塌陷及内容物泄漏，死菌比例随 ε-PL 浓度增加而升高。

（3）验证了复合薄膜在草莓保鲜中的实际应用效果。草莓保鲜实验结果表明，PTL/ε-PL 组在 7 天贮藏期内外观品质保持最佳，硬度降幅仅为 44.4%，显著低于对照组（76.9%）和 PE 组（66.9%）；失重率为 4.99%，均低于对照组和 PE 组；糖度持续上升至 1%，酸度维持在 4.28%，均显著高于其他各组。保鲜效果的改善与其优异的抗菌性能直接相关：高效抑制了草莓表面腐败菌的定植与增殖，减少了微生物对果胶酶、纤维素酶等细胞壁降解酶的分泌，同时降低了微生物对糖分和有机酸的竞争性消耗，从而有效延缓了果实软化、营养流失和风味劣变。

综上所述，PTL/ε-PL 薄膜通过静电作用与界面组装的协同，在提升抗菌活性的同时保持了良好的亲水性和表面平整度，在草莓保鲜中展现出显著的应用效果。本章研究为开发高效、安全、可降解的食品活性包装材料提供了新的设计思路与实验依据。

第 4 章 单宁酸协同相转变溶菌酶复合抑菌薄膜的构建及草莓保鲜的应用研究

4.1 引言

水果采后易受光照、氧气、水分等因素影响而发生腐败变质，同时易受到食源性微生物的污染，误食后会对人体健康造成威胁。食品包装能够减少食品与外界环境的接触，有效延长其货架期。传统的石油基材料保鲜功能单一，食品包装材料需具备良好的抑菌活性和抗氧化特性，以抑制果实内营养物质因微生物污染和氧化而流失。为赋予膜抑菌活性和抗氧化活性，引入天然的植物多酚单宁酸（TA）作为活性物质。TA 具有无毒、可生物降解的优点，已经被 FDA 批准作为食品添加剂可直接添加到食品中。TA 结构中含有较多的酚羟基而具有较好的抗氧化性。在上述研究中，我们通过巯基/二硫键交换反应制备溶菌酶自组装薄膜，通过抗菌实验，观察细菌形貌和活死细胞染色实验筛选出抑菌性能较强的溶菌酶自主装薄膜（溶菌酶浓度 7 mg/mL, pH=6），在此基础上，本章将 TA 引入至相转变溶菌酶薄膜上，通过原子力显微镜、接触角测量仪、傅里叶红外光谱等仪器探究 TA 对溶菌酶薄膜理化性质和抗氧化性能的影响；进一步通过平板计数法、扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜探究了 TA 浓度对溶菌酶自组装薄膜抑菌性的影响；最后拍摄草莓外观，测定草莓硬度、失重率、糖酸度探究了涂层对水果保鲜的影响。研究结果可为水果保鲜涂层提供新的开发思路。

4.2 实验材料与仪器设备

4.2.1 实验材料与试剂

表 4.1 试剂与耗材

Table 4.1 Experimental Materials and Reagents

试剂/材料	纯度/级别	厂家
溶菌酶（蛋清）	2 万 u/mg	上海源叶生物有限公司
还原型谷胱甘肽	99%	上海源叶生物有限公司
4-（2-羟乙基）-1-哌嗪乙磺酸	99%	北京索莱宝科技有限公司

续表 4.1 试剂与耗材

Table 4.1 Experimental Materials and Reagents

试剂/材料	纯度/级别	厂家
磷酸盐缓冲液	细胞培养级	北京兰杰柯科技有限公司
戊二醛固定液	2.5%	北京兰杰柯科技有限公司
氢氧化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
氯化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
无水乙醇	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
LB 琼脂	细菌培养级	青岛高科技工业园海波生物技术有限公司
LB 肉汤	细菌培养级	青岛高科技工业园海波生物技术有限公司
Calcein/PI 细胞活性与细胞毒性检测试剂盒	分析纯	上海碧云天生物技术有限公司
2,2-联氨双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐	98%	安徽泽升科技股份有限公司
过二硫酸钾	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
单宁酸	分析纯	上海阿拉丁生化科技股份有限公司

4.2.2 实验仪器与设备

表 4.2 实验仪器与设备

Table 4.2 Experimental Instruments and Equipment

仪器/设备	型号	厂家
磁力搅拌器	SN-MS-1D	上海尚仪仪器有限公司
电子分析天平	ME204/02	上海梅特嘞-托利多仪器有限公司
纯水机	LBS-RUP 60	成都浩康科技有限公司
磁力搅拌器	84-1A	上海思乐仪器有限公司
pH 计	FiveEasy Plus	上海梅特嘞-托利多仪器有限公司
纳米粒度电位仪	Zetasizer Nano-ZS	英国 Malvern 公司
傅立叶变换红外光谱仪	Nicoletetis-50	美国赛默飞世尔科技有限公司
圆二色谱仪	J-1500	日本分光株式会社

续表 4.2 实验仪器与设备

Table 4.2 Experimental Instruments and Equipment

仪器/设备	型号	厂家
原子力显微镜	Dimension Icon	美国布鲁克公司
视频光学接触角测量仪	OCA15EC	德国 Dataphysics 公司
紫外可见光光度计	UV-2600	苏州岛津有限公司
洁净工作台	SW-CJ-1FD	苏州安泰空气技术有限公司
立式压力蒸汽灭菌器	KYQL-50L	湖南秋明仪器设备有限公司
生化培养箱	SPX-150B-Z	上海博讯实业有限公司医疗设备厂
高分辨场发射扫描电子显微镜	SU8010	日本日立公司
质构分析仪	TA-XT2i	美国 TA 公司
柑橘糖酸度计	PAL-BX｜ACID 1	广州市爱宕科学仪器有限公司
酶标仪	Multiskan SkyHigh	美国赛默飞世尔科技公司
激光共聚焦扫描显微镜	Leica TCS SP8	德国徕卡公司

4.3 实验方法

4.3.1 样品的制备

将单宁酸溶解在 UP 水中，制备浓度为 0、0.25、0.5、0.75、1 mg/mL 的溶液。将溶菌酶和 GSH 溶解在 10 mM HEPES 缓冲液（pH 5.4）中，制备溶菌酶浓度为 7 mg/mL、GSH 浓度 7 mg/mL 的溶液，等体积混合均匀后，用移液枪将混合溶液滴在洁净的盖玻片上，使其在恒温 30 ℃、湿润的环境中孵育 3 小时，可以观察到混合溶液上发生了相分离，在气液界面处生成了一层无色透明的二维蛋白质薄膜，将其移至不同浓度的单宁酸溶液中，可漂浮至水面，再转移到干净的盖玻片上晾干备用。

4.3.2 TA 浓度对薄膜理化性质的影响表征

4.3.2.1 薄膜的形貌、粗糙度

同 2.3.4.3。

4.3.2.2 薄膜的表面疏水性

同 2.3.4.4。

4.3.2.3 薄膜的二级结构

同 2.3.6.1。

4.3.2.4 薄膜抗氧化性能的测定

将 7 mmol/L 的 ABTS 乙醇溶液和 2.45 mmol/L 的过硫酸钾水溶液等体积混合，在室温避光条件下反映 12 h 后作为 ABTS 母液备用。将 ABTS 母液用无水乙醇稀释至其在 734 nm 的波长处吸光值为 0.7~0.8，以此作为工作液。按照上述方法制得的负载有薄膜的盖玻片放于六孔板内，加入 10 mL 工作液，避光反应 10 min。利用酶标仪测定其在 734 nm 处的吸光值，ABTS 自由基清除率由以下公式（3）计算得到：

$$\text{ABTS 自由基清除率}=\left(1-\frac{A_1}{A_0}\right)\times 100\% \qquad \text{式(3)}$$

式中 A_1 表示样品吸光度，A_0 表示空白对照吸光度。

4.3.3 TA 浓度对薄膜抗菌性能的影响表征

4.3.3.1 薄膜抑菌率测定

同 2.3.5.1。

4.3.3.2 细菌形态观察

同 2.3.5.2。

4.3.3.3 活死细胞染色

同 2.3.5.3。

4.3.4 相转变溶菌酶/TA 复合薄膜在草莓保鲜中的应用

4.3.4. 贮藏期间草莓的外观变化

以草莓为研究对象，研究了薄膜对草莓贮藏过程中品质和外观的影响。相转变溶菌酶/单宁酸（PTL/TA）薄膜的制备方法为将溶菌酶溶液（7 mg/mL）与 GSH 溶液（pH 6）混合后均匀喷涂在 PE 保鲜膜上在 30 ℃恒温条件下晾干后，再将 TA 溶液（1 mg/mL）喷涂在该膜上晾干。从当地市场采购质量和大小一致的新鲜草莓，然后随机分为四组：对照组、PE 组、PTL 组和 PTL/TA 组。将草莓放入玻璃容器

中，用薄膜密封，对照组除外。所有样品在室温下保存。分别在第 0、1、3、5、7 对 4 组草莓样品进行拍照。

4.3.4.2 贮藏期间草莓的重量变化

同 3.3.4.2。

4.3.4.3 贮藏期间草莓的硬度变化

同 3.3.4.3。

4.3.4.4 贮藏期间草莓的糖酸度变化

同 3.3.4.4。

4.3.5 数据处理与分析

实验数据使用 Microsoft Excel 2022（美国微软公司）、Origin 2021（美国 Origin Lab 公司）和 GraphPad Prism 9.5 软件（GraphPad Software 公司）软件进行统计分析。所有实验重复三次，结果以平均值±标准偏差表示。所有的实验都在三个独立的重复中进行。

4.4 结果与讨论

4.4.1 TA 浓度的溶菌酶薄膜性质的表征

4.4.1.1 TA 浓度对薄膜粗糙度的影响

采用 AFM 表征了不同 TA 浓度下溶菌酶薄膜的表面形貌及粗糙度变化，结果如图 4.1 所示。随着 TA 浓度从 0 mg/mL 增加至 1 mg/mL，薄膜表面粗糙度呈现下降的趋势。具体而言，未添加 TA 时（0 mg/mL），薄膜表面 RMS 为 41.5 nm，呈现明显的寡聚体堆积结构。浓度为 1 mg/mL 时，粗糙度为 20.4 nm。高浓度 TA 条件下，薄膜表面形貌趋于平整，颗粒状结构减少，呈现更为致密均匀的膜层结构。

TA 作为一种天然多酚化合物，其分子结构中富含邻苯三酚和邻苯二酚基团，具有较强的氢键供体与受体能力，同时兼具疏水相互作用位点。在薄膜形成过程中，TA 可能通过多酚羟基与部分解折叠溶菌酶分子表面的极性基团形成氢键网络，同时其疏水芳香环可与溶菌酶暴露的疏水区域发生疏水相互作用[100]。当 TA 浓度较低时，TA 分子可能主要充当“桥梁”角色，连接相邻的溶菌酶寡聚体，形成局部聚集体，导致表面粗糙度略下降。当 TA 浓度升高时，充足的 TA 分子能够更充分地渗透于溶菌酶寡聚体之间，通过多重非共价相互作用形成致密的交联网络，同时填

充薄膜内部的微观空隙，提高分子堆积密度，从而促使表面更加平整光滑，粗糙度显著降低[101]。结果表明，TA 浓度是调控溶菌酶自组装薄膜表面形貌的关键参数，适当浓度的 TA 可通过多重非共价相互作用优化薄膜的微观结构，获得更为致密平整的表面。

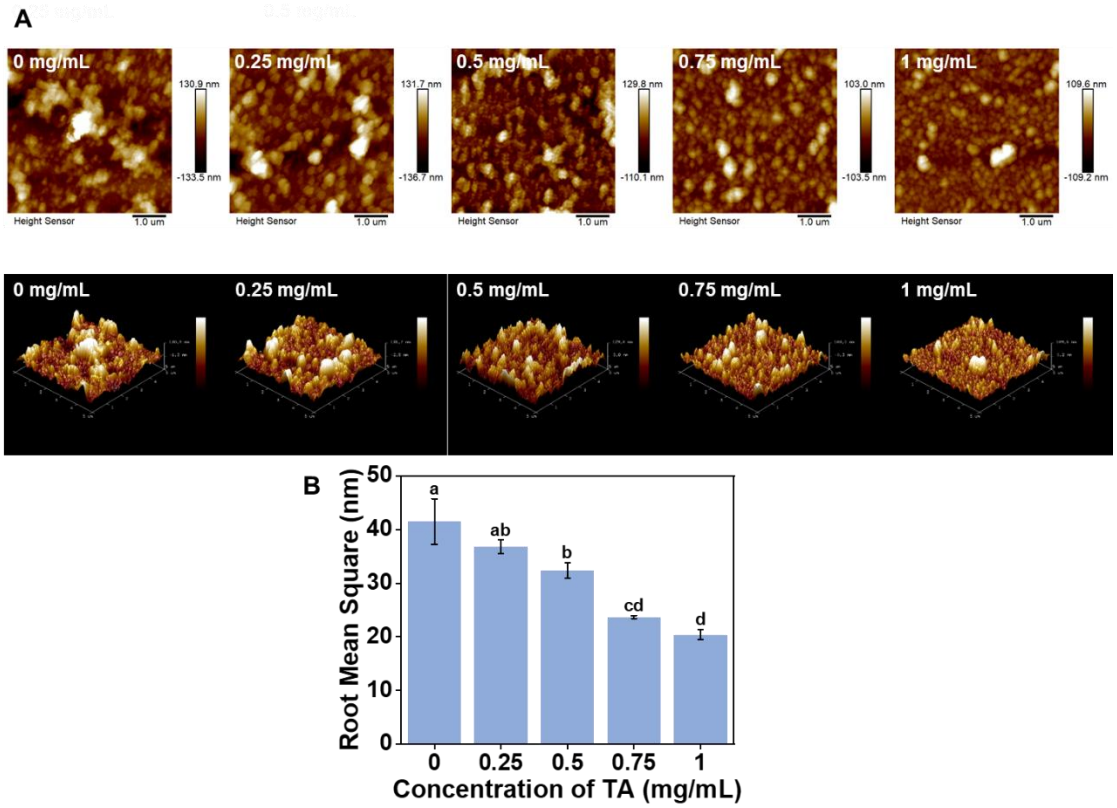


图 4.1（A）原子力显微镜对不同 TA 浓度下形成薄膜的形貌表征；（B）单宁酸浓度对溶菌酶薄膜表面粗糙度的影响。不同字母表示各样本之间存在统计学上的显著差异（$p < 0.05$）。

Figure 4.1 (A) AFM topographic images of lysozyme films formed at different TA concentrations. (B) Effect of TA concentration on the surface roughness of the lysozyme films. Different letters indicate statistically significant differences among samples ($p < 0.05$).

4.4.1.2 TA 浓度对薄膜接触角的影响

通过水接触角测量，对引入 TA 的溶菌酶薄膜的润湿性进行了评价。结果表明，单宁酸浓度变化对接触角无显著影响，薄膜保持亲水性。推测其原因是单宁酸主要通过氢键和疏水相互作用在薄膜内部形成交联网络，其苯环埋入蛋白质疏水区，酚羟基参与氢键的形成但不显著改变表面化学组成，接触角基本不变。

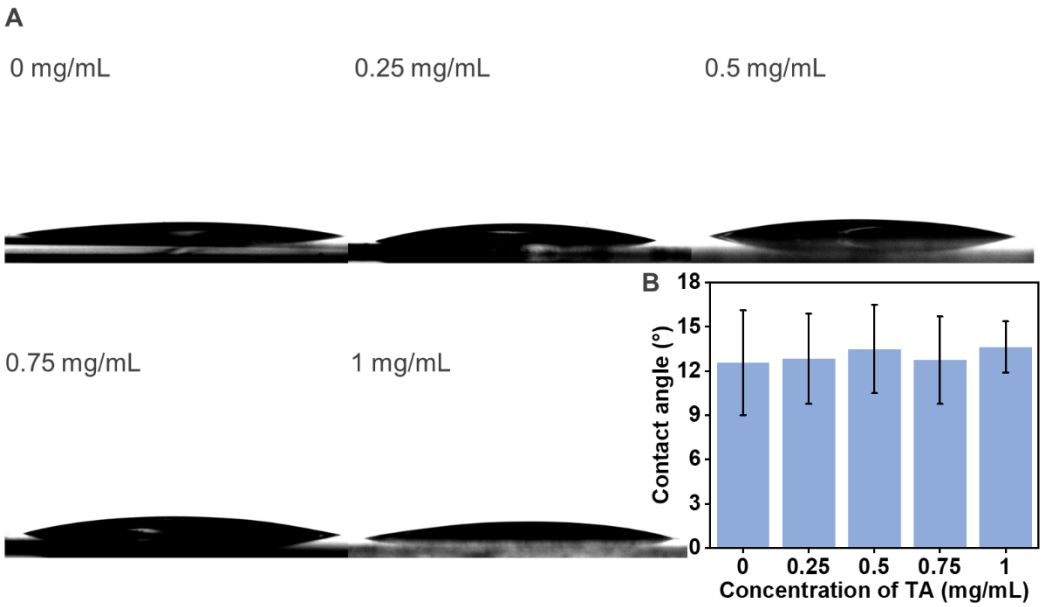


图 4.2 （A-B）不同 TA 浓度的溶菌酶薄膜的接触角。

Figure 4.2 Contact angles of (A-B) lysozyme films formed at different TA concentrations.

4.4.1.3 薄膜的构象变化及相互作用分析

采用 FT-IR 表征了不同浓度 TA 处理后溶菌酶薄膜的二级结构变化及分子间相互作用，结果如图 4.3 所示。FT-IR 光谱中，蛋白质的酰胺 I 带主要来源于肽键 C=O 的伸缩振动[102]，对二级结构变化高度敏感；酰胺 II 带主要来源于 N-H 弯曲和 C-N 伸缩振动，可反映氢键作用的变化[103]。酰胺 I 带的位移与二级结构变化有关。与未添加 TA 的对照薄膜相比，TA 处理后薄膜的酰胺 I 带吸收峰位置发生明显位移。当 TA 浓度为 0.25 mg/mL 时，酰胺 I 带中心峰位从对照组的 1645 cm^{-1} 移至 1648 cm^{-1}；随着 TA 浓度进一步增加至 0.5 mg/mL 及以上，酰胺 I 带逐渐向 1635 cm^{-1} 附近移动。这一变化表明 TA 诱导了溶菌酶二级结构的重排[104]。已有研究表明，酰胺 I 带向低波数（1630~1640 cm^{-1}）移动通常与 β-折叠结构的增加相关。结合第 2 章的研究结果，溶菌酶在 GSH 诱导下已发生从 α-螺旋向 β-折叠的构象转变，而 TA 的引入进一步促进了这一转变。这与 Qu[105]等人研究结果一致：TA 与藜麦蛋白相互作用后，蛋白质 β-折叠含量增加，α-螺旋含量降低。FT-IR 光谱同样证实了 TA 结合导致蛋白质二级结构发生显著变化。酰胺 II 带的位移与氢键相互作用。酰胺 II 带的峰位变化可反映氢键相互作用的强弱。如图 4.3 所示，与对照组（1516 cm^{-1}）相比，TA 处理后薄膜的酰胺 II 带峰位向低波数移动，在 TA 浓度为 0.5 mg/mL 时移至 1512 cm^{-1}，1 mg/mL 时进一步移至 1510 cm^{-1}。这一红移现象表明 TA 与溶菌酶分子之间形成了更强的氢键网络[104]。TA 分子结构中富含邻苯三酚

和邻苯二酚基团，具有多个酚羟基，可作为强氢键供体；而溶菌酶分子表面分布有大量羰基（C=O）、氨基（-NH_2）等氢键受体。二者之间可形成密集的分子间氢键。热力学研究证实，氢键在 TA-蛋白质复合物的形成中起主导作用。陈雨桐等[106]对小麦醇溶蛋白与 TA 相互作用的研究也表明，两者通过氢键驱动结合，形成复合物其他特征峰的变化。在 TA 浓度为 0.5 mg/mL 及以上时，FT-IR 光谱中约 1235 cm^{-1} 处的吸收峰强度明显增强。该峰归属于 TA 分子中酚羟基的 C-O 伸缩振动及芳香环的 C-H 面内弯曲振动[107]。这一现象表明 TA 成功结合至薄膜中，且随着 TA 浓度升高，其在薄膜中的负载量增加。同时，该峰的增强与薄膜表面粗糙度的降低（图 4.1）呈现相关性，进一步证实了 TA 通过填充效应和交联作用使薄膜结构更为致密。

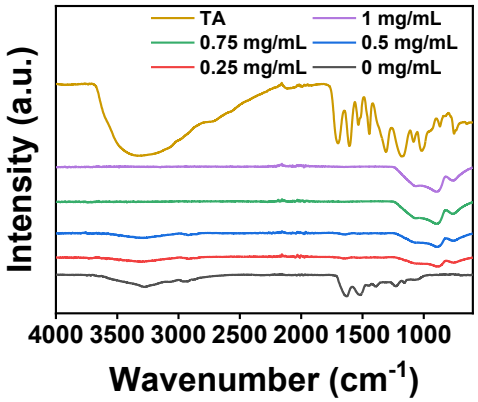


图 4.3 不同 TA 浓度的溶菌酶薄膜及 TA 的红外光谱图。

Figure 4.3 FT-IR spectra of lysozyme films with different TA concentrations and TA.

4.4.1.4 薄膜的抗氧化能力

食品的氧化反应也是导致食品变质的重要原因之一，因此食品包装应当具有一定的抗氧化性能。图 4.4 展示了不同 TA 浓度下薄膜的 ABTS 自由基清除能力，以反应其抗氧化能力。ABTS 自由基清除率实验表明，将不同浓度的 TA 掺入溶菌酶薄膜后抗氧化活性显著增强，且呈浓度依赖性，随 TA 浓度的升高抗氧化活性明显提高。溶菌酶薄膜已表现出 50.02%的 ABTS 自由基清除能力，这主要归因于 GSH 巯基的抗氧化活性，其巯基可直接提供氢原子，中和 ABTS 自由基阳离子。TA 作为一种天然多酚化合物，其抗氧化性能源于每个 TA 分子含 25 个酚羟基，可连续提供氢原子中和自由基[108]。TA 与部分解折叠溶菌酶分子可能通过氢键或疏水相互作用在薄膜中形成协同抗氧化网络，且薄膜中溶菌酶提供的蛋白质网络结构有助于 TA 分布均匀，提高抗氧化位点的可及性。在 TA 浓度为 1 mg/mL 时清除率接近 100%，表明该浓度已足以中和体系中的 ABTS 自由基。薄膜抗氧化性的提升在

食品保鲜领域具有应用潜力，有助于延缓氧化变质。

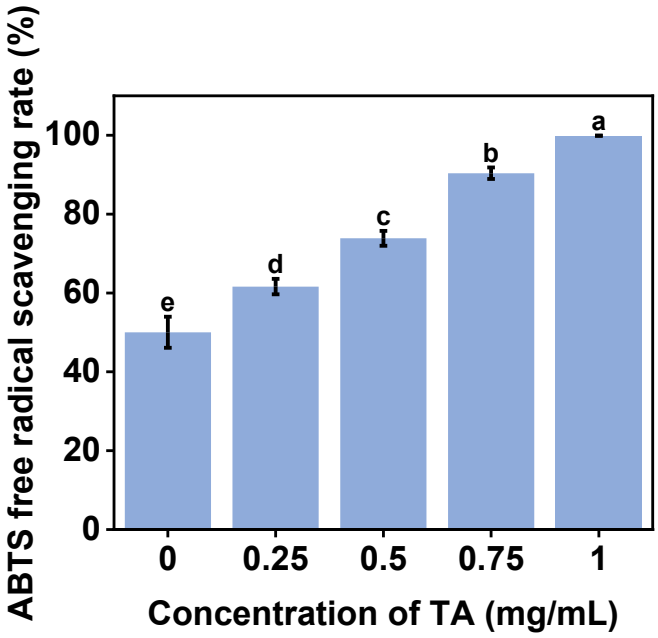


图 4.4 不同 TA 浓度的溶菌酶薄膜的 ABTS 自由基清除率。
Figure 4.4 ABTS free radical scavenging of lysozyme films formed at different TA concentrations.

4.4.2 TA 浓度对薄膜抑菌性能的影响

4.4.2.1 薄膜抑菌率分析

通过平板计数法研究不同 TA 浓度下溶菌酶薄膜对于金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌效果。从图 4.5 所示，随 TA 浓度增加，对两种菌的杀菌效果均显著提高，抑菌率由约 65%左右提升至约 90%，呈现明显的浓度依赖性，表明 TA 的引入有效增强了薄膜的抑菌性。研究表明，TA 的抗菌作用涉及多种机制[109]，主要是使细菌蛋白变性，细胞膜损伤，螯合金属离子，氧化应激诱导以及抑制生物膜等。具体而言，TA 可以通过邻二羟基苯基螯合铁离子，从而抑制大肠杆菌等细菌的生长；同时，TA 对许多细菌酶如蛋白酶、磷脂酶、尿素酶、神经氨酸酶和胶原酶的活性具有抑制作用。在细菌细胞壁方面，TA 抑制参与细胞壁合成的酶或直接结合到细胞壁的肽聚糖层，增加细菌膜渗透性。此外，TA 可以改变金黄色葡萄球菌的菌膜结构，破坏菌膜囊泡的形成，通过影响膜电位和增加膜渗透性，发挥抗生素的潜在增强剂作用。TA 与溶菌酶薄膜协同抑菌，有效抑制了金黄色葡萄球菌和大肠杆菌两种食源性病原体。基于 1 mg/mL 在测试浓度中抑菌性能且抗氧化性能良好，后续实验选择该浓度进行。

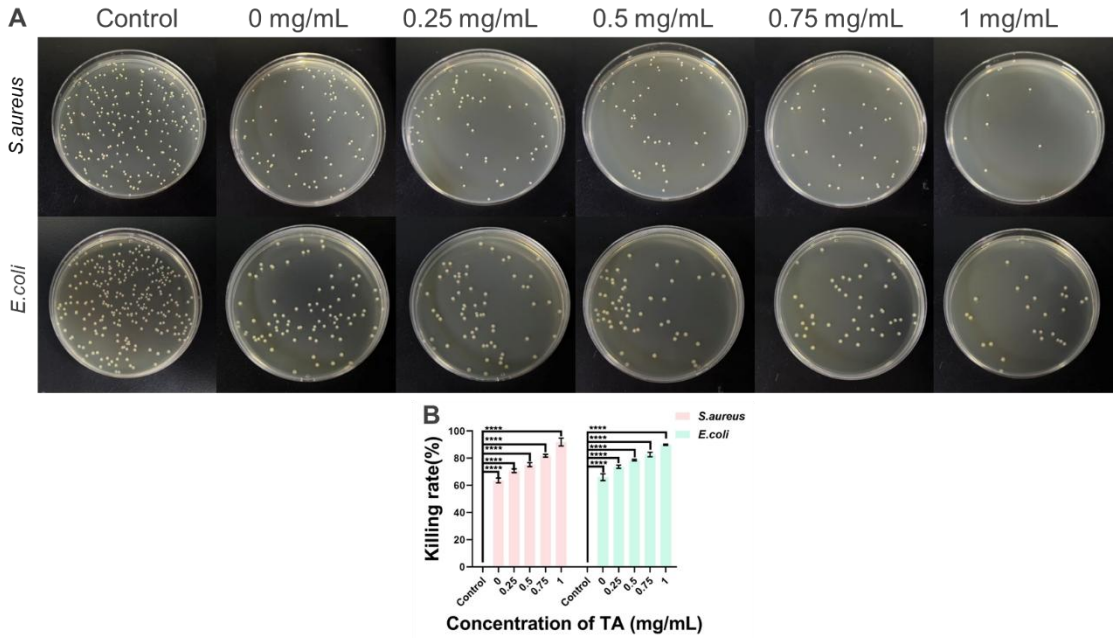


图 4.5 （A）金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在与不同 TA 浓度的溶菌酶薄膜接触 2 小时后的菌落计数；（B）以及相应的杀菌率。****表示 $p < 0.0001$。

Figure 4.5 (A) Colony counts and (B) corresponding bactericidal rates of *S. aureus* and *E. coli* after 2 h of contact with lysozyme films formed at TA concentrations. **** indicate $p < 0.0001$, respectively.

4.4.2.2 细菌形态观察

将引入 TA 的溶菌酶薄膜处理金黄色葡萄球菌和大肠杆菌，固定后用扫描电镜观察细胞表面形态。图 4.6 中可以观察到，未处理的金黄色葡萄球菌表面细胞饱满光滑，呈葡萄串状聚集，大肠杆菌细胞呈现典型的杆状特征，表面光滑平整，边缘清晰，细胞排列紧密且形态均一，表明细菌处于正常的生理生长状态。经薄膜处理后细菌的形态发生了明显变化，如坍塌和破裂，部分细胞破损严重，胞内内容物泄漏形成的无定形基质这表明，其结构完整性被破坏。TA 的抗菌机制也证实了这一点，能够降低膜电位和细胞内 ATP 浓度，破坏细胞壁和细胞膜的完整性，导致细菌死亡。这一结果为薄膜在新型抗菌材料的应用提供了微观层面的理论支撑。

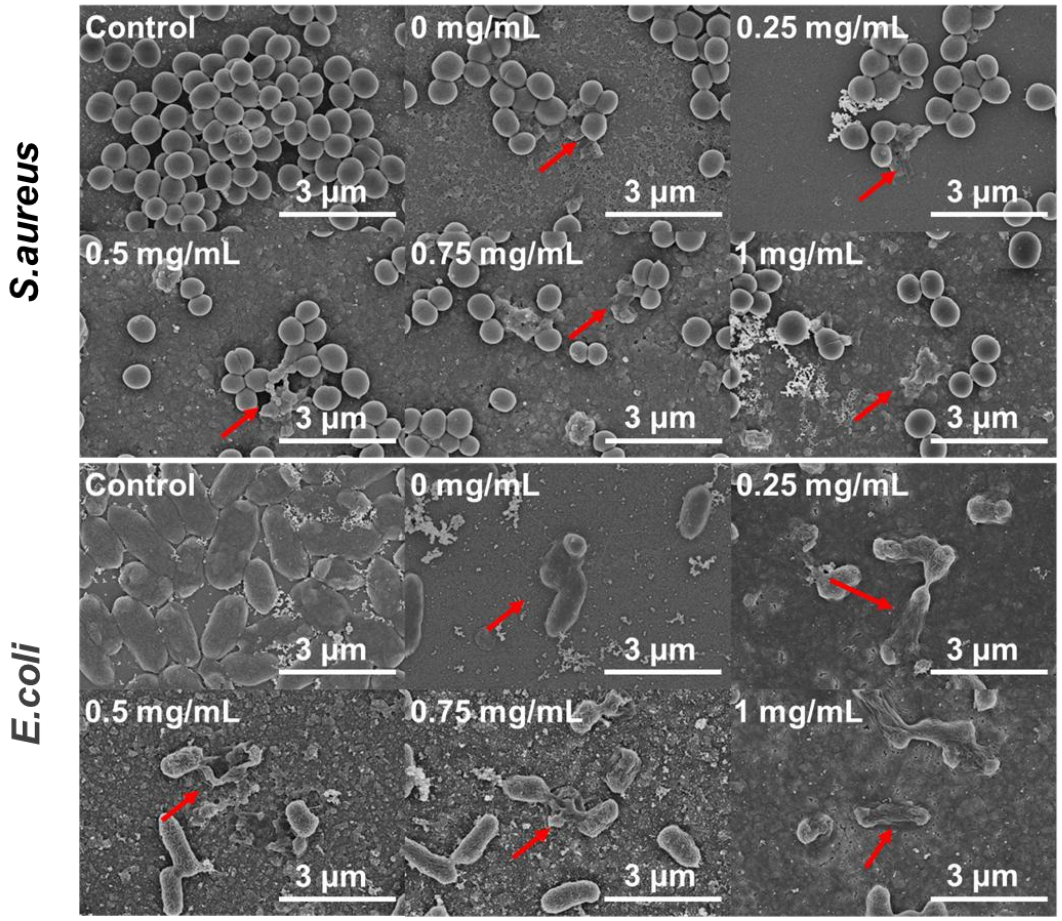


图 4.6 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同 TA 浓度形成的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的扫描电子显微镜图像。比例尺= 3μm。

Figure 4.6 SEM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different TA concentrations. Scale bar = 3 μm.

4.4.2.3 活死细胞染色

通过活死细胞染料对薄膜培养 24 小时后的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌染色，并使用共聚焦激光扫描显微镜（CLSM）观察，结果如图 4.7 所示，对照组中，样品表面观察到强烈的绿色荧光（活菌），而红色荧光（死菌）可忽略不计，表明细菌的生长状态良好。相比之下，溶菌酶薄膜处理组中，随着 TA 浓度的升高，绿色荧光强度减弱，红色荧光强度显著增强，在 TA 浓度为 1 mg/mL 时绿色荧光可忽略不计。说明随着 TA 浓度的升高，细菌死亡率升高，在 CLSM 图像中呈现出随 TA 浓度增加红色荧光信号逐渐增强的剂量依赖型特征，与上述菌落计数结果一致。同时也表明 TA 可以破坏细菌的细胞膜。

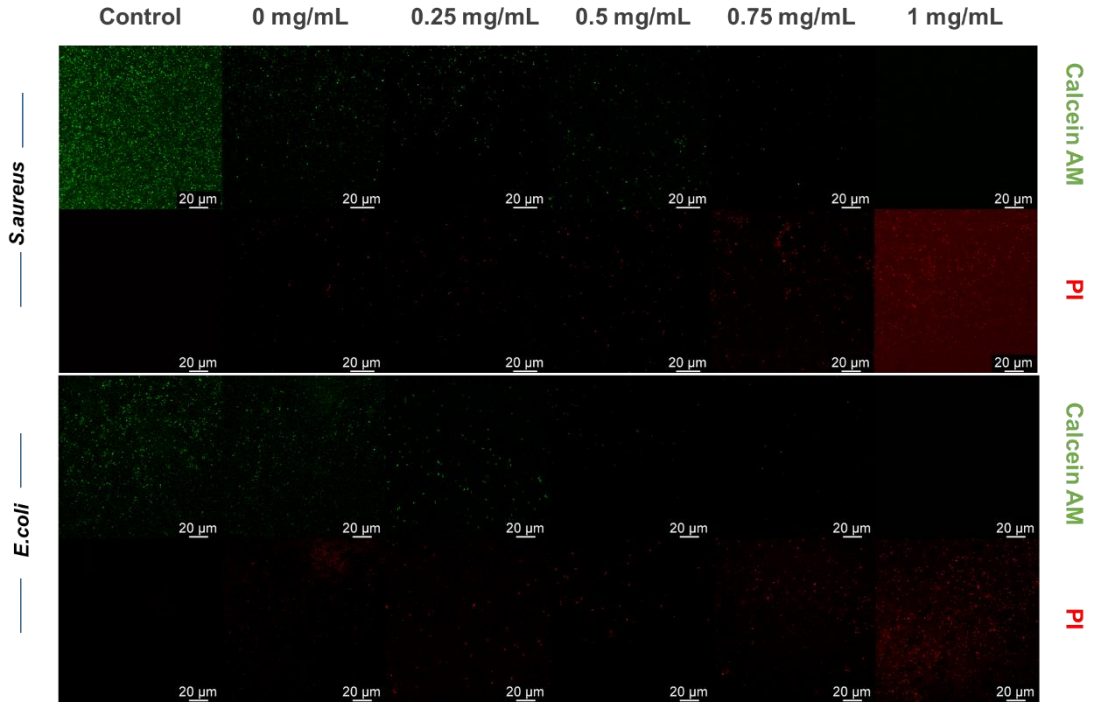


图 4.7 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同 TA 浓度的溶菌酶薄膜上培养 24 小时后的共聚焦激光扫描显微镜图像。绿色和红色荧光分别代表活菌和死菌。比例尺= 20 μm。

Figure 4.7 CLSM images of *S. aureus* and *E. coli* after 24 h of incubation on lysozyme films formed at different TA concentrations. Green and red fluorescence indicate live and dead bacteria, respectively. Scale bar = 20 μm.

4.4.3 相转变溶菌酶/TA 复合薄膜在草莓保鲜中的应用

4.4.3.1 草莓外观的变化

图 4.8 显示了四组薄膜在储存过程中对草莓外观品质的影响，直观反映了薄膜对草莓的保鲜效果的好坏。第 0 天时，各组草莓外观良好，水分丰富，新鲜有光泽。贮存 1 天后，各组外观基本无变化。第 3 天时未经处理的草莓出现明显腐烂，PE 组开始长出霉点，这两组草莓表面开始失水皱缩，PTL 组和 PTL/TA 组保持新鲜。贮存 5 天时，对照组与 PE 组已经发生了明显的衰老腐败，并观察到微生物侵染的痕迹，PTL 组开始出现霉点，PTL/TA 组草莓无明显变化。在第 7 天时，对照组和 PE 组严重腐烂，软塌流汁，PTL 组草莓衰老腐败加剧，相比之下，PTL/TA 组草莓色泽变化较小，表皮皱缩程度较轻，仍具有食用价值。从四组草莓在 0~7 天内外观变化可以看出，PTL/TA 膜可以延长草莓的贮存期，延缓营养物质与水分迅速损失，并减缓外观形貌变化过程。结果表明 PTL/TA 具有良好的抗菌和保鲜效果。

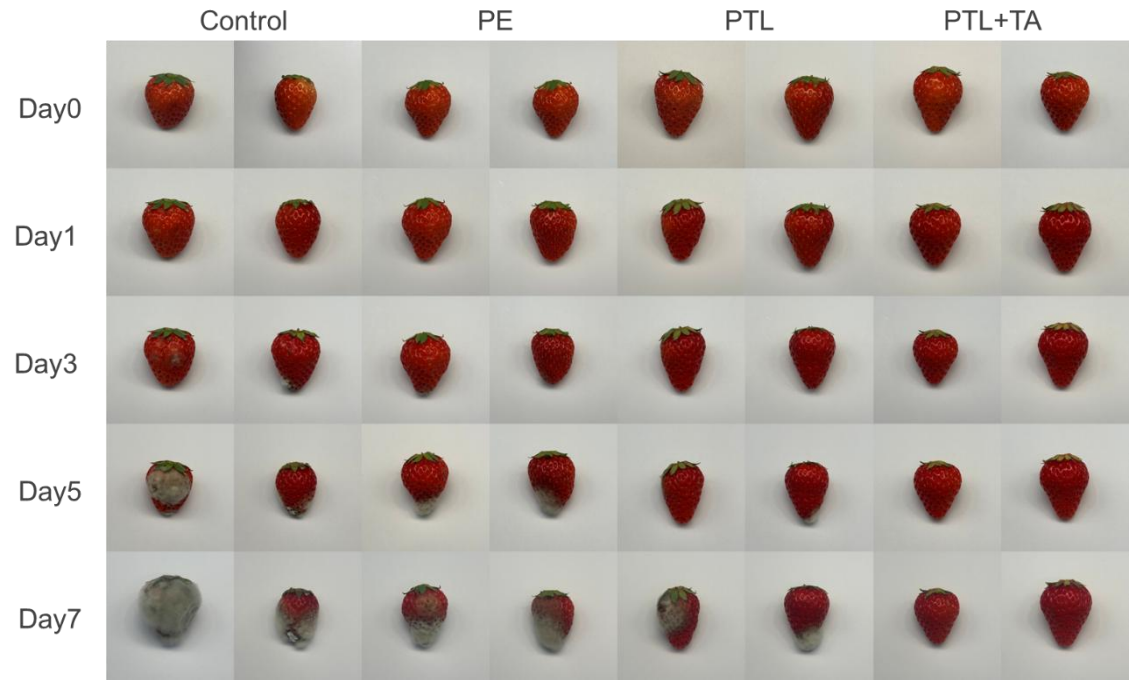


图 4.8 0~7 天内草莓外观的变化。

Figure 4.8 Appearance changes of strawberry within 0~7 days.

4.4.3.2 草莓硬度的变化

在储存期间不同处理的草莓样品的硬度的变化如图 4.9 A 所示，随着贮存期间的延长，所有的实验组草莓的硬度逐渐下降。对照组草莓的硬度迅速下降，一方面是由于草莓水分的损失，另一方面是由于微生物的介入导致营养物的消耗以及组织结构被破坏。PE 组阻碍了水分和氧气的流通，降低了呼吸作用，硬度下降相较于对照组缓慢，但却无法避免微生物增殖导致果实的腐烂软化。PTL 组可以一定程度的抑制微生物的繁殖，而 PTL/TA 组可以有效的抑制草莓腐败变质，降低了由微生物繁殖对草莓组织的破坏减缓了新陈代谢，在第 7 天维持着最高硬度，从而延长草莓的储存期。

4.4.3.3 草莓重量的变化

图 4.9 B 反映了贮存期间不同薄膜处理的草莓样品重量的变化。在 7 天的储藏期内，对照组和实验组草莓的失重率都呈现增加趋势，说明草莓在保藏过程中，体内的水分在呼吸和蒸腾作用不断散发。对照组储存过程中仍保持着高呼吸的强度，致使其失重率达到了 30.11%。然而，经过处理的草莓在贮藏过程中失重率都较对照组低，这主要 PE 膜阻碍了贮存空间内水分与氧气的流通，导致果实蒸腾和呼吸速率下降，在贮存 7 天时 PE 组的失重率为 8.11%。其中 PTL/TA 处理的草莓失重率仅为 4.21%，表明其进一步抑制微生物的生长，从而降低微生物对草莓营养物质

的分解作用。

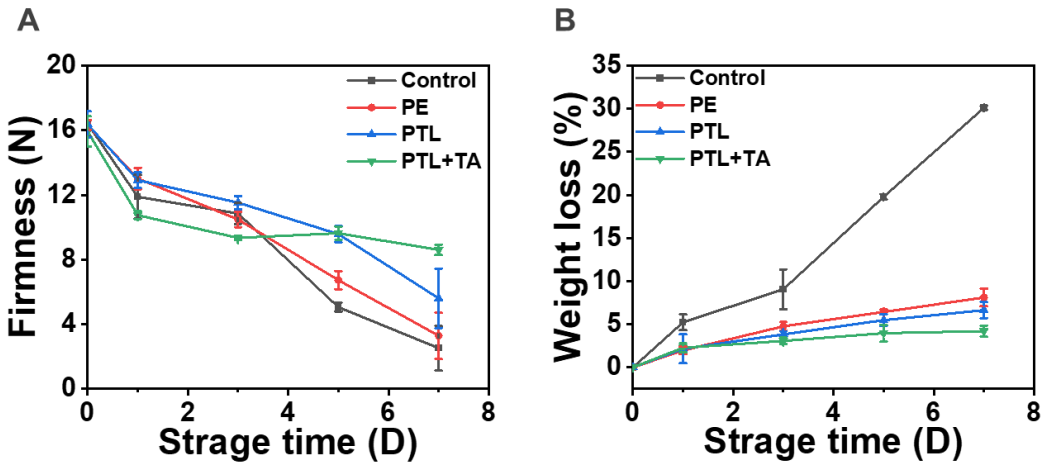


图 4.9 0~7 天草莓的（A）硬度和（B）失重率的变化。

Figure 4.9 Changes in (A) Firmness and (B) weight loss of strawberry within 0~7 days

4.4.3.4 草莓糖酸度的变化

草莓品质的持续变化和其中营养物质流失程度可通过可溶性固形物来评估。可溶性固形物作为水果成熟度的参考指标之一，包括溶解在果汁中的物质中的糖类、酸类、果胶、矿物质等，主要用于评定水果中的糖分含量。采摘后的水果先通过呼吸作用，逐渐积累可溶性固形物直至完全成熟，可溶性固形物含量增加。在贮藏过程中由于草莓的呼吸与水解作用，使果实消耗掉大量的糖与酸，出现草莓衰老的现象，从而导致可溶性固形物含量的减少。糖度的变化如图 4.10 所示，对照组、PE 组、PTL 组呈现在先上升后下降的趋势，PTL/TA 组先升高后不变。在贮藏 7 天时糖度最高，可能是由于该组呼吸减慢导致。

如图 4.10 B 所示，随着贮藏时间的增加，草莓果实的酸度也呈现先升高后降低的趋势，降低的原因可能是转化成糖，部分被氧化，以及被微生物繁殖所消耗。PTL/TA 涂层减缓草莓的氧化以及抑制了微生物的增殖，较好的保留了草莓的风味。

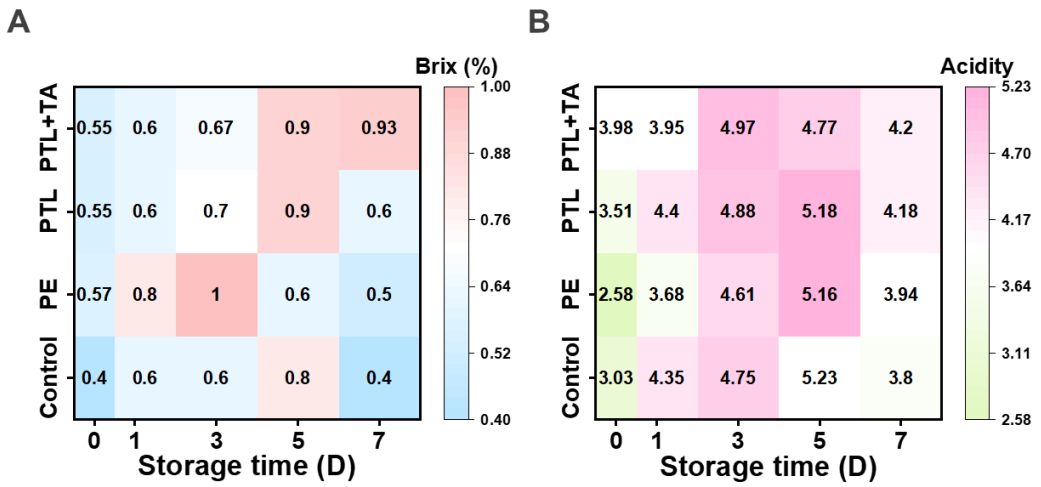


图 4.10 0~7 天内草莓的（A）糖度和（B）酸度的变化。

Figure 4.10 Changes in (A) Brix and (B) Acidity of strawberry within 0~7 days.

4.5 本章小结

本章在前期构建的相转变溶菌酶自组装薄膜基础上，引入天然多酚 TA，系统研究了 TA 浓度对复合薄膜体相行为、表面理化性质、抗菌性能的影响，并通过草莓保鲜实验评估了其在水果保鲜中的应用潜力。主要结论如下：

（1）明确了 TA 浓度对薄膜理化性质的影响规律。原子力显微镜结果显示，TA 的引入降低了薄膜表面粗糙度，RMS 值随 TA 浓度增加而下降，薄膜表面更加平整致密。接触角测量表明，不同 TA 浓度下薄膜接触角均维持在 12°左右，表面亲水性未发生显著变化。

（2）证实了 TA 的引入显著增强了薄膜的抗菌性能。平板计数法结果表明，复合薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌效果呈 TA 浓度依赖性增强。当 TA 浓度为 1 mg/mL 时，抑菌效果最佳，对两种菌的抑菌率均达到约 90%，显著高于未添加 TA 的 PTL 组。扫描电镜和活死细胞染色结果进一步证实，复合薄膜处理后的细菌出现明显膜结构破坏、细胞塌陷及内容物泄漏，死菌比例随 TA 浓度增加而升高。

（3）验证了复合薄膜在草莓保鲜中的实际应用效果。草莓保鲜实验结果表明，PTL/TA 组在 7 天贮藏期内外观品质保持最佳，减缓了硬度、重量的损失以及有效保持了草莓的风味。保鲜效果的改善与其优异的抗菌性能和抗氧化性能直接相关：高效抑制了草莓表面腐败菌的定植以及降低有机酸等营养成分的氧化代谢，从而有效延缓了果实软化、营养流失和风味劣变。

综上所述，PTL/TA 薄膜通过氢键作用保持了良好的亲水性和表面平整度，在草莓保鲜中展现出显著的应用效果。本章研究为开发高效、安全、可降解的食品活性包装材料提供了新的设计思路与实验依据。

第 5 章 主要结论与展望

5.1 主要结论

在本研究中，以溶菌酶和 GSH 为原料，通过 GSH 诱导溶菌酶部分二硫键打开，在空气-水界面自组装的方法成功构建了相转变溶菌酶薄膜。筛选出抑菌性能较强的 PTL 薄膜，进一步制备出了提升抑菌性和抗氧化性的 PTL 薄膜，并用于草莓的保鲜。主要结论如下：

一、基于溶菌酶与 GSH 之间巯基/二硫键交换反应，系统通过调控溶菌酶浓度（1.75、3.5、7、14 mg/mL）和 pH（6、8、10、12），研究了溶菌酶浓度和环境 pH 对 GSH 诱导气液界面自组装过程的影响规律，实现了对薄膜形态、表面性质及抑菌性能的精准调控。巯基/二硫键交换反应引发了溶菌酶从天然的富含 α-螺旋结构到富含 β-折叠的组装结构的构象转变。随后，这种组装结构通过疏水相互作用和静电吸引在界面处有序排列形成薄膜。较高的溶菌酶浓度促进寡聚体的形成和界面堆积，导致膜的粗糙度增加；相比之下，pH 条件调节了蛋白质的表面电荷和疏水残基的暴露，从而影响溶菌酶薄膜的疏水性、表面电位和最终的抗菌性能。抑菌实验表明薄膜对金黄色葡萄球菌（革兰氏阳性）和大肠杆菌（革兰氏阴性）均有显著的抑制能力。在优化条件（溶菌酶浓度 7 mg/mL，pH 6）下，薄膜对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均表现出最佳抑菌活性，溶菌酶自组装薄膜拓宽了天然溶菌酶的抑菌范围，源于富含正电荷的和疏水微区对细菌细胞膜的协同破坏作用，溶菌酶薄膜可作为抑菌涂层应用于食品活性包装材料。

二、在第一章优化条件基础上，引入 ε-PL 提升抑菌性能，构建了 PTL/ε-PL 复合薄膜。系统研究了 ε-PL 浓度（0.2、0.4、0.6、0.8、1、1.2 mg/mL）对复合薄膜理化性质和生物活性的影响。结果表明，ε-PL 的引入显著改善了薄膜的表面形貌和粗糙度，维持了表面亲水性；抑菌实验结果表明，PTL/ε-PL 薄膜的抑菌性能较单一溶菌酶薄膜提升至 90%，展现出更优异的抗菌活性。在草莓保鲜应用中，PTL/ε-PL 薄膜处理的草莓，其外观形貌、失重、硬度、糖酸度等理化性能均有显著改善。贮藏 7 天时，质量损失率降低至 4.99%，硬度保持率达 8.55 N，糖酸度变化幅度显著小于对照组，有效延长草莓货架期至第 7 天。PTL/ε-PL 薄膜有良好的水果保鲜性能，具有实际应用价值。

三、在第一、二章基础上，观察到 PTL/ε-PL 薄膜抑菌效果良好，其处理后草莓在第七天仅出现少量霉点，但可能由于酚类等营养成分氧化颜色变深、色泽黯淡，

构建抑菌薄膜的同时赋予其抗氧化性。因此使用天然多酚 TA 协同溶菌酶薄膜进行功能化改性，构建 PTL/TA 抑菌涂层。将溶菌酶自组装薄膜浸入不同浓度 TA 溶液（0.25、0.5、0.75、1 mg/mL），制备了兼具抑菌性和抗氧化活性的复合涂层。TA 的引入不仅进一步提升了薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌性能，还赋予了薄膜优异的抗氧化能力。在草莓保鲜实验中，TA 改性薄膜处理组呈现出最佳的保鲜效果，贮藏 7 天后草莓外观品质保持良好，质量损失率、硬度下降和糖酸度变化均显著优于其他处理组，在食品活性包装领域展现出的巨大应用潜力。

5.2 创新点

本研究以天然安全的 GSH 为还原剂，部分断裂溶菌酶二硫键，构建了兼具蛋白质的固有生物活性与表面功能化的 PTL 抑菌薄膜，并进一步拓展了其在水果保鲜中的应用。该研究为制备可调控的可食用薄膜提供了依据，未来有望在食品行业进行推广。

5.3 展望

本论文以溶菌酶和 GSH 为研究对象，基于巯基/二硫键交换反应构建了溶菌酶自组装薄膜，使其具有更宽的抑菌谱，筛选出抑菌性能良好的制备条件，并以此为基础分别引入 ε-PL 和 TA 提高抑菌性能，进而评估了其在水果保鲜领域的应用前景。但仍有不足之处，有待进一步研究：

（1）溶菌酶可以破坏革兰氏阳性菌中的肽聚糖层，PTL 薄膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌具有显著的抑菌作用，但未在微观层面直观地揭示其抑菌机制。未来的研究可以使用分子动力学模拟来进一步阐明自主装薄膜表面和细菌膜组分之间的相互作用。

（2）本研究将草莓这一非呼吸跃变型浆果作为研究对象，探究了薄膜的保鲜效果。未来可将该涂层体系应用于其他类型的农产品，如易氧化的切分苹果、易受真菌污染的柑橘类等，系统评估其在不同腐败机制食品上的普适性。

参考文献

[1] HOSEINNEJAD M, JAFARI S M, KATOUZIAN I. Inorganic and metal nanoparticles and their antimicrobial activity in food packaging applications[J]. Critical Reviews in Microbiology, 2017.

[2] M. RANGARAJ V, RAMBABU K, BANAT F, et al. Natural antioxidants-based edible active food packaging: An overview of current advancements[J]. Food Bioscience, 2021.

[3] AHMED Z F R, PALTA J P. A Postharvest Dip Treatment with Lysophosphatidylethanolamine, a Natural Phospholipid, May Retard Senescence and Improve the Shelf Life of Banana Fruit[J]. HortScience, 2019.

[4] NADEEM A, AHMED Z F R, HUSSAIN S B, et al. On-Tree Fruit Bagging and Cold Storage Maintain the Postharvest Quality of Mango Fruit[J]. Horticulturae, 2022.

[5] LI T, AN G, SUN Q, et al. Effects of high voltage electrostatic field and weak magnetic field assisted refrigeration on preservation of spinach[J]. Journal of Food Measurement and Characterization, 2023.

[6] SRIDHAR A, PONNUCHAMY M, KUMAR P S, et al. Food preservation techniques and nanotechnology for increased shelf life of fruits, vegetables, beverages and spices: a review[J]. Environmental Chemistry Letters, 2020.

[7] WANG X, ZHU J, WEI H, et al. Biological control efficacy of Bacillus licheniformis HG03 against soft rot disease of postharvest peach[J]. Food Control, 2022.

[8] ALMASI H, OSKOUIE M J, SALEH A. A review on techniques utilized for design of controlled release food active packaging[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2020.

[9] GIANNAKOUROU M C, TSIRONI T N. Application of Processing and Packaging Hurdles for Fresh-Cut Fruits and Vegetables Preservation[J]. Foods, 2021.

[10] JUNG J H, ZHAO Y. Antimicrobial Packaging for Fresh and Minimally Processed Fruits and Vegetables[C], 2016.

[11] KRISHNAN R R, OLASUPO A D, PATEL K H, et al. Edible biopolymers with functional additives coatings for postharvest quality preservation in horticultural crops: a review[J]. Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025, Volume 9 - 2025.

[12] TARAWNEH H, OBEIDAT H, SHAWAQFEH S, et al. Effectiveness of edible coating in extending shelf life and enhancing quality properties of golden delicious apple[J]. Discover Food, 2025, 5(1):137.

[13] DAI L, LUO D, LI C, et al. Recent Advances in the Application Technologies of Surface Coatings for Fruits[J]. Foods, 2025.

[14] BREMENKAMP I, SOUSA GALLAGHER M J. Edible Coatings for Ready-to-Eat Products: Critical Review of Recent Studies, Sustainable Packaging Perspectives, Challenges and Emerging Trends[J]. Polymers, 2025.

[15] YEMENICIOĞLU A. Recent developments shaping the future of antimicrobial edible food packaging: a review[J]. International Journal of Food Science and Technology, 2024, 59(12):9646-9665.

[16] CHAWLA R, SIVAKUMAR S, KAUR H. Antimicrobial edible films in food packaging: Current scenario and recent nanotechnological advancements- a review[J]. Carbohydrate Polymer

Technologies and Applications, 2021, 2:100024.

[17] MARSH JOSEPH A, HERNáNDEZ H, HALL Z, et al. Protein complexes are under evolutionary selection to assemble via ordered pathways[J]. Cell, 2013.

[18] 韩祥生. 蛋白质纤维化机理及其纳米纤维结构的应用研究[D]. 中国科学院大学, 2019.

[19] SU H, GAO Z, LIANG Y, et al. Amyloid-based biomaterials: addressing global health, food security and environmental challenges[J]. Chemical Communications, 2026.

[20] LI C, XU L, ZUO Y Y, et al. Tuning protein assembly pathways through superfast amyloid-like aggregation†[J]. Biomaterials Science, 2018.

[21] WANG D, HA Y, GU J, et al. 2D Protein Supramolecular Nanofilm with Exceptionally Large Area and Emergent Functions[J]. Advanced Materials, 2016.

[22] HU X, TIAN J, LI C, et al. Amyloid-Like Protein Aggregates: A New Class of Bioinspired Materials Merging an Interfacial Anchor with Antifouling[J]. Advanced Materials, 2020.

[23] TOMADONI B, CAPELLO C, VALENCIA G A, et al. Self-assembled proteins for food applications: A review[J]. Trends in Food Science & Technology, 2020.

[24] FU Y, LI Y, WENG S, et al. Amyloid protein fibrils show enhanced ice recrystallization inhibition activity when serve as pickering emulsion stabilizer[J]. Food Hydrocolloids, 2023.

[25] 吴华倩. 豌豆蛋白质纤维化加工及其稳定高内相乳液负载叶黄素的研究[D]. 南京农业大学, 2022.

[26] WANG X, NIAN Y, ZHANG Z, et al. High internal phase emulsions stabilized with amyloid fibrils and their polysaccharide complexes for encapsulation and protection of β-carotene[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2019.

[27] YANG Q, REN W-J, YU X-H, et al. Arachin amyloid-like fibrils and chitosan composite coatings with antimicrobial and antioxidant activities for effective preservation of perishable fruits[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025.

[28] PEYDAYESH M, KOVACEVIC A, HOFFMANN L, et al. Sustainable Smart Packaging from Protein Nanofibrils[J]. Advanced Materials, 2024.

[29] FENG N, ZHANG J, TIAN J, et al. Preserving fruit freshness with amyloid-like protein coatings[J]. Nature Communications, 2025.

[30] WANG H, HUANG Y, LIU X, et al. Development of a flexible bionic protein bio-based active film and application for fish preservation[J]. Food Control, 2025.

[31] LIU G, LIU R, FU C, et al. Protein/polysaccharide composite nanocoating based on amyloid-like aggregation for fresh-cut fruits preservation[J]. Chemical Engineering Journal, 2025.

[32] LI J, TIAN J, GAO Y, et al. All-natural superhydrophobic coating for packaging and blood-repelling materials[J]. Chemical Engineering Journal, 2020.

[33] YILDIRIM S, RöCKER B, PETTERSEN M K, et al. Active Packaging Applications for Food[J]. Compr Rev Food Sci Food Saf, 2018, 17(1):165-199.

[34] RESTUCCIA D, SPIZZIRRI U G, PARISI O I, et al. New EU regulation aspects and global market of active and intelligent packaging for food industry applications[J]. Food Control, 2010.

[35] KUSWANDI B. Environmental friendly food nano-packaging[J]. Environmental Chemistry Letters, 2017.

[36] SCHUMANN B, SCHMID M. Packaging concepts for fresh and processed meat – Recent progresses[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2018.

[37] OTONI C G, ESPITIA P J P, AVENA-BUSTILLOS R J, et al. Trends in antimicrobial food packaging systems: Emitting sachets and absorbent pads[J]. Food Research International, 2016.
[38] GóMEZ-ESTACA J, LóPEZ-DE-DICASTILLO C, HERNáNDEZ-MUñOZ P, et al. Advances in antioxidant active food packaging[J]. Trends in Food Science & Technology, 2013.
[39] EL ALAMI EL HASSANI N, BARAKET A, ALEM C. Recent advances in natural food preservatives: a sustainable solution for food safety and shelf life extension[J]. Journal of Food Measurement and Characterization, 2024.
[40] EL OMARI N, GUAOUGUAOU F-E, BOUYAHYA A. Natural Bioactive Compounds from Medicinal Plants as Antibacterial Drugs: Mechanism Insights and Clinical Perspectives[J]. Current topics in medicinal chemistry, 2022.
[41] LAHIRI D, NAG M, DUTTA B, et al. Bacteriocin: A natural approach for food safety and food security[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022.
[42] CHEN Y, LIU Q, YANG F, et al. Lysozyme amyloid fibril: regulation, application, hazard analysis, and future perspectives[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022.
[43] WU T, JIANG Q, WU D, et al. What is new in lysozyme research and its application in food industry? A review[J]. Food Chemistry, 2018.
[44]杨曼利, 曹栋, 史苏佳. 化学法改性溶菌酶抑菌性及其结构研究[J]. 食品与发酵工业, 2014, 40(6):22-26.
[45] SHIMA S, SAKAI H. Polylysine Produced by Streptomyces[J]. Agricultural and Biological Chemistry, 1977, 41(9):1807-1809.
[46] TUERSUNTUOHETI T, WANG Z, WANG Z, et al. Review of the application of ε-poly-L-lysine in improving food quality and preservation[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2019.
[47] YE R, XU H, WAN C, et al. Antibacterial activity and mechanism of action of ε-poly-L-lysine[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2013, 439(1):148-53.
[48] 张重阳, 陈旭升. ε-聚赖氨酸的抑菌机制及其在食品防腐保鲜中的应用[J]. 中国食品学报, 2023, 23(3):390-405.
[49] GUI N, ZHANG X, YANG C, et al. A high-strength collagen-based antimicrobial film grafted with ε-polylysine fabrication by riboflavin-mediated ultraviolet irradiation for pork preservation[J]. Food Chemistry, 2024, 461:140889.
[50] XIAO H, LIAO J, CHEN Y, et al. Effects of Konjac Glucomannan/ε-Polylysine Hydrochloride/Ferulic Acid Composite Coating on the Freshness Preservation Performance and Flavor of Refrigerated Sea Bass Fillets[J]. Foods, 2023.
[51] BAYRAM I, DECKER E A. Underlying mechanisms of synergistic antioxidant interactions during lipid oxidation[J]. Trends in Food Science & Technology, 2023, 133:219-230.
[52] GUTIéRREZ-DEL-RíO I, LóPEZ-IBáñEZ S, MAGADáN-CORPAS P, et al. Terpenoids and Polyphenols as Natural Antioxidant Agents in Food Preservation[J]. Antioxidants, 2021.
[53] ANVARI M, CHUNG D. Dynamic rheological and structural characterization of fish gelatin – Gum arabic coacervate gels cross-linked by tannic acid[J]. Food Hydrocolloids, 2016.
[54] NINAN N, FORGET A, SHASTRI V P, et al. Antibacterial and Anti-Inflammatory pH-Responsive Tannic Acid-Carboxylated Agarose Composite Hydrogels for Wound Healing[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016.
[55] ZHOU Z, XIAO J, GUAN S, et al. A hydrogen-bonded antibacterial curdlan-tannic acid hydrogel

with an antioxidant and hemostatic function for wound healing[J]. Carbohydrate Polymers, 2022.

[56] MO J, DAI Y, ZHANG C, et al. Design of ultra-stretchable, highly adhesive and self-healable hydrogels via tannic acid-enabled dynamic interactions[J]. Materials Horizons, 2021.

[57] LI S, FANG C, WEI N, et al. Antimicrobial, antioxidative, and UV-blocking pectin/gelatin food packaging films incorporated with tannic acid and silver nanoparticles for strawberry preservation[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025.

[58] ZHAO Y, TIAN R, ZHANG Q, et al. Enhancing the properties of soy protein isolate and dialdehyde starch films for food packaging applications through tannic acid crosslinking[J]. Carbohydrate Polymers, 2024.

[59] XIE F, FENG X, WANG Z, et al. Bioinspired starch nanofibrous films with tunable hydrophobicity and water adhesion via tannic acid-interfacial self-assembly for food packaging[J]. Chemical Engineering Journal, 2024.

[60] SONG Y, LI R, YANG S, et al. Tannic acid mediated surface functionalization of polylactic acid nanofiber films for in situ AgNPs immobilization: antioxidant, antibacterial and fresh-keeping properties[J]. Progress in Organic Coatings, 2025.

[61] HUANG H, WANG F, XIAO X, et al. Epigallocatechin gallate-mediated interaction modulates the gelation properties and antibacterial spectrum of rigid amyloid lysozyme fibril-chitosan hydrogels[J]. Food Chemistry: X, 2025.

[62] BOUAZIZ Z, SOUSSAN L, JANOT J-M, et al. Structure and antibacterial activity relationships of native and amyloid fibril lysozyme loaded on layered double hydroxide[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017.

[63] GUO X, WEN B, LIU W, et al. Polymorphism on the interfacial adhesion of amyloid-like fibrils: insights from assembly units and secondary structures[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2025.

[64] REN H, CHEN H, KANG Y, et al. Non-fibril amyloid aggregation at the air/water interface: self-adaptive pathway resulting in a 2D Janus nanofilm[J]. Chemical Science, 2024.

[65] GUO D, HOU Y, LIANG H, et al. Mechanism of Reduced Glutathione Induced Lysozyme Defolding and Molecular Self-Assembly[J]. Foods, 2023.

[66] XU Y, LIU Y, HU X, et al. The Synthesis of a 2D Ultra-Large Protein Supramolecular Nanofilm by Chemoselective Thiol-Disulfide Exchange and its Emergent Functions[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2019.

[67] TU W, XUE K, LOU S, et al. Self-assembly of virulent amyloid-derived peptides into nanoantibacterials[J]. Nanoscale, 2021.

[68] ZENG Y, MAO S, HUANG B, et al. Formation of tannic acid-binding ovalbumin amyloid fibril hydrogels: Enhanced antibacterial and antioxidant properties[J]. Food Hydrocolloids, 2024.

[69] ASGHARZADEH S, SHAREGHI B, FARHADIAN S. Evaluation of the effects of amitraz on the enzyme activity and stability of lysozyme: Spectroscopic and MD simulation approach[J]. Chemosphere, 2024.

[70] CHIBH S, SINGH A, FINKELSTEIN-ZUTA G, et al. Amylum forms typical self-assembled amyloid fibrils[J]. Science Advances, 2024.

[71] NA X, ZOU B, ZHENG X, et al. Synergistic Antimicrobial Hybrid Bio-Surface Formed by Self-Assembled BSA Nanoarchitectures with Chitosan Oligosaccharide[J]. Biomacromolecules, 2023.

[72] CHEN X, XING L, LI X, et al. Manganese Ion-Induced Amyloid Fibrillation Kinetics of Hen

Egg White-Lysozyme in Thermal and Acidic Conditions[J]. ACS Omega, 2023.

[73] TAO F, HAN Q, YANG P. Interface-mediated protein aggregation[J]. Chemical Communications, 2023.

[74] WENZEL R N. RESISTANCE OF SOLID SURFACES TO WETTING BY WATER[J]. Industrial & Engineering Chemistry, 1936, 28(8):988-994.

[75] DE FRANCE K J, KUMMER N, REN Q, et al. Assembly of Cellulose Nanocrystal–Lysozyme Composite Films with Varied Lysozyme Morphology[J]. Biomacromolecules, 2020.

[76] WANG W, NEMA S, TEAGARDEN D. Protein aggregation—Pathways and influencing factors[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2010, 390(2):89-99.

[77] NORDE W. My voyage of discovery to proteins in flatland ...and beyond[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008.

[78] ABOUHMAD A, DISHISHA T, AMIN M A, et al. Immobilization to Positively Charged Cellulose Nanocrystals Enhances the Antibacterial Activity and Stability of Hen Egg White and T4 Lysozyme[J]. Biomacromolecules, 2017.

[79] SATO Y, WANG Y, SONG Y, et al. Potent bactericidal activity of reduced cryptdin-4 derived from its hydrophobicity and mediated by bacterial membrane disruption[J]. Amino Acids, 2022.

[80] WEI Z, WU S, XIA J, et al. Enhanced Antibacterial Activity of Hen Egg-White Lysozyme against Staphylococcus aureus and Escherichia coli due to Protein Fibrillation[J]. Biomacromolecules, 2021.

[81] MOGHADAS H C, SMITH J S, TAHERGORABI R. Recent Advances in the Application of Edible Coatings for Shelf-Life Extension of Strawberries: A Review[J]. Food and Bioprocess Technology, 2024.

[82] NUNES M C N, BRECHT J K, MORAIS A M M B, et al. Controlling Temperature and Water Loss to Maintain Ascorbic Acid Levels in Strawberries During Postharvest Handling[J]. Journal of Food Science, 2006.

[83] 李佳秀, 张春岭, 刘慧, et al. 草莓汁中糖酸组成分析及其在掺假鉴别中的应用[J]. 食品工业科技, 2019, 40(21):268-273.

[84] TIHONOV M M, KIM V V, NOSKOV B A. Impact of a Reducing Agent on the Dynamic Surface Properties of Lysozyme Solutions[J]. Journal of Oleo Science, 2016.

[85] KIM K, RYU K, CHOI Y S, et al. Effects of the Physicochemical, Colloidal, and Biological Characteristics of Different Polymer Structures between α-Poly(l-lysine) and ε-Poly(l-lysine) on Polymeric Gene Delivery[J]. Biomacromolecules, 2018.

[86] GUO L, FANG Y, SHAO Z, et al. pH-induced structural transition during complexation and precipitation of sodium caseinate and ε-Poly-l-lysine[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020.

[87] HU Q, JIN Y, XIAO Y, et al. ε-Polylysine and soybean protein isolate form nanoscale to microscale electrostatic complexes in solution: properties, interactions and as antimicrobial edible coatings on citrus[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023.

[88] QUINN A, TJIPTO E, YU A, et al. Polyelectrolyte blend multilayer films: surface morphology, wettability, and protein adsorption characteristics[J]. Langmuir, 2007.

[89] DAI X, AN J, WANG Y, et al. Antibacterial amphiphiles based on ε-polylysine: synthesis, mechanism of action, and cytotoxicity[J]. RSC Advances, 2015.

[90] CHEN R, WILLCOX M D P, COLE N, et al. Characterization of chemoselective surface attachment of the cationic peptide melimine and its effects on antimicrobial activity[J]. Acta Biomaterialia, 2012.

[91] LEE D-U, PARK Y J, YU H H, et al. Antimicrobial and Antibiofilm Effect of ε-Polylysine against Salmonella Enteritidis, Listeria monocytogenes, and Escherichia coli in Tryptic Soy Broth and Chicken Juice[J]. Foods, 2021.

[92] ZHANG Y, WANG S, LI X, et al. FaERF6 activates the polygalacturonase gene FaPG1 to promote strawberry fruit softening[J]. Postharvest Biology and Technology, 2025.

[93] GOMAA M, MAHMOUD G A-E, ALDABY E S E. Enhancing strawberry quality and resistance to Botrytis cinerea using calcareous seaweed-derived Ca2+/carrageenan extracts[J]. Algal Research, 2024.

[94] 郭莹. 高蒸腾速率新鲜果蔬包装内湿度调节技术的研究[D]. 西安理工大学, 2021.

[95] 包红艳, 董同力嘎, 宋静, et al. 改性新型薄膜气调包装对草莓贮藏的影响[J]. 现代食品科技, 2024, 40(12):162-169.

[96] GAN L, JIANG G, YANG Y, et al. Development and characterization of levan/pullulan/chitosan edible films enriched with ε-polylysine for active food packaging[J]. Food Chemistry, 2022.

[97] AN Y, LI L, WEN M, et al. ε-Poly-l-lysine Suppressed Decay Development and Maintained Storage Quality in Guava Fruit by ROS Level Regulation and Antioxidant Ability Enhancement. Agriculture. 2025:654.

[98] 祝美云, 白欢, 魏征, et al. 1-MCP 与植酸处理对草莓果实采后生理品质的影响[J]. 食品科学, 2011, 32(24):296-300.

[99] YANG M, HOU G, PENG Y, et al. FaGAPC2/FaPKc2.2 and FaPEPCK reveal differential citric acid metabolism regulation in late development of strawberry fruit[J]. Frontiers in Plant Science, 2023.

[100]UTATSU K, MOTOYAMA K, NAKAMURA T, et al. Tannic acid-based sustained-release system for protein drugs[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2023.

[101]U R, ZHANG X, CHENG X, et al. Secondary Structure-Dominated Layer-by-Layer Growth Mode of Protein Coatings[J]. Langmuir, 2021.

[102]SU J, SUN Y, LI Z, et al. Effect of tannic acid on lysozyme activity through intermolecular noncovalent binding[J]. Journal of Agriculture and Food Research, 2019.

[103]TIAN J, YU Y, WANG Y, et al. Tannic Acid-Induced Surface-Catalyzed Secondary Nucleation during the Amyloid Fibrillation of Hen Egg-White Lysozyme[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018.

[104]YANG S, WANG Y, WU X, et al. Multifunctional Tannic Acid (TA) and Lysozyme (Lys) Films Built Layer by Layer for Potential Application on Implant Coating[J]. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2019.

[105]QU G, YANG F, LIU F, et al. Multispectral analysis and molecular simulation of quinoa protein-tannic acid interactions: Conformational changes and functional properties[J]. Food Chemistry, 2025.

[106]陈雨桐, 梁宏闪, 李斌. 单宁酸对小麦醇溶蛋白结构及功能性质的影响[J]. 食品工业科技, 2020, 41(6):39-46,52.

[107]OU Z, ZHOU Q, RAO X, et al. Cellulose Isolated From Waste Rubber Wood and Its Application

in PLA Based Composite Films[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2021.

[108]BALDWIN A, BOOTH B W. Biomedical applications of tannic acid[J]. Journal of Biomaterials Applications, 2022.

[109]SATHISHKUMAR G, GOPINATH K, ZHANG K, et al. Recent progress in tannic acid-driven antibacterial/antifouling surface coating strategies[J]. Journal of Materials Chemistry B, 2022.